



金工基金研究

证券研究报告
量化研究

2013 年 1 月 21 日

他山之石（2013 年 1 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列二	2012.09.13
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列四	2012.12.07

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴
SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电 话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明
SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电 话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

郑雅斌
SAC 执业证书编号：
S0850511040004
电 话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

朱剑涛
SAC 执业证书编号：
S0850512100002
电 话：021-23219745
Email: zhujt@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电 话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

联系人
杨勇
电 话：021-23219945
Email: yy8314@htsec.com

张欣慰
电 话：021-23219370
Email: zxw6607@htsec.com

周雨卉
电 话：021-2321760
Email: zyh6106@htsec.com

纪锡靛
电 话：021-23219948
Email: jxj8404@htsec.com

编辑：陈萌
电 话：021-23219424
Email: cm7165@htsec.com

海通证券金融工程部和金融产品研究中心着力于引进国外最先进的研究方法和技术，为投资者研发出更为科学的产品。“他山之石”就是基于这种研究思路展开的。由金融工程部和金融产品研究中心的分析师挑选海外新颖独特的研究成果，进行学习、总结，整理出的笔记与心得。分析师只对文献原文进行翻译、阐述，文中的观点不代表个人观点。本期刊登了 7 名分析师推荐的 9 篇文章。

冯佳睿推荐的《价值投资还是趋势投资？》，继续他推荐有关分位数回归方面的文章。这种数据处理方法适合证券投资者行为方式识别研究，因为投资者行为反应存在不对称性，且对远离中心的指标值反应更不正常。此文利用分位数回归方法揭示了指数、PE 和成交量的大小对股价影响的不对称性，发现一些有趣的现象，因而也说明这类方法具有其相应价值。

实验投资学是揭示市场规律一个重要方法，这方面的工作研究成果不多，深入度也不够。市场模拟是一个很有用的研究，通过模拟不同的市场，会使我们知道每个投资策略在各种市场状态下的特性，从而为更好地使用这个策略积累有用的经验。郑雅斌推荐的《洞察不同投资风格在市场中的角色》给出一种模拟市场的方法，并给出各种投资策略在不同市场状态下的表现。

杨勇推荐的《资产组合管理新框架：重构收益与风险》一文提出将投资品的 Alpha 和 Beta 分离开，通过各种手段将 Alpha 和 Beta 的大小进行重构以符合不同类型投资者的目标，最终获得一个风险更为分散且能达到收益目标的投资组合。

基于新闻挖掘投资者情绪的投资模型在国外已经有十余年的历史，伴随新闻资讯电子化、数据化，基于新闻挖掘投资者情绪的模型越来越受到投资者的关注。吴先信推荐的《基于新闻情绪进行投资优选中小型公司》就是这个领域的一篇研究文章。

动量投资是最重要的投资策略之一，美国历史数据显示，它具有较高的 Sharpe 比率，但回撤也很大，如何改进动量策略的表现，是杨勇推荐的《管理动量策略的风险》一文讨论的，此文给出了一种预测动量策略波动的模型，利用此模型可以改善动量策略的表现。

朱剑涛推荐的《基于动量和期限结构的商品期货市场战术资产配置》，从动量与期限结构两个维度来进行商品期货的战术资产配置。冯佳睿推荐的《折刀法(Jackknife)在股票收益率预测中的应用》，是讨论用 Jackknife 方法来改进股票收益率预测中的有偏问题。周雨卉推荐的《分析师投资建议何时可以提供价值？》主要研究分析师投资建议和分析师投资建议改变所提供的投资价值，并据此提出可行性投资策略。

机构投资者因为信息优势，因而相对中小投资者他们具有优秀的选股和选时能力。那对机构投资者交易能力是不是不那么在意呢？纪锡靛推荐的《The Interim Trading Skills of Institutional Investors》，讨论了机构投资者交易能力，得出结论是机构投资者的交易能力具有延续性。

最后是丁鲁明推荐的《战术资产配置的定量分析探讨》提出一种简单的量化方法，此方法是在几个大类资产间进行选择配置，构建新的组合。方法虽然简单，但效果还不错。

目 录

价值投资还是趋势投资？	2
洞察不同投资风格在市场中的角色	8
资产组合管理新框架：重构收益与风险	15
基于新闻情绪进行投资优选中小型公司	20
管理动量策略的风险	27
基于动量和期限机构的商品期货市场战术资产配置	32
折刀法(Jackknife)在股票收益率预测中的应用	37
分析师投资建议何时可以提供价值？	47
机构投资者的中期交易技巧	54
战术资产配置的定量分析探讨	59

价值投资还是趋势投资？

文章来源: Ming-Yuan Leon Li(2006) Value or volume strategy? Finance Research Letters 6: 210-218

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

投资经理在做决策时常常会根据那些有可能提示未来收益的信息来设计具体的投资策略。比如，基于一些基本面因子的价值投资策略确实能够在较长的时间内为投资者带来不凡的超额收益。而另一部分市场参与者则会密切关注成交量的变化，以期从中获取未来价格趋势的有用信息。但是，如何在这些有价值的信息类型之间进行取舍，抑或是在不同的市场状态下给予其不同的权重，一直以来都困扰着众多研究者和投资者。简单直接的多元回归或者是主观的结合法则往往存在很多局限，因为前者过度压缩了数据中有价值的信息，而后者对权重的确定完全是外生的。

较为合理的权重确定方法应当是内生且完全由数据驱动的。此外，在不同的市场阶段，权重也不应是一成不变的。有时投资者需要更多地依赖价值策略，而有时候趋势交易又会是更好的选择。针对这些问题，本文借助分位数回归(QR)的手段设计了一个混合模型，动态地调整价值投资与趋势投资之间的平衡。

1. 实证方法

以线性模型为基础，分别引入价值投资和趋势投资中有代表性的因子作为解释变量，考察这两种交易方法的效果。具体来说，令 $(y_{it}, x_{it}), i=1, 2, \dots, N; t=1, 2, \dots, T$ 为一个样本总体，其中下标 i 表示第 i 个股票， t 表示第 t 期。被解释变量 y_{it} 表示第 i 个股票在第 t 期的收益率， x_{it} 是一个 $K \times 1$ 维向量，包含了对收益率 y_{it} 的有效信息。由于数据是面板结构的，因此采用如下的固定效应模型来进行建模：

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}^T \cdot \beta + u_{it}, \quad (1)$$

其中 $\alpha_i (i=1, 2, \dots, N)$ 和 $\beta (K \times 1 \text{ 维向量})$ 是待估计的未知参数。本文研究重点是探索 y_{it} 和 x_{it} 之间的动态关系（即参数 β ），因此可以使用“组内差值”作为新的解释变量和被解释变量，并重新定义(1)式如下

$$y_{it}^* = x_{it}^{*T} \beta + u_{it}^*, \quad (2)$$

其中 $*$ 表示变量减去组内均值，即， $y_{it}^* = y_{it} - \bar{y}_i$ ， $x_{it}^* = x_{it} - \bar{x}_i$ ， $u_{it}^* = u_{it} - \bar{u}_i$ ，其中 $\bar{y}_i, \bar{x}_i$ 和 $\bar{u}_i$ 分别是第 i 个公司 y, x 和 u 的均值。

使用 OLS 这一优化技巧， β 的估计可由下式得到：

$$\min \sum_i 1 \times (u_{it}^*)^2 = \min \sum_i 1 \times (y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta)^2. \quad (3)$$

而极小化下式的绝对误差之和能够得到 β 的 LAD 估计：

$$\min \sum_i 1 \times |u_{it}^*| = \min \sum_i 1 \times |y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta|, \quad (4)$$

(3)式和(4)式中的常数项 1 表示对误差项求等权重的均值， $x_{it}^{*T} \cdot \beta$ 表示优化方法 OLS 和 LAD 中各自对应的条件均值和条件中位数。但是，OLS 估计以及(4)式的最大局限就在于只针对被解释变量分布的中心位置进行度量，忽略数据的尾部行为，因而便无法在股价经历不同阶段时采用相应的策略。

分位数回归(QR)能够有效地改进上述问题，在他山之石系列一中，这一技术被用来证明某些因子在挑选股票时的有效性。而本文将更进一步，根据分位数回归的结果来设计具体的投资策略。由上文的数据形式，可以建立如下的分位数回归模型：

$$y_{it}^* = x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta + u_{\theta it}^* \\ Quant_\theta(y_{it}^* | x_{it}^*) = \inf\{y : F_{it}(y | x) \geq \theta\} = x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta, \quad (5)$$

其中 $Quant_\theta(y_{it}^* | x_{it}^*)$ 表示 y_{it}^* 的条件 θ 分位数， θ 在(0,1)之间取值。 β_θ 是未知的参数向量，其估计可由下式得到。

$$\min \left\{ \sum_{it: u_{\theta it}^* > 0} \theta \times |u_{\theta it}^*| + \sum_{it: u_{\theta it}^* < 0} (1-\theta) \times |u_{\theta it}^*| \right\} \\ = \min \left\{ \sum_{it: y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta > 0} \theta \times |y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta| + \sum_{it: y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta < 0} (1-\theta) \times |y_{it}^* - x_{it}^{*T} \cdot \beta_\theta| \right\} \quad (6)$$

2. 数据和实证结果

选择标普 500 指数的样本股作为研究对象，考察期为 1996 年 2 月至 2005 年 12 月这十年。金融企业被排除在研究样本之外，因其资产负债结构和非金融企业有本质区别。最终样本包含 279 家公司，总计 39809 条月度观测。选择三个因子作为个股收益率的解释变量，分别是：标普 500 指数的收益，刻画了个股的系统性风险；P/E，价值投资中最常用的参考指标；成交量的变化，趋势交易的基本依据。

下文的三个表格总结了 QR 模型的估计结果，同时给出 OLS 估计作为对比。在进行分位数回归时，使用的是多元回归的形式，也就是说将上述三个变量同时包含进模型。

表 1 展示的是市场收益这一变量的系数估计结果，描述了个股是如何受到系统性风险影响的。

表 1 标普 500 指数收益率对个股收益率不同分位点的影响

Impact of S&P 500 market index returns on individual stock returns across various quantile levels.

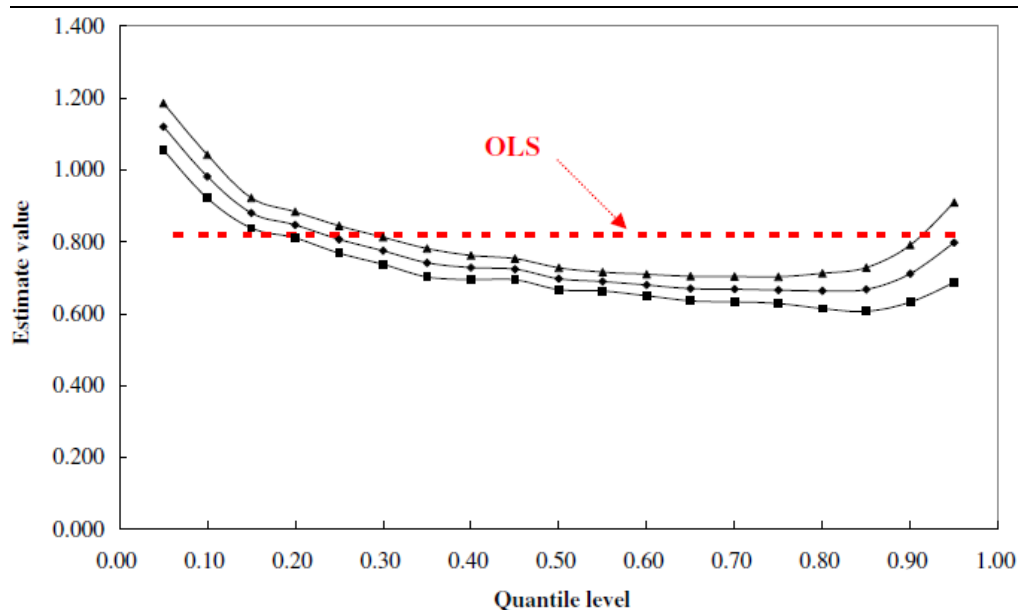
Estimated results of quantile regression				Statistic tests of the equality of slope estimates across various quantiles	
Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	F-statistics (p-value)
0.05	1.1204 (0.0000)***	0.95	0.7978 (0.0000)***	0.05 vs. 0.95	26.39 (0.0000)***
0.10	0.9819 (0.0000)***	0.90	0.7115 (0.0000)***	0.10 vs. 0.90	24.00 (0.0000)***
0.15	0.8803 (0.0000)***	0.85	0.6674 (0.0000)***	0.15 vs. 0.85	33.49 (0.0000)***
0.20	0.8471 (0.0000)***	0.80	0.6634 (0.0000)***	0.20 vs. 0.80	55.69 (0.0000)***
0.25	0.8066 (0.0000)***	0.75	0.6653 (0.0000)***	0.25 vs. 0.75	52.84 (0.0000)***
0.30	0.7751 (0.0000)***	0.70	0.6685 (0.0000)***	0.30 vs. 0.70	51.63 (0.0000)***
0.35	0.7418 (0.0000)***	0.65	0.6698 (0.0000)***	0.35 vs. 0.65	22.70 (0.0000)***
0.40	0.7283 (0.0000)***	0.60	0.6800 (0.0000)***	0.40 vs. 0.60	16.30 (0.0001)***
0.45	0.7239 (0.0000)***	0.55	0.6895 (0.0000)***	0.45 vs. 0.55	13.13 (0.0003)***
0.50	0.6973 (0.0000)***	OLS	0.8201 (0.0000)***		

Notes: 1. The ***, ** and * denote significance at the level of 1%, 5% and 10%, respectively. 2. The right two columns of this table presents the F tests of the equality of slope parameters across various quantiles, namely, the differences between slope estimates at the θ and $(1 - \theta)$ quantiles.

数据来源: “Value or volume strategy”

图 1 更加直观地展现了不同分位点所对应的估计量及其 95%置信区间。从具体结果来看, 尽管市场收益这一变量的系数估计在不同条件分位点上的符号与显著性都是一致的, 但估计值的大小却有着很大差异。特别是两端的估计远比中心位置的要大, 在左尾则更甚。

图 1 市场收益率对个股的影响: QR 估计及其 95%置信区间 vs. OLS 估计



数据来源: “Value or volume strategy”

上述的分析结果还能提供一些更为深入的信息。首先, 它包含了收益率分布的极端分位点, 比如 0.05 和 0.95。这些点对应的都是股价巨幅波动的情形, 而其系数估计结果则表明在这一时期, 个股与市场的相关性显著提高。这可能是因为大部分投资者都是风险厌恶型, 在市场快速下跌的过程中往往会采取止损策略, 从而导致市场收益率对个股的影响在这一状态下显著地增大。

表 2 列示的是随着分位点的不同, P/E 对个股收益率的影响情况。图 2 则是对应的图示。

表 2 P/E 对个股收益率不同分位点的影响

Impact of P/E ratios on individual stock returns across various quantile levels.

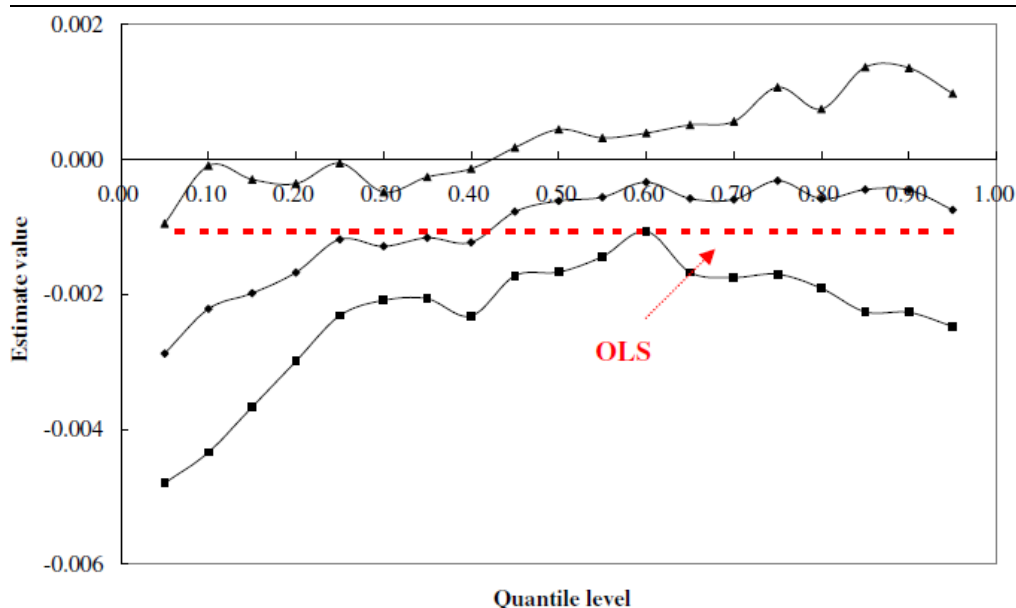
Estimated results of quantile regression				Statistic tests of the equality of slope estimates across various quantiles	
Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	F-statistics (p-value)
0.05	-0.0029 (0.0030)***	0.95	-0.0007 (0.3970)	0.05 vs. 0.95	3.55 (0.0596)*
0.10	-0.0022 (0.0410)**	0.90	-0.0005 (0.6240)	0.10 vs. 0.90	1.73 (0.1882)
0.15	-0.0020 (0.0210)**	0.85	-0.0004 (0.6310)	0.15 vs. 0.85	2.64 (0.1040)
0.20	-0.0017 (0.0130)**	0.80	-0.0006 (0.3920)	0.20 vs. 0.80	2.75 (0.0974)*
0.25	-0.0012 (0.0400)**	0.75	-0.0003 (0.6580)	0.25 vs. 0.75	1.71 (0.1908)
0.30	-0.0013 (0.0020)***	0.70	-0.0006 (0.3170)	0.30 vs. 0.70	1.99 (0.1585)
0.35	-0.0012 (0.0120)**	0.65	-0.0006 (0.2990)	0.35 vs. 0.65	1.28 (0.2586)
0.40	-0.0012 (0.0270)**	0.60	-0.0003 (0.3670)	0.40 vs. 0.60	2.86 (0.0895)*
0.45	-0.0008 (0.1120)	0.55	-0.0006 (0.2130)	0.45 vs. 0.55	1.11 (0.2922)
0.50	-0.0006 (0.2570)	OLS	-0.0011 (0.0140)**		

Notes: 1. The ***, ** and * denote significance at the level of 1%, 5% and 10%, respectively. 2. The right two columns of this table presents the F tests of the equality of slope parameters across various quantiles, namely, the differences between slope estimates at the θ and $(1 - \theta)$ quantiles.

数据来源: “Value or volume strategy”

从估计结果来看, 使用 OLS 方法时, 解释变量 P/E 的系数在 5% 的水平下显著地小于零。但如果考察 P/E 与收益率的动态关系则是另一番景象。在 5% 到 40% 之间, 所有的系数估计都显著小于零, 并且几乎呈现严格的单调递增。相反, 在 45% 到 95% 的分位点上, 估计又都是不显著的。这一结果表明, 当个股正在遭受较为严重下跌的时候, 投资者会更关注其基本面的信息, 比如 P/E。且下跌越多, 关注的程度也越深。而当市场暴涨时, 基本面因素对个股的影响就会相应地减弱。

图 2 P/E 对个股的影响: QR 估计及其 95% 置信区间 vs. OLS 估计



数据来源: “Value or volume strategy”

表 3 给出了成交量的变化情况这一变量的 OLS 和 QR 估计。同样地, 图 3 是相应的曲线和区间估计。

表 3 成交量的变化对个股收益率不同分位点的影响

Impact of trading volume on individual stock returns across various quantile levels.

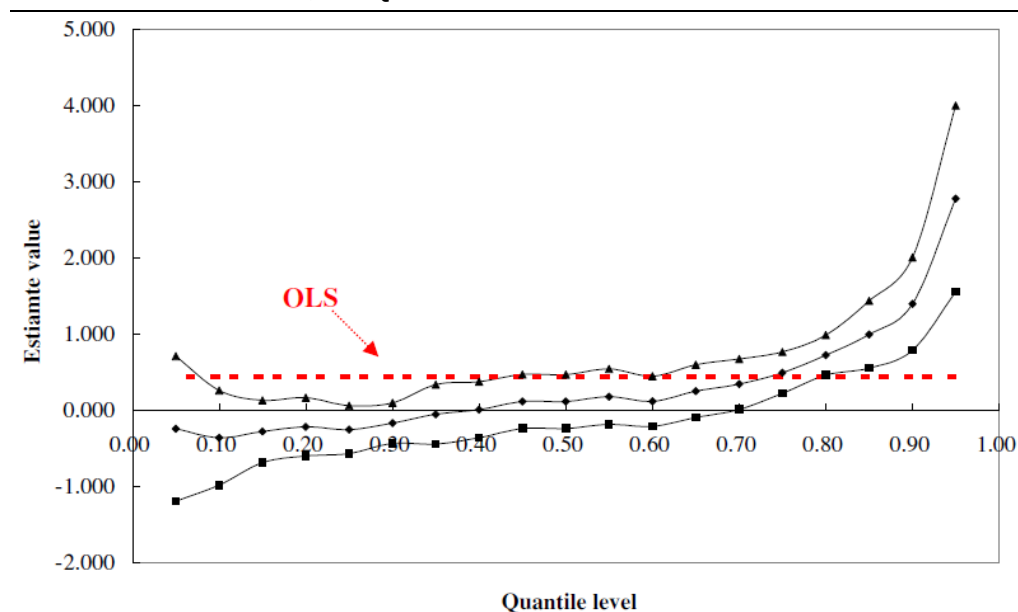
Estimated results of quantile regression				Statistic tests of the equality of slope estimates across various quantiles	
Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	Estimate (p-value)	Quantile	F-statistics (p-value)
0.05	-0.2395 (0.6220)	0.95	2.7789 (0.0000)***	0.05 vs. 0.95	15.31 (0.0001)***
0.10	-0.3571 (0.2590)	0.90	1.3998 (0.0000)***	0.10 vs. 0.90	28.34 (0.0000)***
0.15	-0.2746 (0.1890)	0.85	0.9984 (0.0000)***	0.15 vs. 0.85	23.38 (0.0000)***
0.20	-0.2138 (0.2730)	0.80	0.7263 (0.0000)**	0.20 vs. 0.80	15.65 (0.0001)***
0.25	-0.2509 (0.1180)	0.75	0.4973 (0.0000)**	0.25 vs. 0.75	16.65 (0.0000)***
0.30	-0.1649 (0.2230)	0.70	0.3462 (0.0400)**	0.30 vs. 0.70	7.98 (0.0047)***
0.35	-0.0491 (0.8050)	0.65	0.2548 (0.1490)	0.35 vs. 0.65	2.36 (0.1242)
0.40	0.0115 (0.9510)	0.60	0.1218 (0.4670)	0.40 vs. 0.60	0.83 (0.3618)
0.45	0.1181 (0.5140)	0.55	0.1824 (0.3260)	0.45 vs. 0.55	0.92 (0.3365)
0.50	0.1182 (0.5130)	OLS	0.4495 (0.0051)***		

Notes: 1. The ***, ** and * denote significance at the level of 1%, 5% and 10%, respectively. 2. The right two columns of this table presents the F tests of the equality of slope parameters across various quantiles, namely, the differences between slope estimates at the θ and $(1 - \theta)$ quantiles.

数据来源: “Value or volume strategy”

有趣的是, 当分位数较高(70%-95%)时, 系数估计显著地大于零, 这和 OLS 的结果一致。不过 QR 分析进一步表明, 在 5%到 65%的分位点上, 系数变得不显著。这一发现和现存的很多论断一致: 收益率确实和成交量的变化呈现正相关性, 特别是当股价在经历显著上涨的时候。不过, 当股价波动较小或下跌时, 成交量与价格的正向关系就不那么明显了。

图 3 成交量的变化对个股的影响: QR 估计及其 95%置信区间 vs. OLS 估计



数据来源: “Value or volume strategy”

如果认为假设收益率分布的中位数为零是合理的, 那么综合以上的分析可以发现, 在股票市场上, 投资者之间行为的同质性十分严重。从风险厌恶以及止损措施的角度来看, 大部分投资者在他们投资的股票遭遇大幅下跌时, 都会更关注基本面指标, 或者说选择价值投资, 这也解释了为什么 P/E 会和收益率分布上较低的分位数相关。而一旦股票进入快速上涨期, 更多的投资者会变得十分激进, 跟随趋势操作, 这也印证了高分位数会与成交量的变化正相关。

3. 总结

每一个投资者都会借助一些指标来判断股票未来的走势，本文正是从这一角度出发，利用分位数回归的方法分析了收益率和常用指标之间的关系。通过标普 500 样本股十年数据的实证检验，证明了无论是价值投资还是趋势投资都有其优劣和适用的阶段。下跌过程中注重价值，上涨过程中跟随趋势，这一朴素的真理经由本文的分析予以揭示。同时，通过把标普 500 指数的收益率引入回归模型，证明了系统性风险对个股的影响也并非是一成不变的。更重要的是，比较传统的 OLS 方法和分位数回归后可以发现，OLS 因其过分注重数据的中心趋势，常常低估或者高估因子的实际效应，从而导致不成功的投资策略，这一缺点在股价快速上行或下挫时显得更为明显。

本文只是对以各种指标为基础的投资策略的初步探究，在今后的研究中，可以进一步检验其他因子在构建实际策略时的效果。同时，本文也仅从投资者行为学的角度解释了模型的结果，这在一定程度上是合理的，但也有失偏颇，因而更多对此的讨论也值得在未来的工作中继续深入。

洞察不同投资风格在市场中的角色

文章来源：Ron Bird, Lorenzo Casavecchia, Paul Woolley, The Paul Woolley center@UTS, Insights into the market impact of different investment styles, Working Paper Series 1, Working Paper Series 1,78-92.

推荐人：郑雅斌 021-23219395

现代市场由各种不同类型的投资风格构成，本篇文章通过构建虚拟市场，模拟不同风格的投资者，来验证这些人之间的互动关系是否是促成市场无效性的重要因子。我们发现动量以及成长类型的投资者虽然只是市场的一小个构成部分，但他们却很大程度的加大了市场波动，引起较长时间的定价偏差。除此此外，亦提高了市场风险但也提供了大多数的市场交易量。我们认为这种类型的投资者，是市场不规则性以及股价长期偏离基本面定价的主要来源。

1. 市场投资方式表现

1.1 有效市场假说

根据有效市场假说，要建立有效的定价，一般有三个条件必须存在：

- 1、短时间内，信息流在已建立的市场无成本
- 2、当投资者觉得这些股票没有被正确定价的时候，立刻分析股票的估价和交易的影响
- 3、交易成本不应该抑制交易的盈利能力，从而可以利用任何认知的错误定价

在这篇文章里我们主要注重于第二个条件，即假定市场与投资者，他们的决定都是为了利用任何错误定价的机会。

1.2 实践中的投资方式

基本面投资：

基本面投资者增加价值的潜力取决于在市场上的价格偏离正常的幅度和他们及时准确地识别和利用这些的能力。主要分为精确基础面投资者和成长型投资者。第一种较为客观的给出证券的价值；第二种对公司释放的增长业绩过度反应，形成成长风格。

指数投资（被动投资）：

由于早期一些活跃的投资经理人令人失望的表现，使更多的投资者转向了指标投资，这种趋势导致许多发达的资本市场掌握在被动投资者手中的投资资金的上升了 25% 以上。

反转投资：

反转操作的策略包括购买（或卖出）便宜（或昂贵）的股票，预期随后的均值回归获利。反向投资者通常依靠简单的估值来识别贵或便宜的证券。一般而言反向投资者对新信息反映较慢，在大多数情况下，会有信息延迟。但实证发现按照严格纪律执行的反转投资方式平均收益基本都能够战胜市场。

动量投资：

最常见包括购买（或卖出）近期内市场表现不错或不好的赢家或输家股票。趋势投资者仅依据过去的价格变动，加剧了已经存在于市场的不稳定趋势，使得均值回归更困难。

噪声投资：

他们不遵从同意的投资风格，但是有一定规律性的交易模式。套利交易者可以认为是噪声投资的一种。

1.3 市场反常的例证

我们提出了两点市场并不完全有效的证据：

1、价格对单个信息反应不足，但对信息的集合，反应过度：许多研究都发现价格对单个信息的反应过慢，有时候会长达数年；

2、有非常多的例子发现，股票可能背离有效定价，且幅度较大、持续时间长。

2. 模拟市场模型

1、 初始设置

我们的目标是创建一个刚好充足的市场，为我们提供各种定价以及交易行为。

2、 确定基本价格

股票的基本价值，财报公布后立即决定他的公允价值或固有价值，用现在和过去三个季度的平均盈利增长率来推算未来 12 个季度的盈利增长。在这 12 个季度后，我们假设盈利将在长期季度增长率的基础上增长。这些预计的盈利数字，在股利折现模型中用风险调整后的利率来确定基本价格。

3、 多种交易策略

我们假设一个人造市场有从事不同投资方式的投资者构成。

七种投资者种类为：成长型投资者，精确基本面投资者，长期动量投资者，短期动量投资者，反转投资者，指数投资者，噪音投资者。五种投资方式：基本面投资，动量投资，反转投资，指数投资还有噪声投资。

3. 模拟市场中的实证分析

通过不断变化每种类型的投资者在市场上的比例，来改变市场的组成，以提供每种投资方式的价格行为，得到关于收益，风险和交易活动的洞察结果。

3.1 数据集

我们在随机的 25 年盈利增长中，用了 300 个蒙地卡罗的模拟的市场行为。为便于比较，我们在所有不同的市场结构中，使用相同的蒙地卡罗的盈利路径。这表示我们得到的所有结果，都产生于同一系列随机或序列相关的盈利增长。

表 1 中展示了我们模拟的几种不同类型的投资者占比市场环境。

表 1 模拟不同类型投资者在市场中的比例

	Fundamental (correct)	Fundamental (extrapolator)	(Over- Momentum)	Momentum (Short)	Momentum (Long)	Contrarian	Index	Noise
1	100							
2		100						
3	50			50				
4	50				50			
5	50					50		
6	50						50	
7	50							50
8		50		50				
9		50			50			
10		50				50		
11		50					50	
12		50						50
13	50			25	25			
13A	40			20	20	20		
14	40			20	20		20	
15	40			20	20			20
16		50		25	25			
16A		40		20	20	20		
17		40		20	20		20	
18		40		20	20			20
19	25	25		25	25			
20	20	20		20	20	20		
21	20	20		20	20		20	
22	20	20		20	20			20
23	20			16	16	16	16	16
24		20		16	16	16	16	16
25	15	15		14	14	14	14	14

资料来源：海通证券研究所

我们采用两种定价模型，一种随机生成 EPS，一种生成自相关 EPS，表 2 中的测算结果，给我们提供了每种市场下和每个人的投资风格相关的风险和收益特征。

表 2 随机 EPS 市场中——不同类型投资者的收益风险分析

Average absolute return for different market structures									Standard deviation of absolute return for different market structures									Mispricing (\$)
	Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise	Benchmark	Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise	Benchmark		
Case 1	4.07%							4.07%	Case 1	0.60%						0.62%	0.42	
Case 2		4.09%						4.08%	Case 2		1.64%					1.70%	3.87	
Case 3	4.33%		3.86%					4.08%	Case 3	6.61%		6.60%				6.77%	4.38	
Case 4	4.70%			3.17%				4.05%	Case 4	4.73%			5.45%			5.16%	7.08	
Case 5	4.09%				4.08%			4.08%	Case 5	0.39%				0.41%		0.40%	1.14	
Case 6	4.07%					4.07%		4.07%	Case 6	0.62%				0.57%		0.60%	0.70	
Case 7	4.09%						4.07%	4.07%	Case 7	4.63%					4.37%	4.60%	1.38	
Case 8		4.31%	3.88%					4.08%	Case 8		7.07%	7.04%				7.23%	5.61	
Case 9		4.69%		3.25%				4.08%	Case 9		5.31%		6.10%			5.79%	7.85	
Case 10		4.04%			4.14%			4.09%	Case 10		1.01%			0.99%		0.99%	1.65	
Case 11		4.09%				4.08%		4.08%	Case 11		1.69%				1.57%	1.66%	3.75	
Case 12		4.11%					4.08%	4.08%	Case 12		5.09%				4.79%	5.05%	3.96	
Case 13	4.25%		4.14%	3.17%				4.07%	Case 13	3.49%		3.33%	3.77%			3.54%	3.67	
Case 13-A	4.18%		4.13%	3.25%	4.24%			4.07%	Case 13-A	2.21%		2.15%	2.42%	2.79%		2.28%	2.83	
Case 14	4.26%		4.18%	2.97%		4.07%		4.07%	Case 14	3.06%		2.83%	3.30%		2.87%	3.02%	3.48	
Case 15	4.27%		4.17%	2.97%			4.07%	4.07%	Case 15	3.58%		3.31%	3.86%		3.35%	3.54%	3.54	
Case 16		4.25%	4.08%	3.38%				4.08%	Case 16		4.45%	4.29%	4.74%			4.52%	5.09	
Case 16-A		4.14%	4.06%	3.48%	4.48%			4.09%	Case 16-A		3.39%	3.26%	3.54%	3.98%		3.42%	3.43	
Case 17		4.26%	4.14%	3.24%		4.08%		4.08%	Case 17		3.83%	3.55%	4.04%		3.58%	3.77%	4.88	
Case 18		4.26%	4.13%	3.23%			4.08%	4.08%	Case 18		4.28%	3.97%	4.51%		3.99%	4.21%	4.92	
Case 19	4.50%	4.32%	4.10%	3.29%				4.08%	Case 19	3.86%	4.41%	3.79%	4.24%			4.01%	3.96	
Case 20	4.33%	4.21%	4.09%	3.37%	4.34%			4.08%	Case 20	2.74%	3.38%	2.83%	3.12%	3.51%		2.98%	2.80	
Case 21	4.54%	4.32%	4.15%	3.12%		4.08%		4.08%	Case 21	3.37%	3.94%	3.15%	3.63%		3.18%	3.35%	3.73	
Case 22	4.55%	4.34%	4.14%	3.13%			4.08%	4.08%	Case 22	3.86%	4.49%	3.61%	4.14%		3.63%	3.83%	3.78	
Case 23	4.37%		4.19%	2.74%	4.32%	4.04%	4.04%	4.04%	Case 23	2.33%		2.11%	2.54%	3.01%	2.15%	2.14%	2.27%	3.41
Case 24		4.28%	4.20%	2.97%	4.55%	4.08%	4.08%	4.08%	Case 24		3.38%	2.85%	3.35%	3.84%	2.89%	2.90%	3.04%	3.51
Case 25	4.35%	4.18%	4.15%	3.19%	4.38%	4.08%	4.08%	4.08%	Case 25	2.52%	3.27%	2.42%	2.76%	3.46%	2.44%	2.43%	2.57%	2.51



Average excess return for different market structures								Tracking errors for different market structures							
	Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise		Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise
Case 1	0.00%							Case 1	0.02%						
Case 2		0.01%						Case 2		0.06%					
Case 3	0.25%		-0.20%					Case 3	0.26%		0.18%				
Case 4	0.65%			-0.86%				Case 4	0.46%			0.42%			
Case 5	0.01%				0.00%			Case 5	0.04%				0.03%		
Case 6	0.00%					0.00%		Case 6	0.03%					0.03%	
Case 7	0.02%						0.01%	Case 7	0.22%						0.26%
Case 8		0.24%	-0.17%					Case 8		0.29%	0.20%				
Case 9		0.63%		-0.81%				Case 9		0.52%		0.46%			
Case 10		-0.04%			0.05%			Case 10		0.16%			0.15%		
Case 11		0.01%				0.00%		Case 11		0.08%				0.08%	
Case 12		0.03%					0.01%	Case 12		0.25%					0.28%
Case 13	0.17%		0.08%	-0.88%				Case 13	0.14%		0.22%	0.38%			
Case 13-A	0.12%		0.07%	-0.79%	0.15%			Case 13-A	0.16%		0.14%	0.25%	0.59%		
Case 14	0.19%		0.11%	-1.07%		0.01%		Case 14	0.16%		0.20%	0.42%		0.15%	
Case 15	0.19%		0.10%	-1.07%			0.01%	Case 15	0.19%		0.24%	0.48%			0.27%
Case 16		0.17%	0.01%	-0.69%				Case 16		0.19%	0.24%	0.42%			
Case 16-A		0.05%	-0.02%	-0.59%	0.37%			Case 16-A		0.39%	0.17%	0.32%	1.24%		
Case 17		0.17%	0.07%	-0.82%		0.01%		Case 17		0.22%	0.23%	0.45%		0.19%	
Case 18		0.17%	0.06%	-0.82%			0.01%	Case 18		0.25%	0.26%	0.50%			0.34%
Case 19	0.41%	0.22%	0.03%	-0.77%				Case 19	0.57%	0.81%	0.23%	0.40%			
Case 20	0.25%	0.12%	0.01%	-0.68%	0.23%			Case 20	0.32%	1.03%	0.16%	0.30%	0.85%		
Case 21	0.45%	0.22%	0.08%	-0.92%		0.01%		Case 21	0.55%	0.92%	0.21%	0.43%		0.17%	
Case 22	0.46%	0.23%	0.07%	-0.92%			0.01%	Case 22	0.63%	1.04%	0.24%	0.48%			0.29%
Case 23	0.32%		0.16%	-1.26%	0.25%	0.01%	0.01%	Case 23	0.38%		0.17%	0.38%	0.81%	0.11%	0.23%
Case 24		0.19%	0.12%	-1.07%	0.43%	0.01%	0.00%	Case 24		0.90%	0.21%	0.47%	1.25%	0.15%	0.27%
Case 25	0.26%	0.09%	0.07%	-0.86%	0.27%	0.00%	0.00%	Case 25	0.27%	1.24%	0.17%	0.37%	1.18%	0.13%	0.25%

表 3 自相关 EPS 市场中——不同类型投资者的收益风险分析

Average absolute return for different market structures									Standard deviation of absolute return for different market structures									Mispricing (\$)
	Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise	Bench ark		Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise	Bench mark	
Case 1	4.09%							4.06%	Case 1	1.02%							1.05%	0.66
Case 2		4.24%						4.20%	Case 2		2.52%						2.58%	15.35
Case 3	4.35%		3.85%					4.06%	Case 3	6.45%		6.63%					6.81%	4.35
Case 4	4.70%			3.24%				4.04%	Case 4	4.59%			5.51%				5.15%	6.79
Case 5	4.31%				3.84%			4.06%	Case 5	0.88%				0.99%			0.87%	2.95
Case 6	4.12%					4.08%		4.06%	Case 6	1.08%					0.99%		1.05%	1.17
Case 7	4.14%						4.08%	4.06%	Case 7	5.03%						4.80%	5.11%	1.68
Case 8		4.42%	4.11%					4.21%	Case 8		7.38%	7.42%					7.71%	15.36
Case 9		4.66%		3.73%				4.20%	Case 9		5.53%		6.21%				5.99%	16.28
Case 10		3.95%			4.65%			4.29%	Case 10		1.98%			1.40%			1.53%	5.86
Case 11		4.28%				4.22%		4.20%	Case 11		2.68%						2.56%	14.94
Case 12		4.30%					4.22%	4.20%	Case 12		5.91%					0.62%	5.96%	15.02
Case 13	4.23%		4.17%	3.37%				4.06%	Case 13	3.73%		3.60%	4.08%				3.87%	3.60
Case 13.A	4.26%		4.19%	3.70%	4.11%			4.13%	Case 13.A	2.48%		2.48%	2.70%	3.91%			2.64%	3.23
Case 14	4.23%		4.23%	3.25%		4.09%		4.06%	Case 14	3.20%		2.99%	3.49%				3.24%	3.43
Case 15	4.24%		4.22%	3.24%			4.09%	4.06%	Case 15	3.82%		3.59%	4.20%			0.67%	3.88%	3.48
Case 16		4.23%	4.35%	4.06%				4.18%	Case 16		4.61%	4.35%	4.65%				4.67%	14.98
Case 16.A		3.95%	4.41%	4.27%	5.54%			4.30%	Case 16.A		3.62%	3.14%	3.29%	5.45%			3.33%	7.70
Case 17		4.21%	4.44%	4.07%		4.21%		4.18%	Case 17		4.10%	3.69%	4.01%				4.00%	1475
Case 18		4.22%	4.43%	4.06%			4.21%	4.18%	Case 18		4.64%	4.21%	4.58%			4.31%	4.57%	1477
Case 19	5.10%	2.95%	4.28%	3.79%				4.16%	Case 19	5.15%	6.99%	3.95%	4.33%				4.23%	26.85
Case 20	4.72%	3.29%	4.32%	4.03%	4.80%			4.25%	Case 20	2.50%	5.44%	2.85%	3.04%	4.35%			3.02%	4.48
Case 21	5.20%	2.73%	4.35%	3.72%		4.19%		4.16%	Case 21	4.82%	6.68%	3.28%	3.68%				3.54%	6.23
Case 22	5.20%	2.77%	4.34%	3.70%			4.20%	4.16%	Case 22	5.60%	7.68%	3.83%	4.31%			0.90%	4.14%	6.27
Case 23	4.55%		4.29%	3.27%	4.15%	4.13%	4.11%	4.13%	Case 23	2.66%		2.47%	2.90%	4.27%		0.56%	2.67%	4.12
Case 24		3.81%	4.49%	3.88%	5.37%	4.29%	4.28%	4.29%	Case 24		4.65%	2.93%	3.29%	5.88%		3.01%	3.16%	6.48
Case 25	4.87%	2.66%	4.43%	4.06%	4.89%	4.26%	4.26%	4.26%	Case 25	2.86%	6.51%	2.50%	2.72%	5.68%		2.55%	2.68%	4.45

Average excess return for different market structures								Tracking errors for different market structures							
	Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise		Fund (correct)	Fund (growth)	Mom (Short)	Mom (Long)	Contrarian	Index	Noise
Case 1	0.03%							Case 1	0.06%						
Case 2		0.05%						Case 2		0.12%					
Case 3	0.32%		-0.18%					Case 3	0.62%		0.20%				
Case 4	0.67%			-0.79%				Case 4	0.71%			0.51%			
Case 5	0.24%				-0.21%			Case 5	0.26%				0.29%		
Case 6	0.06%					0.02%		Case 6	0.09%					0.06%	
Case 7	0.08%						0.04%	Case 7	0.37%						0.36%
Case 8		0.23%	-0.06%					Case 8		0.76%	0.31%				
Case 9		0.48%		-0.46%				Case 9		0.79%		0.45%			
Case 10		-0.35%			0.36%			Case 10		0.75%			0.76%		
Case 11		0.07%				0.02%		Case 11		0.25%				0.13%	
Case 12		0.10%					0.04%	Case 12		0.51%					0.39%
Case 13	0.17%		0.12%	-0.67%				Case 13	0.28%		0.29%	0.40%			
Case 13.A	0.13%		0.06%	-0.42%	-0.05%			Case 13.A	0.44%		0.17%	0.25%	1.66%		
Case 14	0.17%		0.17%	-0.79%		0.04%		Case 14	0.27%		0.26%	0.42%		0.20%	
Case 15	0.18%		0.16%	-0.80%			0.04%	Case 15	0.33%		0.31%	0.52%			0.34%
Case 16		0.05%	0.18%	-0.11%				Case 16		0.37%	0.35%	0.38%			
Case 16.A		-0.34%	0.11%	-0.03%	1.20%			Case 16.A		1.11%	0.20%	0.29%	4.24%		
Case 17		0.02%	0.26%	-0.11%		0.04%		Case 17		0.43%	0.34%	0.40%		0.24%	
Case 18		0.03%	0.26%	-0.11%			0.04%	Case 18		0.48%	0.39%	0.47%			0.40%
Case 19	0.95%	-1.21%	0.13%	-0.36%				Case 19	3.30%	4.33%	0.30%	0.36%			
Case 20	0.49%	-0.96%	0.07%	-0.21%	0.51%			Case 20	1.79%	3.61%	0.18%	0.26%	2.67%		
Case 21	1.02%	-1.42%	0.19%	-0.43%		0.04%		Case 21	3.33%	4.53%	0.28%	0.38%		0.21%	
Case 22	1.03%	-1.39%	0.19%	-0.45%			0.05%	Case 22	3.73%	5.21%	0.33%	0.46%			0.36%
Case 23	0.41%		0.16%	-0.83%	-0.01%	0.01%	-0.01%	Case 23	1.02%		0.21%	0.40%	1.92%	0.15%	0.25%
Case 24		-0.48%	0.20%	-0.40%	1.04%	0.00%	0.00%	Case 24		2.74%	0.24%	0.39%	4.70%	0.17%	0.28%
Case 25	0.63%	-1.59%	0.17%	-0.18%	0.59%	0.00%	0.01%	Case 25	2.39%	4.96%	0.20%	0.33%	4.43%	0.14%	0.26%

资料来源：海通证券研究所

3.2 各种投资者对错误定价的影响

如果市场是有效的，那么股票的实际价格与定价模型价格之间的偏差均值应该为 0，这就是错误定价的均值。这个条件是有效市场的必要非充分条件。但我们在“mispricing”列中发现，这个错误定价均值并非为 0。在有效的市场中，也不应该存在可以始终获得超额收益的风格一定的投资者。

随机市场模型

在随机市场模型中，我们看到情景 1 中，错误定价均值为 0.42，可见这个市场是高度有效的。情景 4 和 9 中，价格偏离最大，这是由基本面、成长风格以及动量投资者构成的市场。我们发现：

- 1、成长风格相对于精确基本面投资者，造成了更大的定价误差。这是由于成长风格投资者在公司高成长的时候给予过高估值，而低成长的时候给予过低估值；
- 2、长期动量相对短期动量参与者，造成了更大定价误差，因为长期动量投资者需要更长时间对上市公司的盈利报告作出反应；
- 3、指数与噪声投资者对市场有效性没有负贡献；
- 4、精确基本面以及反转投资者对市场有效性作出了最大贡献，因为他们的投资逻辑都来自于价格偏离后的均值回归。

EPS 相关市场

我们发现在 EPS 存在相关性的市场假设中，对市场无效性贡献最大的是成长类型投资者，但在随机市场假设中，贡献最大的是动量投资者。我们对价格走势进行了模拟，如图 1 和图 2 所示。随机市场中，动量投资人参与下的股价走势，均值回归时间相对没有动量参与时的回归时间有所拉长，而自相关市场中，成长类型投资者参与后，不仅股价的回归时间延后许多，且偏离幅度也有了大幅放大。

图 4 随机市场假设下的价格走势

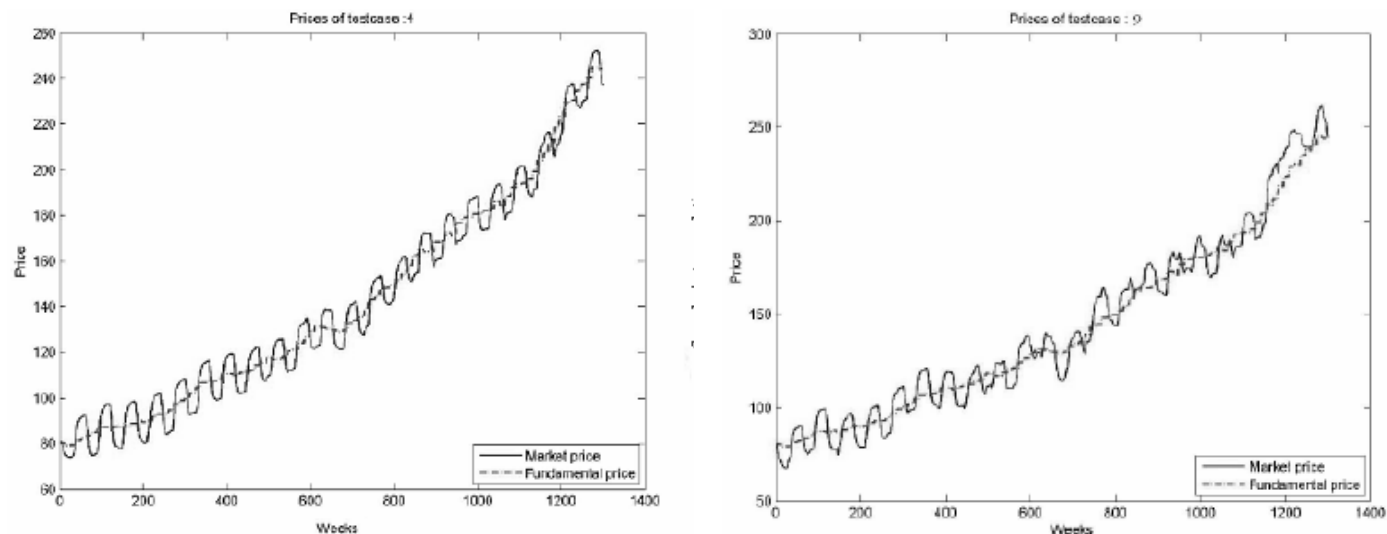
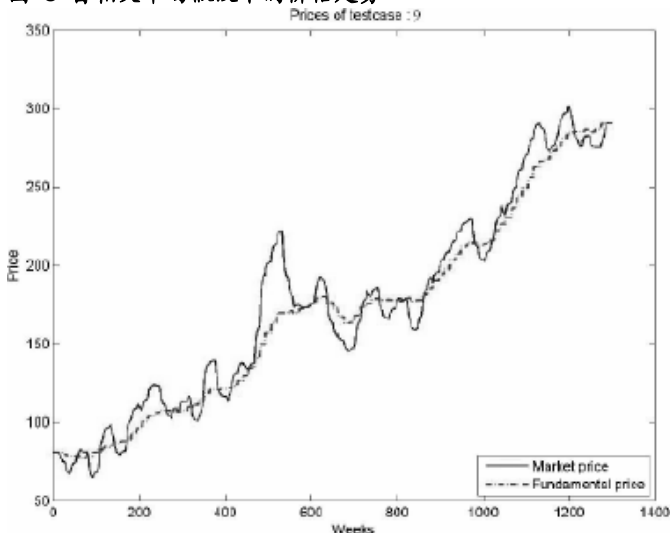


图 5 自相关市场假设下的价格走势



资料来源：WIND，海通证券研究所

3.3 各种投资方式的回报

在所有市场环境的赢家是精确基本面投资者，同时在绝大多数情况下，反转投资者也胜出。这些类型的投资者都遵循一个合理的信息驱动的方式，在这些市场环境里实现自己的最大增值。在随机市场中，反转与精确基本面投资者收益相当，但在自相关市场中，反转者的收益略微逊色。

指数与噪声投资者在各种市场中的表现基本一致，获取市场收益，这也是很多人认为的，这类投资者在所有类型的市场构成中都能够生存的原因。

成长风格在随机市场中，相对基本面和反转投资者收益较差，但可以获取一定收益；但在相关市场中，如果基本面和反转以及动量投资者存在比例较高，则大幅跑输市场。这是因为无论上涨市还是下跌市，他们总是过大幅度的给股票溢价，从未使得基本面和反转投资者捕捉到错误定价产生的机会。

长期动量者在所有情景假设中都是输家，因为市场不会过长时间的维持趋势。而短期动量则在大多数情况中，都能够获取超额收益，表现最好的市场假设是与基本面和长

期动量参与人竞争的市场中。

3.4 各种投资方式的风险

随机市场下，成长型投资者并不是风险的主要来源，无论是对他们自己的影响或是相对于基本投资者，反向投资者，还是指数投资者。我们发现，如果引入了动量或者噪声投资者，绝对风险都会大幅上升。

考虑跟踪误差（相对风险），情况较为复杂。在随机市场中，动量以及噪声交易者的风险较小，成长风格与反转投资者，有些时候基本面投资者都会面临更大风险。短期动量交易者的风险最低。

资产组合管理新框架：重构收益与风险

文章来源：Dalio, Ray. Engineering Targeted Returns and Risks. Working paper, 2011.

推荐人：杨勇 021-23219945

组合管理中有个经典的矛盾，即最大化收益和最小化风险之间的矛盾。当追求最大化收益时，往往会承担相应较大的风险。本文的贡献在于提供一个重构投资组合的新框架，使得投资者能够更好的达到符合自己要求的收益和风险目标。

文章将这一新框架定义为后现代投资组合理论（Post-Modern Portfolio Theory, PMPT）。它与传统的现代投资组合理论的区别在于（Modern Portfolio Theory, MPT）：MPT 通过计算资产类别的期望收益、风险和相关性指标来构建组合，而 PMPT 则将各资产类别的 Alpha 和 Beta 分开来对待，并通过各种手段将 Alpha 和 Beta 的大小进行重构以符合不同类型投资者的目标，最终获得一个风险更为分散的投资组合。

一、组合重构的基本元素

如果要构建一个期望收益为 10% 的投资组合，我们该如何做呢？实际上，我们可以在以下的三个基本元素中加以选择。

1. 无风险收益，一般用现金收益来代替，也可由投资者自行定义；

2. Beta 带来的收益，这里的定义为某类资产相对于无风险资产的超额收益。比如，如果以现金为代表的无风险资产的收益为 2%，而股票类资产的期望收益为 7%，那么股票类资产的 Beta 带来的收益为 5%。

3. Alpha 带来的收益，这里的定义为某类资产中单个标的带来的无风险收益和 Beta 收益之外的超额收益。比如，某个股票的期望收益为 10%，而股票类资产的 Beta 收益为 5%，无风险收益为 2%，那么该股票的 Alpha 收益为 3%。

以上三个元素中，由于资产类别的种类较少，因此可选的 Beta 收益不多，但是相对而言 Beta 收益的稳定性较好，长期来看各种风险资产的 Beta 收益为正的非常之大。

对于 Alpha 收益而言，其来源非常之多，且相互并不直接相关，但它们的收益是很不稳定的。从某种意义上来看，平均 Alpha 收益的贡献为负。理由如下：相对于 Beta 而言，Alpha 收益是个零和游戏，有正有负，而实际投资过程中交易费用的存在则使得一个资产类别内的平均 Alpha 收益为负。这意味着通过寻找 Alpha 的方式来构建投资组合具有一定的风险，需要更为有效、更为分散化的投资策略。

回到开头提出的问题，我们可以通过以上三种元素来构建投资组合，但却必须承担一定的风险。如果我们比较容易接受 Beta 收益相关的风险，而对获得 Alpha 收益的能力不够自信，那么可以通过重构组合 Beta 的方式来构建投资组合；如果我们具有获得稳定 Alpha 收益的能力，那么可以进一步通过重构 Alpha 的方式来提升投资组合的收益。

二、最优的 Beta 组合

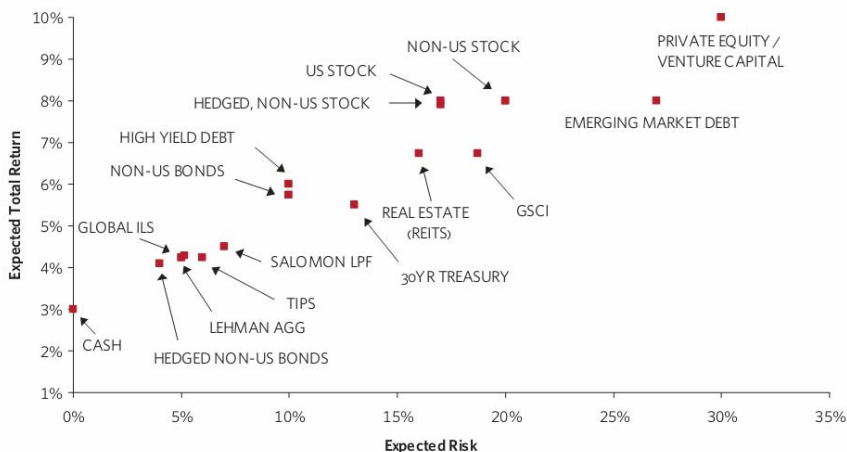
图 1 给出了典型的各类资产的期望风险和收益关系。追求更高收益的投资者将倾向于买入更多高收益类型的资产（尤其是股票），同时为了分散风险而买入其他类型的资产（比如债券）。从 MPT 的角度来看，在我们以上的例子中，由于期望获得的收益为 10%，投资者将倾向于买入更多的位于图 1 右上方的资产，但这样一来将使得所构成的投资组

合分散程度不够。

PMPT 则可以为我們提供更好的解决方案。由于各种风险资产的 Beta 收益为正的较大，我们可以通过利用增加杠杆的方式来人为改变各种风险资产的 Beta 收益。比如我们可以通过无风险利率的成本借入现金来购买某一类风险资产（如债券），使得其 Beta 收益达到投资者所要求的目标（如 10%）。

图 1 各类资产的期望风险和收益关系

CHART 1: EXPECTED RETURN/RISK LEVELS FOR VARIOUS ASSET CLASSES

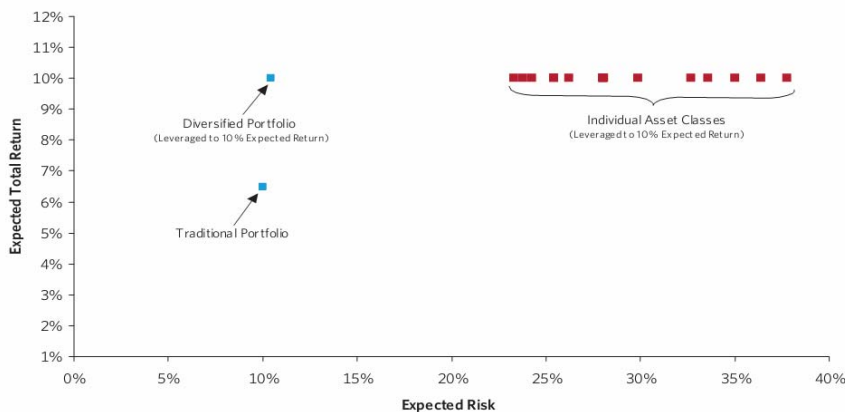


资料来源：Engineering Targeted Returns & Risks. Dalio, R., 2011. Bridgewater Associates.

图 2 给出了杠杆化后各类资产的期望风险和收益（10%）关系。这样一来，我们可以用来构建期望收益为 10% 的投资组合的可选资产类别大大增加了。

图 2 杠杆化后各类资产的期望风险和收益关系

CHART 2: EXPECTED RETURN/RISK LEVELS FOR VARIOUS ASSET CLASSES AND PORTFOLIOS



资料来源：Engineering Targeted Returns & Risks. Dalio, R., 2011. Bridgewater Associates.

当然，以上做法有一个隐含的前提：各种类型的风险资产在杠杆化后均能重构出具有更高收益的新资产类别。而这一假设成立的基本条件是，各风险资产在加杠杆之前均能提供超越无风险收益的正回报。从长期来看，这一条件是基本满足的，因此以上做法具有合理性。

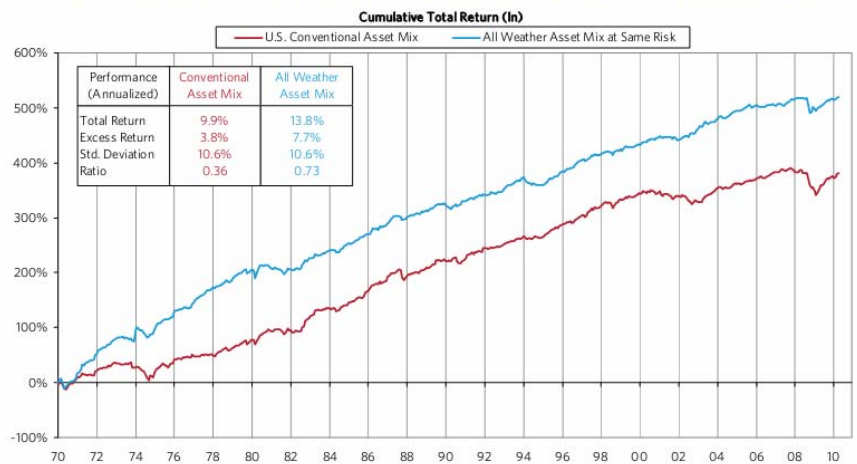
与 MPT 比较可知，MPT 方法构建出来的符合要求的组合（期望收益为 10%）将更多的头寸集中于股票，而 PMPT 方法构建出来的组合则可以根据投资者的偏好在各类风险资产中做更多自由的选择，以实现进一步分散风险的目标。也就是说，通过适当采用杠杆构建出来的更为分散化的最优 Beta 组合甚至有可能比无杠杆的、但分散化程度受限的 MPT 组合风险更低。

作者给 PMPT 的组合构建方法取了一个形象的名称，“全天候”的资产配置方法。图 3 和图 4 给出了由该方法构建的最优 Beta 组合的累计净值回测走势，并将其与 MPT 方法所得到的净值走势进行了比较。

图 3 的结果显示，当给定的期望波动风险为 10.6% 时，传统的 MPT 组合的期望年化收益为 9.9%，而 PMPT 组合的期望年化收益为 13.8%，且 Sharpe Ratio 由 0.36 提升至 0.73。图 4 的结果则显示，当给定期望收益为 9.9% 时，PMPT 组合的期望波动风险则由 MPT 组合的 10.6% 降低至 5.2%。以上结果告诉我们，基于 PMPT 方法重构出的最优 Beta 组合与传统的 PMT 方法比有明显的优势。

图 3 给定期望风险下 PMPT 和 MPT 方法构建的组合净值走势回测结果

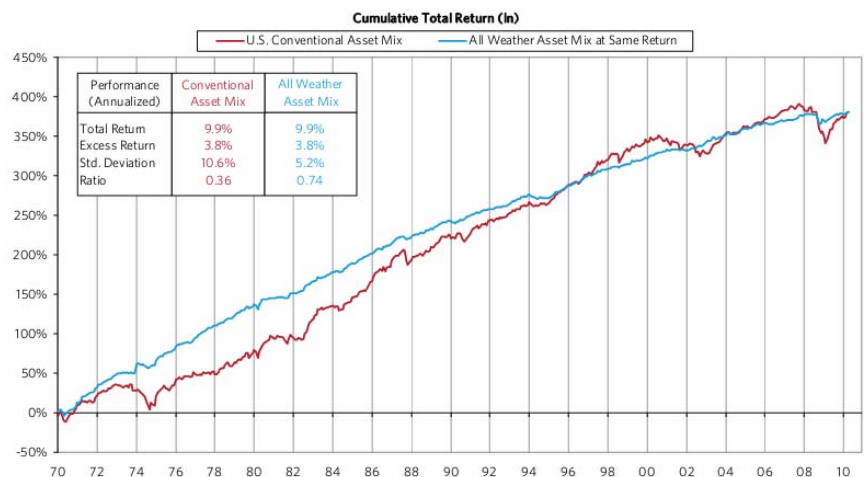
CHART 3: ALL WEATHER ASSET MIX RUN AT THE SAME RISK AS THE CONVENTIONAL PORTFOLIO



资料来源：Engineering Targeted Returns & Risks. Dalio, R., 2011. Bridgewater Associates.

图 4 给定期望收益下 PMPT 和 MPT 方法构建的组合净值走势回测结果

CHART 4: ALL WEATHER ASSET MIX RUN AT THE SAME RETURN AS THE CONVENTIONAL PORTFOLIO



资料来源：Engineering Targeted Returns & Risks. Dalio, R., 2011. Bridgewater Associates.

三、最优的 Alpha 组合

以上策略虽然获得了较好的效果，但是我们可能仍然希望通过获得 Alpha 的方式来提升组合收益。

在传统的 MPT 框架中，由于来源于同一资产标的，Alpha 和 Beta 的获取通常是不

可分割的，要获得相应的 Alpha 就必须承担相应的 Beta。这将使得 Alpha 的可选范围受到局限，Alpha 的风险也不能得到有效的分散。因此，文章提出可转移 Alpha 的概念，将 Alpha 收益由各种资产类别和投资标的中剥离出来，实现 Pure Alpha。

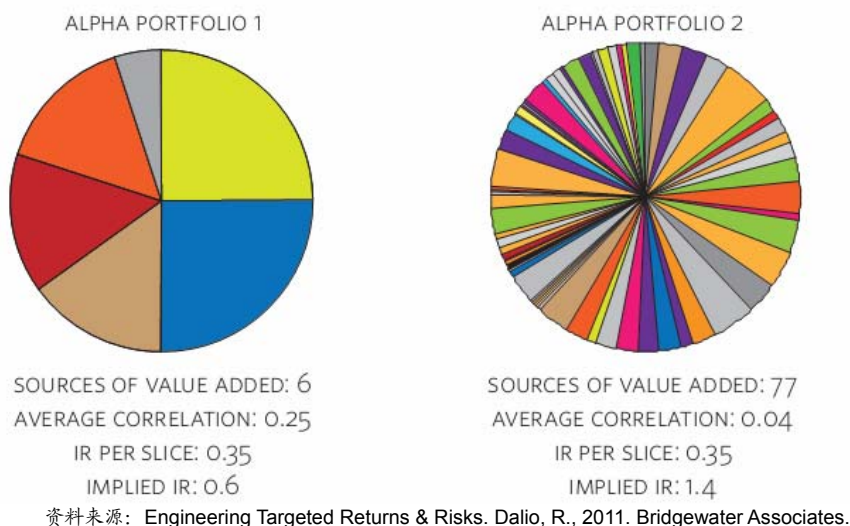
投资者可以自行选择所期望的 Beta 收益目标，再在此基础上通过各种 Pure Alpha 策略来构建最优的 Alpha 组合，最大程度上实现 Alpha 风险的分散。

图 5 给出了结构化的 Alpha 组合的比较结果。由该图可知，当用来构建 Alpha 组合的 Alpha 来源由 6 种扩大至 77 种时，该组合的信息比例（IR）大幅提升，由 0.6 提高至 1.4，但是其风险却较好的实现了分散化，平均相关系数由 0.25 降低至 0.04。

在将 Alpha 和 Beta 进行分离后，Alpha 组合和 Beta 组合的资金分配可以由投资者自行选择，Alpha 的收益目标也可由投资者自行指定，因此可以在各种风险和收益的均衡中构建属于自己的最优的 Alpha 收益组合。

图 5 各种 Alpha 组合的效果比较

CHART 5: STRUCTURING AN OPTIMAL ALPHA PORTFOLIO

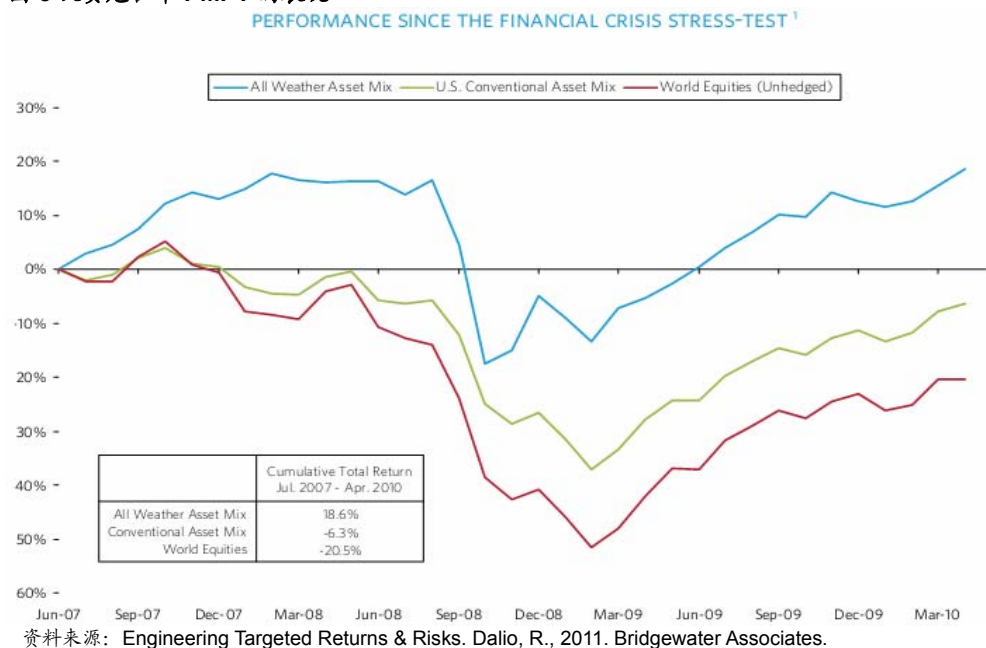


四、PMPT 在次贷危机中的表现

由以上分析可知，PMPT 的主要优点是可以通过杠杆化 Beta 和可转移 Alpha 的方式来提供更多可选的投资标的，从而更好的实现分散风险的目标。那么这一策略在次贷危机中的表现如何呢？

图 6 给出了 2007 年 6 月-2010 年 3 月中该策略的表现。从结果可知，我们的 PMPT 策略大幅跑赢了传统的 MPT 策略，且获得了 18.6% 的绝对收益。

图 6 次贷危机中 PMPT 的表现



次贷危机中，杠杆类资产成为重灾区，但是我们带杠杆的 PMPT 策略却获得了绝对正收益。这个结果显得大出意料，但又在情理之中。理由如下：

1. 我们使用杠杆的目的是提高低风险类资产的目标收益率，并用于更好的分散投资组合的风险。但事实上，不使用杠杆的情形下我们面临的组合风险可能更高。比如，在传统的 MPT 框架下，我们可能选择将 50% 的资产投资于国债，将另外 50% 的资产投资于股票，而实际上这一组合的波动率将主要受股票资产主导。而在 PMPT 框架下，通过杠杆化的方式，新的债券类资产虽将具有和股票类似的波动风险，但是进行组合管理的时候却可以使得组合的整体风险由于风险资产的负相关性而大幅降低。

2. PMPT 所使用的实际杠杆并不高，一般不会超过 2，这并不会给低风险资产带来过高的风险。

基于新闻情绪进行投资优选中小型公司

文章来源: Peter Hafez, Size Matters! Mid-cap Stocks Hold Most Value When Investing Based on News Sentiment, RavenPack Quantitative Research, p1-35, sep27, 2012

推荐人: 吴先兴 021-23219449

基于新闻挖掘投资者情绪的投资模型在国外已经有十余年的历史,但是起初由于IT技术和文本挖掘技术的不够发达,多数这种模型还停留在相对初级的阶段,但在最近几年,伴随新闻资讯电子化、数据化,基于新闻挖掘投资者情绪的模型越来越受到投资者的关注。本文主要研究的对象是基于投资情绪的显著变化下股票价格的短期反应(集中在1-2天的股价反应),同时也对股票的中期反应做了一定研究。同时构建模型分析了两个重要议题:1、如何获取情绪力度,2、分析不同行业 and 不同市值的公司对新闻信息流的反应差异。

该报告时基于 RavenPack 新闻分析系统数据库,覆盖了全球3万家可交易的上市公司,时间范围可追溯到2000年之前历时12年的毫秒频率的新闻数据。

在构建公司情绪指示器的过程中,该报告主要使用了两类指标(CSS和ESS),CSS代表的是一个综合性的情绪指标,对市场上和公司相关的新闻都进行综合处理得出得分;ESS代表的是一个事件性的情绪指标,主要是针对和公司相关事件性的新闻导致的情绪变化进行评分,比方说一个业绩指标的变动导致的情绪的变化。这两类指标分别代表了分析的深度和广度。

一般来讲,对于新闻的数据量的多少主要同季节性和市场资本规模有较大的正相关,为了消除这种影响,文章构建了一个类似T值的统计指标来衡量情绪的变化,如用最近一个月相对最近一个季度的情绪得分再除以最近一月情绪得分的波动来衡量情绪的最新变化, m_1 代表的是近期, m_2 代表的是过去较长时间的观察期。指标的计算方法如下:

$$Score_{t,m_1,m_2} = \frac{\mu_{t,m_1} - \mu_{t,m_2}}{\sigma_{t,m_1}}, \quad m_1 < m_2 \quad (1)$$

$$\mu_{t,m} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^m D_{t-i} \quad (2)$$

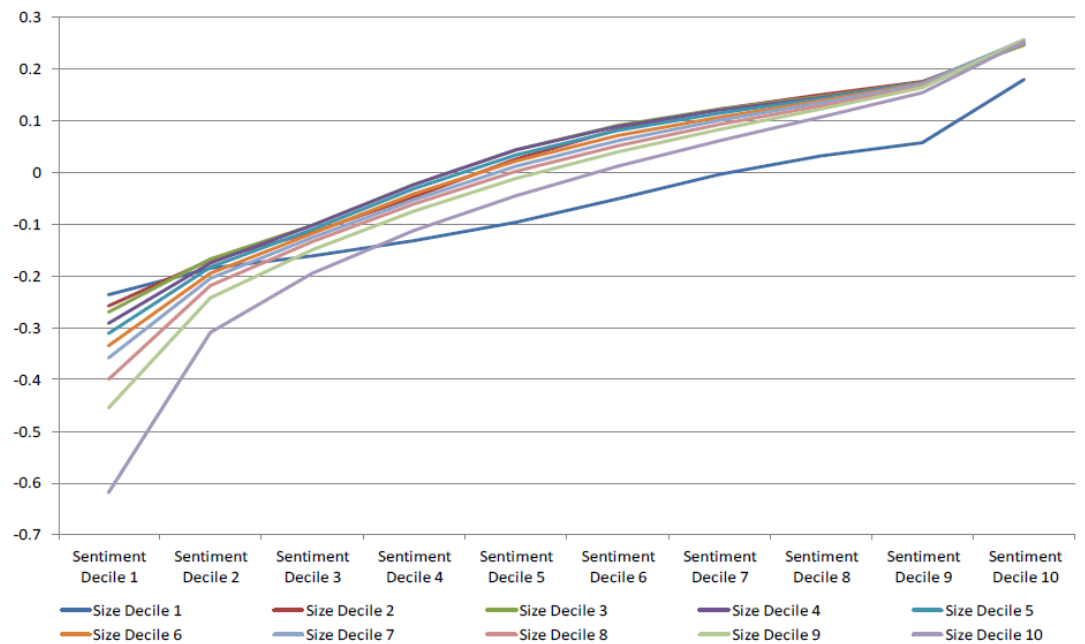
$$\sigma_{t,m} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=0}^m (D_{t-i} - \mu_{t,m})^2} \quad (3)$$

$$D_t = Count_t^+ - Count_t^- \quad (4)$$

$Count_t^+$ 和 $Count_t^-$ 分别是在t天ESS>50和ESS<50的总数

需要注意的是情绪指标同公司市值有较大的关系,一般说来,随着市值的增加,情绪指标有偏向负面的表现,但是前10%市值最大的公司和后10%市值最小的公司是个例外,市值最大的公司有一定的负偏,对于市值最小的公司往往由于关注度不高,指标可能不能很好的反应公司的真实情绪,在分析完这些特征以后,我们基于情绪指标和公司规模以及不同的考察期和持有期构建了一系列的策略。

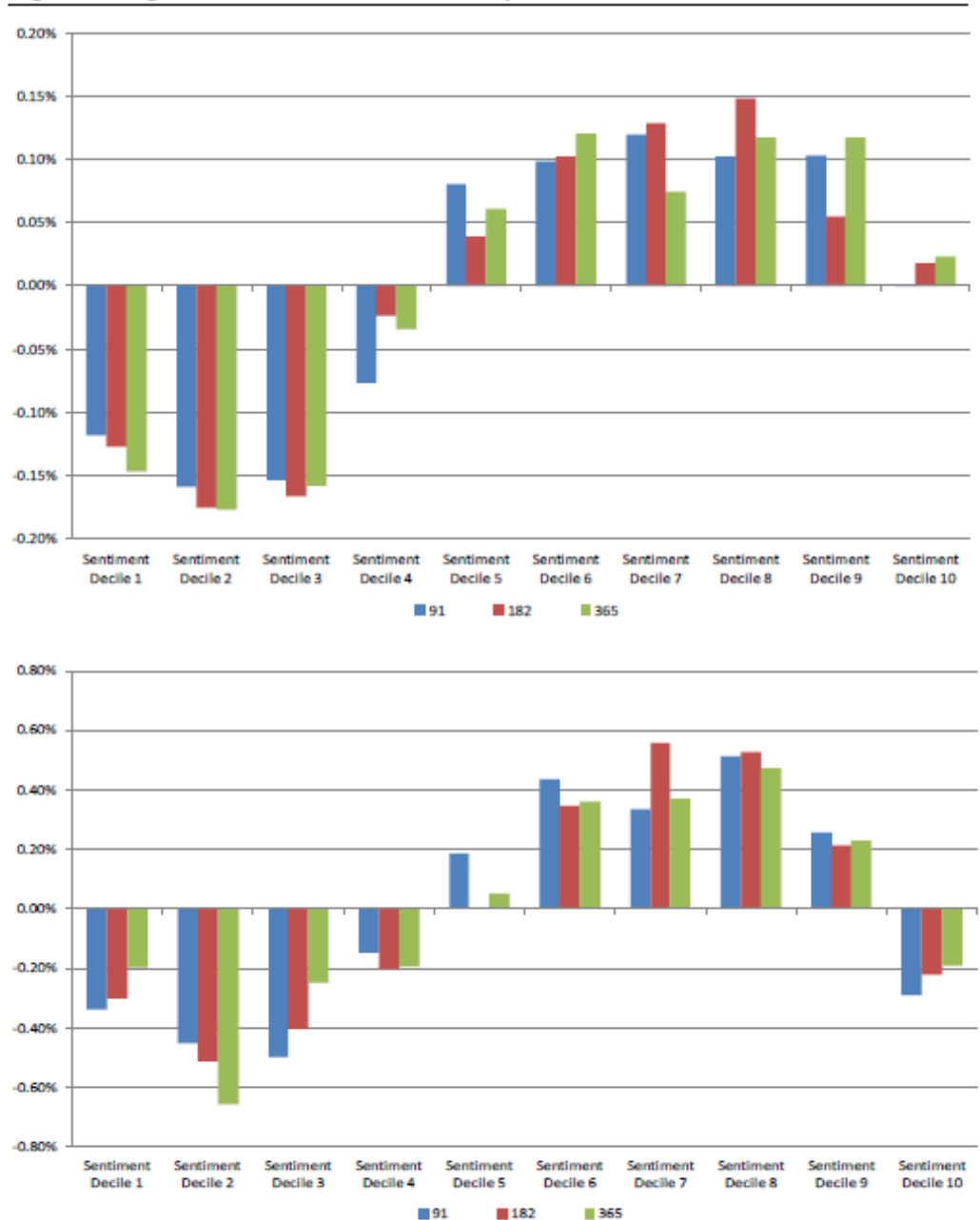
Fig 1: Average Sentiment Decile Score per Market Capitalization Decile



一、不同考察期和持有期下的投资策略

文章采用 28 天 ($m-1$) 作为情绪观察窗，比较这段时间的情绪得分分别同过去 91、181 和 365 天来计算情绪指标，在 NYSE 和 NASDAQ 两个市场构建策略，时间跨度从 2000 年 1 月到 2012 年 6 月，持有期分别为 1 周或者 1 月，结果显示情绪指标越负面超额收益越小，情绪指标越正面超额收益越大，但是在情绪指标得分最高的一组中，超额收益出现了反转。

Fig 3: Average 1 Week and 1 Month Returns per Sentiment Decile



This figure summarizes by sentiment decile the average 1 week (Top) and 1 month (Bottom) excess return. For the company sentiment indicator, a 28 day (m_1) sentiment aggregation window is applied, while the results for different adjustment terms ($m_2 \in \{91, 182, 365\}$) are presented. The back-testing period covers January 2000 through June 2012.

SOURCE: RavenPack, September 2012

为了进一步最佳的观察期，文章构建了一个简单的策略，在不同观察期下，做多情绪指标最高的 60-80 分位点，做空情绪指标 10-30 分位点，分别持有 1 周或者 1 月，观察其收益。结果显示，观察窗为 28 天，相对过去 182 天的情绪变化是比较合适的，按持有一周来看取得了高达 2.51 的信息比。

Fig 4: Performance Statistics for Different Adjustment Terms

	91 Days		182 Days		365 Days	
	1 week	1 month	1 week	1 month	1 week	1 month
Ann. Return	13.0%	10.3%	14.7%	10.6%	13.7%	9.2%
Ann. Volatility	6.1%	7.6%	5.9%	7.2%	5.7%	6.7%
IR	2.13	1.36	2.51	1.47	2.43	1.39
t-stat	6.41	4.16	7.51	4.19	7.70	4.35
p-value	0.000%	0.005%	0.000%	0.005%	0.000%	0.003%

This figure summarizes the annualized return, volatility, information ratio, the Newey-West t-stats, and p-values for a set of equal weighted long-short strategies with a 28 days sentiment aggregation window, and adjustment terms of 91, 182, and 365 days.

SOURCE: RavenPack, September 2012

二、ESS 和 CSS 孰优孰劣？

前文的研究都是基于 ESS 指标来进行策略构建的,ESS 指标相对 CSS 指标精度更高但是广度不足。根据实证的分析来看,ESS 指标的策略收益更好。

Fig 5: Performance Statistics for ESS vs. CSS Based Company Sentiment Indicator

	ESS-Based		CSS-Based	
	1 week	1 month	1 week	1 month
Ann. Return	14.7%	10.6%	8.0%	6.3%
Ann. Volatility	5.9%	7.2%	5.1%	5.5%
IR	2.51	1.47	1.58	1.15
t-stat	7.51	4.19	4.85	3.97
p-value	0.000%	0.005%	0.000%	0.012%

This figure summarizes the annualized return, volatility, information ratio, the Newey-West t-stats, and p-values for a set of equal weighted long-short strategies based on either ESS or CSS – with a 28 days sentiment aggregation window, and an adjustment term of 182 days.

SOURCE: RavenPack, September 2012

在后面的文章中,均采用 ESS 指标,观察窗为 28 天,考察期为 182 天这组参数来构建策略。

三、不同公司规模下,策略的表现

之前的研究表明,新闻对中小市值公司股价的影响更大,而对大市值公司的影响力度要稍小,文章对公司的市值规模进行分组,将前文的策略应用在不同组别的上市公司上,结果显示,策略的确在中小市值公司上表现更好,在大市值公司上表现一般,但是在最小市值的公司表现也不出色,主要原因是特别小的公司往往新闻数量较少,指标的有效性存在换衣。从衰减速度上来看,在中小市值公司比大市值公司的衰减速度更慢。

Fig 6: 1 Week and 1 Month Performance Statistics per Size Decile

	1 Week									
	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7	Size 8	Size 9	Size 10
Ann. Return	13.0%	49.1%	28.3%	23.4%	13.7%	13.4%	9.2%	6.8%	4.2%	5.2%
Ann. Volatility	184.3%	27.0%	17.6%	14.5%	13.5%	12.2%	10.6%	8.6%	7.6%	6.3%
IR	0.07	1.82	1.61	1.61	1.02	1.10	0.87	0.79	0.55	0.82
t-stat	0.28	6.08	5.42	5.41	3.33	3.24	2.96	2.43	1.86	3.07
p-value	78.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.12%	0.32%	1.53%	6.31%	0.22%
	1 Month									
	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7	Size 8	Size 9	Size 10
Ann. Return	-45.2%	35.1%	23.4%	17.2%	14.2%	14.2%	5.7%	1.6%	1.6%	0.4%
Ann. Volatility	151.7%	28.3%	18.2%	16.0%	13.7%	12.4%	12.7%	9.3%	8.7%	6.5%
IR	(0.30)	1.24	1.29	1.08	1.04	1.15	0.45	0.17	0.18	0.06
t-stat	(0.99)	4.28	4.19	4.02	3.98	3.74	1.53	0.55	0.73	0.24
p-value	32.58%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	12.70%	58.55%	46.74%	81.42%

This figure summarizes by size decile the annualized return, volatility, information ratio, the Newey-West t-stats, and p-values for set of equal weighted long-short strategies applying a sentiment aggregation window of 28 days, and an adjustment window of 182 days.

SOURCE: RavenPack, September 2012

四、极端情绪指标的股价表现有反转吗？

对于极端正面和极端负面的情绪，股价会不会有反转效应？文章构建了两个简单策略来测试是否具有这种效应，做多情绪指标 20-30 分位点的公司，做空情绪指标 10 分位点以检验极端负面情绪会不会有反转；做多情绪指标 60-80 分位点的公司，做空情绪指标 100 分位点以检验极端乐观情绪会不会有反转；结果显示，极端乐观的情绪存在明显的反转效应，而极端悲观的情绪不存在明显的反转效应。

Fig 9: 1 Week and 1 Month Reversal Signal Performance Statistics per Size Range

	1 Week			1 Month		
	Size 2:10	Size 2:6	Size 7:10	Size 2:10	Size 2:6	Size 7:10
Ann. Return	5.7%	10.0%	2.4%	7.7%	13.1%	4.5%
Ann. Volatility	7.8%	12.9%	7.1%	9.2%	14.3%	7.7%
IR	0.73	0.77	0.33	0.84	0.92	0.58
t-stat	2.12	2.38	1.08	2.69	2.94	1.86
p-value	3.5%	1.8%	28.0%	0.8%	0.4%	6.5%

This figure summarizes by size range the annualized return, volatility, information ratio, the Newey-West t-stats, and p-values for a set reversal strategies going long sentiment deciles 6-8 and short decile 10.

SOURCE: RavenPack, September 2012

五、评估基于情绪指标的投资策略

在之前的研究中，我们得到的结论是持有期越短的投资策略相对超额收益越明显？但是在文章中并未考虑交易成本，持有期越短交易成本越高，因此在考虑交易成本后，我们再来分析一下到底最优的持有期是多长？在中小市值公司中，做多情绪指标 60-80 分位点的公司，做空情绪指标 10-30 分位点的公司，结论显示对于中小市值的公司可行的不同交易成本下，依旧是持有一周是最好的结果。

Fig 10: Performance Statistics for Different Investment Horizons and Transaction Costs

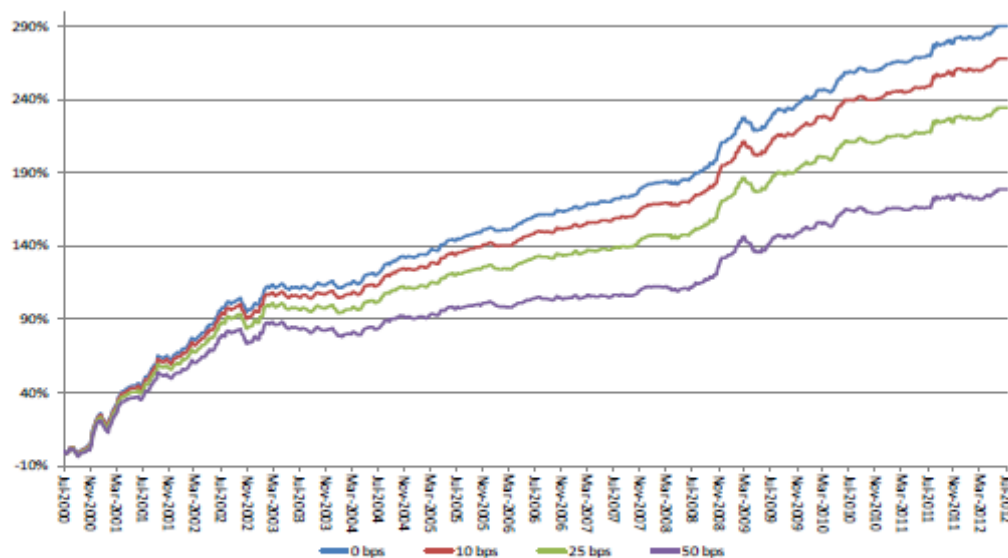
	0 bps				10 bps			
	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month
Ann. Return	24.5%	20.9%	21.1%	20.5%	22.5%	19.3%	19.7%	19.4%
Ann. Volatility	8.6%	9.0%	9.7%	10.5%	8.6%	9.0%	9.7%	10.5%
IR	2.85	2.32	2.17	1.94	2.62	2.15	2.03	1.84
Turnover (long)	41%	63%	77%	87%	41%	63%	77%	87%
Turnover (short)	32%	54%	70%	85%	32%	54%	70%	85%
t-stat	8.13	6.41	6.34	5.91	7.54	6.09	5.83	5.62
p-value	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

	25 bps				50 bps			
	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month
Ann. Return	19.7%	17.0%	17.8%	17.9%	15.0%	13.2%	14.6%	15.3%
Ann. Volatility	8.6%	9.0%	9.7%	10.5%	8.6%	9.0%	9.7%	10.5%
IR	2.30	1.89	1.83	1.70	1.75	1.48	1.50	1.46
Turnover (long)	41%	63%	77%	87%	41%	63%	77%	87%
Turnover (short)	32%	54%	70%	85%	32%	54%	70%	85%
t-stat	6.60	5.37	5.26	5.17	5.02	4.17	4.32	4.43
p-value	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.004%	0.002%	0.002%

This figure summarizes by two-way transaction costs (0, 10, 25, 50 bps) the performance statistics of the strategy going long (short) sentiment deciles 6-8 (1-3). Performance is evaluated with holding periods of 1 week to 1 month – across size deciles 2 to 6.

SOURCE: RavenPack, September 2012

Fig 11: Cumulative Return Based on a 1 Week Investment Horizon - Size Deciles 2-6



This figure presents the 1 week cumulative return after transaction costs (0, 10, 25, and 50 bps) for a strategy that goes long sentiment deciles 6-8 and short deciles 1-3 – across size deciles 2 to 6.

SOURCE: RavenPack, September 2012

但是对于大市值的公司，加入交易成本后，前文的策略的超额收益就不会太明显。

Fig 13: Performance Statistics for Different Investment Horizons and Transaction Costs

	0 bps				10 bps			
	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month	1 week	2 weeks	3 weeks	1 month
Ann.Return	6.2%	5.6%	4.5%	2.5%	4.1%	4.0%	3.3%	1.6%
Ann.Vol	5.0%	5.4%	5.3%	6.0%	5.0%	5.4%	5.3%	6.0%
IR	1.22	1.03	0.85	0.42	0.81	0.75	0.62	0.27
Turnover (long)	46%	65%	74%	79%	46%	65%	74%	79%
Turnover (short)	34%	53%	66%	76%	34%	53%	66%	76%
t-stat	4.08	3.14	2.39	1.55	2.71	2.29	1.74	0.98
p-value	0.01%	0.18%	1.79%	12.30%	0.70%	2.29%	8.38%	33.00%

This figure summarizes by two-way transaction costs (0 and 10 bps) the performance statistics of the strategy going long (short) sentiment deciles 6-8 (1-3). Performance is evaluated with holding periods of 1 week to 1 month – across size deciles 7 to 10.

SOURCE: RavenPack, September 2012

文章结论：情绪指标呈现积极变化的中小市值公司更值得关注，持有期为 1 周较为合适，但极度乐观的公司要注意其反转效应，对于大市值公司相对来说情绪指标的有效性较为有限。

管理动量策略的风险

文章来源: Barroso, Pedro., Santa-Clara, Pedro. Managing the Risk of Momentum. Working paper, 2012.

推荐人: 杨勇 021-23219945

研究结果表明，与价值因子和规模因子相比，动量策略可以获得更高的 Sharpe 比例。可是，历史数据回溯结果也显示，动量策略面临的回撤风险也是最高的。Daniel 和 Moskowitz (2011) 发现，单纯使用动量策略在 1932 年的美国股市中将可能出现 91.59% 的巨大亏损，在 2009 年中运用动量策略也可能在三个月内出现 73.42% 的亏损，如此巨大的回撤使得投资者对动量策略的可用性产生了怀疑。

事实上，这两次巨大的回撤发生在市场大幅下跌后的反弹阶段，可以看成是动量策略的时变性质的系统性风险。Grundy 和 Martin (2001) 认为动量策略在熊市中具有明显的负 beta，为解决这一问题，他们提出通过对冲这一系统性风险来实现稳定的动量策略收益的方法。但是 Daniel 和 Moskowitz (2011) 的研究则表明通过 Beta 对冲的方式并不能很好的规避动量策略的回撤风险。

本文认为，虽然动量策略的风险是随时间变化的，但是却可以通过一定的方法进行预测和规避。通过规避和管理动量策略的回撤风险，可以获得更高的 Sharpe 比例。

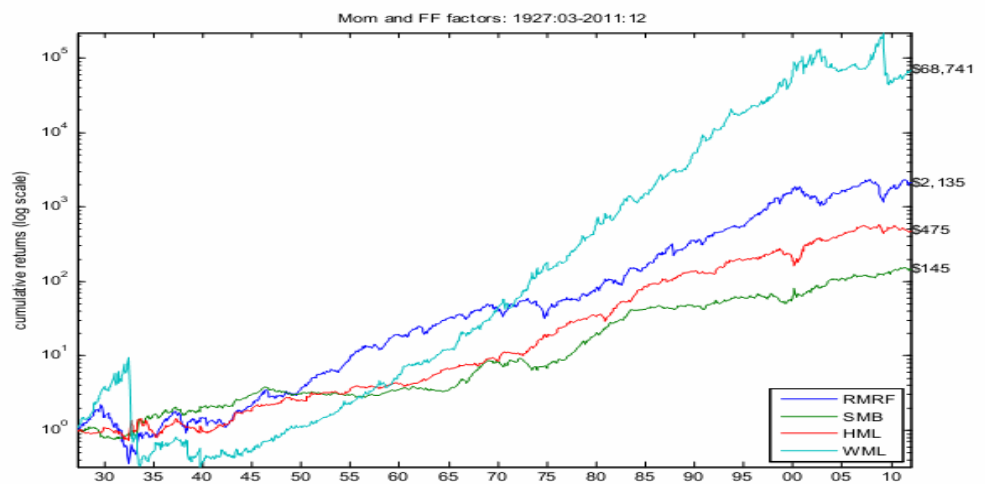
一、历史上动量策略的表现

通过使用 1926 年 7 月-2011 年 12 月的月度数据，文章构建了一个多空动量策略，观察期为 12 个月，持有期为 1 个月，买入观察期中累计收益最高的一组股票 (10%)，卖空累计收益最低的一组股票 (10%)。

为与动量策略作对比，文章还构建了一个多空规模因子策略和多空价值因子策略，其思路也是观察过去 12 个月中各种风格指数的收益情况，买入累计收益高的风格指数，卖空累计收益低风格指数，并持有一个月。对于市场因子，则是将指数收益与无风险收益进行对比，并采取相应的轮动策略。

图 1 给出了几种策略的累计净值收益，其中动量因子累计收益最高，但回撤也最大。

图 1 动量因子、规模因子和价值因子多空策略的累计净值走势图



资料来源: Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

表 1 的结果则显示，虽然动量策略 (WML) 的 Sharpe 比例 (SR) 是最高的，但其明显左偏 (Skew 值为 -2.47)，回撤也是最大的。

表 1 各种策略的收益统计结果

	Max	Min	Mean	STD	KURT	SKEW	SR
RMRF	38.27	-29.04	7.33	18.96	7.35	0.17	0.39
SMB	39.04	-16.62	2.99	11.52	21.99	2.17	0.26
HML	35.48	-13.45	4.50	12.38	15.63	1.84	0.36
WML	26.18	-78.96	14.46	27.53	18.24	-2.47	0.53

资料来源：Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

对月度动量策略的收益进行 Fama 三因子分解得到以下回归结果：

$$r_{WML,t} = 1.752 - 0.378 r_{RMRF,t} - 0.249 r_{SMB,t} - 0.677 r_{HML,t}$$

(7.93) (-8.72) (-3.58) (-10.76)

这说明在考虑了市场因子（RMRF）、规模因子（SMB）和价值因子（HML）的贡献之后，动量策略仍可获得 1.75% 的月度 alpha 收益，年化后约为 21%。很有意思的一个现象是，动量策略在市值因子、规模因子和价值因子上的风险暴露均显著为负。这表明一旦市场发生风格切换，这些风格因子实际上都将成为动量策略的潜在风险来源。

二、动量策略的时变风险

上述分析表明，动量策略具有时变风险，而 Daniel 和 Moskowitz（2011）的研究表明通过 beta 对冲的方式并不能很好的对冲这种风险。为更好的降低和规避这种风险，我们需对动量策略的风险进行建模。

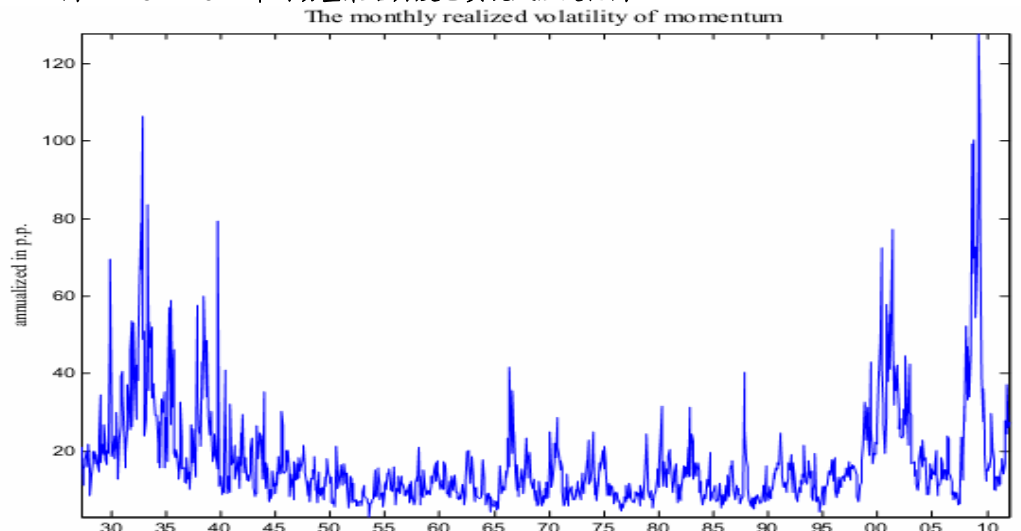
首先，我们计算每个月中动量策略的已实现风险（Realized Volatility） RV_t 。

$$RV_t = \sum_{i=0}^{20} r_{d,t-i}^2$$

其中， $r_{d,t-i}$ 是动量策略的日收益率， $\{d_t\}_t$ 是每个月最后一个交易日构成的时间序列。

图 2 给出了 1927 年-2011 年中动量策略已实现风险 RV_t 的变化图。从图可知，动量策略的风险波动较大，最小的年化波动风险为 3.04%，最大的则高达 127.87%。

图 2 1927-2011 年间动量策略月度已实现风险变化图



资料来源：Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

在此基础上，我们通过下式对已实现风险进行建模，希望能够建立预测策略风险的模型。

$$RV_{i,t} = \alpha + \rho RV_{i,t-1}$$

其中 i 表示的是不同的策略，如动量策略（WML）、规模因子（SMB）策略、价值因子（HML）策略等。

表 2 各种策略已实现风险建模结果比较

	α	t-stat	ρ	t-stat	R^2	OOS R^2	$\bar{\sigma}$	σ_{σ}
Panel A: 1927:03 to 2011:12								
RMRF	0.0010	6.86	0.60	23.92	36.03	38.81	12.81	7.82
WML	0.0012	5.21	0.70	31.31	49.10	57.82	15.03	12.26
Panel B: 1963:07 to 2011:12								
RMRF	0.0009	5.65	0.58	17.10	33.55	25.46	13.76	8.48
SMB	0.0004	8.01	0.33	8.32	10.68	-8.41	7.36	3.87
HML	0.0001	4.88	0.73	25.84	53.55	53.37	6.68	4.29
WML	0.0009	3.00	0.77	29.29	59.71	55.26	16.40	13.77

资料来源：Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

表 2 的结果表明，动量策略的风险确实是最大的。在 1927 年 3 月到 2011 年 12 月中，动量策略（WML）已实现波动率的平均值（ $\bar{\sigma}$ ）为 15.03，高于市场已实现波动率的平均值 12.81。在 1963 年 7 月至 2011 年 12 月中，动量策略的已实现波动率也是最高的。此外，动量策略已实现波动率的标准差（ σ_{σ} ）也是最高的。

但是，从 AR(1) 模型的回归结果来看，动量策略风险的连续性也是最明显的。动量策略（WML）已实现风险的一阶自回归系数（ ρ ）均高于市场因子（RMRF）、规模因子（SMB）和价值因子（HML）已实现风险的相应系数值。

以上讨论的都是样本内的建模结果，我们还需进一步分析样本外的模型效果。鉴于此，我们使用最初的 240 个月的样本作为训练样本，构建 AR(1) 模型，通过得到的系数和最后一个月的已实现波动率来对下一月的已实现波动率进行预测。通过不断拓宽训练样本的长度，可以得到每个月的样本外预测结果，然后通过下式来计算样本外的预测效果（结果见表 2 中的 OOS R^2 ）。

$$R^2_{\text{OOS}} = 1 - \frac{\sum_{t=S}^T (\hat{\alpha}_t + \hat{\rho}_t RV_{i,t} - RV_{i,t+1})^2}{\sum_{t=S}^T (RV_{i,t} - RV_{i,t+1})^2}$$

其中， S 为最初的训练样本， $\hat{\alpha}_t$ 、 $\hat{\rho}_t$ 和 $RV_{i,t}$ 用到时间 t 为止的样本估计出来的 AR(1) 系数和历史上真实的已实现波动率的均值。

样本外的建模结果表明，在全样本中动量策略样本外的预测效果是最好的，其 OOS R^2 值为 0.5782，比市场因子策略的 OOS R^2 高出了 50% 多。同样，在子样本中，无论是与市场因子、规模因子还是与价值因子相比，动量策略的样本外预测效果也是最好的。

三、考虑风险后的动量策略

上面我们对动量策略的时变风险进行了建模，取得了较好的样本外预测效果。基于此，我们考虑在构建动量策略的过程中，通过头寸管理的方式来降低风险。具体步骤如下：

每个月末通过以上模型估计未来一个月的策略风险。

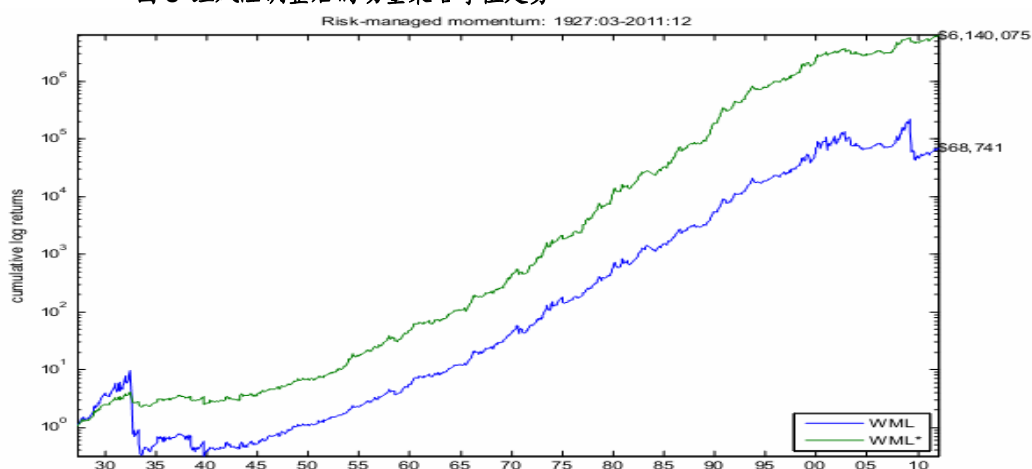
通过下式计算当月多空双方的头寸大小，并计算考虑风险后的动量策略收益。

$$F_{WML,t} = \frac{\sigma_{Target}}{\sigma_t} F_{WML,t}$$

其中， $F_{WML,t}$ 为未经风险调整的动量策略收益， $\frac{\sigma_{Target}}{\sigma_t}$ 为调整后的多空双方的头寸大小（假定原始头寸为1）， $F_{WML,t}$ 为经过风险调整后的动量策略收益。这里的 σ_{Target} 是一个可以根据投资偏好预先确定的值，文章中的 σ_{Target} 取值为12%。

图3给出了经过风险调整后的动量策略累计净值收益，并将其与未经调整的动量策略收益进行了比较。结果显示，经过风险调整后的动量策略无论是从累计净值还是从净值波动的角度来看都比未经风险调整的动量策略更有优势。

图3 经风险调整后的动量策略净值走势



资料来源：Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

表3给出了相应的统计结果。结果显示，经风险调整后的动量策略的 Sharpe 比例为0.97，大幅超越了未经风险调整的动量策略的 Sharpe 值（0.53）；相应的最小月度收益为-28.4%，与未经风险调整的动量策略的相应表现相比要大为改善。

表3 经风险调整与未经风险调整的动量策略收益比较

	Max	Min	Mean	STD	KURT	SKEW	SR
WML	26.18	-78.96	14.46	27.53	18.24	-2.47	0.53
WML*	21.95	-28.40	16.50	16.95	2.68	-0.42	0.97

资料来源：Managing the Risk of Momentum. Barroso, P., Santa-Clara, P. 2012.

四、动量策略时变风险的分解

最后，虽然 Daniel 和 Moskowitz（2011）指出 Beta 对冲的效果不好，但并未给出理论证明，而我们经风险调整后的动量策略效果改进却非常明显。为与 Daniel 和 Moskowitz（2011）的结论进行对比，我们将动量策略的时变风险进行了分解。

我们通过下式把动量策略的风险分解成系统性风险和个体风险。

$$RV_{wml,t} = \beta_t^2 RV_{rmrf,t} + \sigma_{\epsilon,t}^2$$

经过计算后发现，系统性风险在动量策略风险中所占的比例约为23%。从这个角度来看，由于系统性风险所占比例较小，因此即使能做到完美的 beta 对冲，也无法较好的规避动量策略的回撤风险。

而本文所使用的风险为已实现风险，不但包含了系统性风险还包含了个体风险，且持续性较强，因此能够起到较好的降低和规避动量策略风险的效果。

基于动量和期限机构的商品期货市场战术资产配置

文章来源：Ana-Maria Fuertes, City University London, Georgios Rallis, City University London, Joëlle Miffre, PhD, Professor of Finance, EDHEC Business School, Tactical Allocation in Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals, EDHEC RISK AND ASSET MANAGEMENT RESEARCH CENTR, May, 2008.

推荐人：朱剑涛 021-23219745

随着基金专户等机构投资限制的放开，商品期货作为中国证券市场历史最悠久、最成熟的衍生产品，开始被纳入大型机构投资者的投资标的范围。商品期货作为资产配置品种的意义主要在于商品期货市场与股票、债券市场的低相关性甚至负相关性，可以帮助投资者很好的分散风险，同时商品期货的高杠杆、低交易手续费也为投资者的策略执行上提供了很多便利。我们挑选的这篇研究报告中，几位作者运用动量和合约的期限结构在全球商品期货市场上构建了多空策略，取得显著 alpha 受益，其中的方法值得我们借鉴。

本文的研究对象是 CBOT 和 CME 上交易的 37 种商品期货合约，包括 13 种农产品期货、4 种活禽期货、10 种金属期货、6 种能源期货和牛奶、木料、钻石、磷酸盐。研究时间段从 1979 年 1 月 1 日到 2007 年 1 月 31 日，价格采用收盘价，数据取自 Datastream 和 Bloomberg。

作者首先研究了动量策略在期货市场上运用的效果，方法和股票市场的动量研究很类似，观察前 R 个月的期货价格涨跌幅，涨幅靠前的 50% 记为 winners 组合，后 50% 记为 losers 组合，采取等权重方式持有 H 个月，分别考察 winners 组合、losers 组合和动量策略组合（winners - losers 的多空组合）的表现，对比的市场基准为 37 只商品期货的等权重指数。由于相关实证表格数据量较多，我们这里只介绍其中的几个重要结论（详细结果可以参考原文）：

1. 市场基准在考察期内年均收益为 3.4%，而作者考察的 13 组参数的 winners 组合的平均年收益为 8.75%，显著大于零；对应的 losers 组合平均年收益为 -1.46%，且大多不显著。因为该时间段内动量组合的收益主要来自于 winners。

2. 不同参数的动量组合，年收益越高，对应的组合的日收益率波动性也越高，风险越大。

3. 商品期货的交易费用低廉，在 0.0004% 到 0.033% 之间，对策略的影响不大。按 0.033% 的保守估计，最好的三组参数依然能够获得 16.99%、15.31% 和 14.82% 的年收益。

商品与股票的一个重要不同之处在于，一个商品期货品种可以有多个不同到期日的期货合约。在升水市场（backwardated market）中，远期合约价格高于近期合约价格，市场对商品的价格有上涨的预期；反之在贴水市场中（Contangoed market），远期合约价格低于近期合约，商品价格有下跌的预期。因而我们可以试着买入那些升水的期货品种，同时卖出贴水的期货品种。

实施该策略，需要计算各个期货合约的升/贴水幅度大小，文中作者定义了一个滚动收益率（roll-return）指标 R_t ，计算公式为

$$R_t = [\ln(P_{t,d}) - \ln(P_{t,n})] \times \frac{365}{N_{t,d} - N_{t,n}}$$



其中 $P_{t,n}$, $P_{t,d}$ 分别是 t 时刻期货近远期合约的价格, $N_{t,n}$, $N_{t,d}$ 是其对应的到期日天数。 R_t 值越大说明其升水幅度越高。然后作者设计了一个组合动态调整策略: 每期计算所有期货品种的滚动收益率, 从大到小排列, 取前 20% 作为 top 组合, 后 20% 作为 bot 组合, 通过做多 top 组合同时做空 bot 组合来构建期限结构策略 (TS, Term Structure Strategy), 组合内的期货品种都采取等权重配置。这里面可能三个因素会影响策略的最终收益, 首先是选择何种到期日的合约作为近期合约和远期合约, 作者测试了两种组合, 都是以当月合约作为近期合约, 然后分别以次月合约 (策略记为 TS1) 和当年合约 (策略 TS2) 记为为远期合约; 其次是组合调仓频率, 文中考察了四种情况, 调仓周期 $N = \text{int}(M/i)$, 其中 M 为每个月的交易日天数, int 表示取整函数, $i = 2, 4, 7 \text{ or } 10$ (对应策略记为 $TS_{3,i}$); 最后是组合的建仓日期, 作者也测试了两种情形: 月末 (EOM) 和初始月的 15 号 (15M)。

实证的结果如表 1 所示。TOP 组合 (表中字母 L 对应的列) 在各组参数设置下都取得了正收益, 年收益最高可达 12.26%, 最低也有 8.08%, 且在统计上显著不等于零; 而 BOT 组合 (表中字母 S 对应的列) 的平均收益大多不显著, 期限结构策略的收益主要来自于 TOP 组合。月末建仓 (EOM) 的效果总是好于月中建仓 (15M)。由于交易费用的影响, 调仓频率越高, 策略的收益越低。TS1 策略表现好于 TS2, 说明用商品期货期限结构的前端数据能够提供更有有效的市场信号。

表 6 期限结构策略实证结果

Table 3. Term Structure Strategies: Summary Statistics

	TS ₁			TS ₂			TS _{3,2}			TS _{3,4}			TS _{3,7}			TS _{3,10}			Benchmark
	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	
Panel A: End-of-Month Returns																			
Annualized arithmetic mean	0.0849	-0.0560	0.1410	0.0360	-0.0416	0.0776	0.0886	-0.0465	0.1388	0.0945	-0.0339	0.1339	0.0808	-0.0070	0.0946	0.0916	0.0013	0.0992	0.0340
	(2.39)	(-1.83)	(3.13)	(1.05)	(-1.22)	(1.73)	(2.48)	(-1.42)	(3.08)	(2.72)	(-1.02)	(3.04)	(2.33)	(-0.21)	(2.12)	(2.80)	(0.04)	(2.16)	(1.65)
Annualized geometric mean	0.0697	-0.0699	0.1173	0.0200	-0.0562	0.0501	0.0733	-0.0598	0.1163	0.0808	-0.0483	0.1125	0.0662	-0.0223	0.0668	0.0770	-0.0142	0.0719	0.0283
Annualized volatility	0.1877	0.1822	0.2384	0.1812	0.1804	0.2378	0.1894	0.1736	0.2381	0.1839	0.1756	0.2328	0.1835	0.1761	0.2366	0.1868	0.1770	0.2402	0.1092
Annualized downside volatility	0.1170	0.1317	0.1580	0.1166	0.1283	0.1593	0.1136	0.1283	0.1462	0.1082	0.1299	0.1436	0.1097	0.1267	0.1526	0.1127	0.1245	0.1532	0.0780
Reward/Risk ratio	0.4525	-0.3074	0.5913	0.1986	-0.2306	0.3261	0.4678	-0.2678	0.5829	0.5140	-0.1929	0.5751	0.4402	-0.0398	0.3998	0.4904	0.0074	0.4089	0.3112
Sortino ratio (0%)	0.7260	-0.4254	0.8920	0.3088	-0.3243	0.4887	0.7799	-0.3624	0.9493	0.8733	-0.2608	0.9325	0.7365	-0.0568	0.8196	0.8126	0.0106	0.8412	0.4473
Skewness	0.2174	1.9354	-0.8958	0.4327	0.4725	-0.1810	0.3360	0.3643	0.0012	0.4399	0.0078	0.0996	0.4895	0.0846	0.0359	0.3357	0.0787	0.1120	-0.5087
Kurtosis	4.3603	16.4533	8.0891	4.2135	4.4392	4.5240	3.9957	5.7901	4.7753	4.3885	3.6289	3.9793	4.7754	4.4341	3.8868	4.7839	3.5449	3.8470	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1341	0.1540	0.2662	0.1166	0.1166	0.1932	0.1242	0.1340	0.1891	0.1200	0.1254	0.1670	0.1218	0.1277	0.1715	0.1328	0.1226	0.1695	0.0946
Best month	0.2211	0.3694	0.2805	0.2322	0.1929	0.2486	0.2102	0.2779	0.2867	0.2107	0.1948	0.2955	0.2127	0.2067	0.2940	0.2075	0.1856	0.2941	0.0944
Worst month	-0.1745	-0.1443	-0.4042	-0.1530	-0.1480	-0.2923	-0.1739	-0.1489	-0.3035	-0.1750	-0.1483	-0.1911	-0.1770	-0.1866	-0.2178	-0.2090	-0.1800	-0.2076	-0.1533
% of positive months	0.5595	0.4821	0.5774	0.5149	0.4583	0.5506	0.5327	0.4792	0.5804	0.5417	0.4762	0.5685	0.5327	0.5060	0.5387	0.5476	0.5000	0.5476	0.5536
Max runup (consecutive)			19			10			8			10			10			10	9
Runup length (months)			13			10			15			10			10			10	9
Maximum drawdown	-0.4973	-0.8936	-0.5753	-0.5544	-0.8923	-0.4740	-0.4793	-0.8491	-0.5398	-0.4918	-0.8384	-0.5852	-0.5526	-0.7610	-0.7304	-0.5872	-0.7725	-0.7573	-0.5215
Drawdown length (months)			87			73			12			92			117			117	78
Valleyto recovery (months)			84			15			146			65			94			95	129
Max 12M rolling return	0.7333	0.6767	0.8959	0.6304	0.4338	0.9807	0.8278	0.8729	1.4684	0.7282	0.7414	1.0763	0.7342	0.7505	0.9694	0.7233	0.8592	1.1156	0.3507
Min 12M rolling return	-0.4214	-0.5132	-0.4749	-0.4264	-0.5049	-0.3662	-0.3227	-0.4598	-0.5398	-0.3147	-0.5266	-0.4614	-0.3923	-0.5000	-0.4760	-0.4158	-0.5179	-0.4804	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	8.7938	7.9433	8.3686	8.1743	6.9075	7.5409	11.7950	10.9269	11.3609	15.3782	14.7334	15.0558	19.1505	19.0273	19.0889	22.0784	22.8856	22.4820	6.3438
Net return			0.1354			0.0726			0.1313			0.1239			0.0820			0.0834	0.0319
Panel B: 15th-of-Month Returns																			
Annualized arithmetic mean	0.1226	-0.0147	0.1410	0.0580	-0.0026	0.0602	0.1168	0.0007	0.1128	0.0972	0.0226	0.0767	0.0827	0.0617	0.0263	0.0922	0.0551	0.0412	0.0507
	(3.71)	(-0.44)	(3.36)	(1.80)	(-0.08)	(1.40)	(3.28)	(0.02)	(2.81)	(2.91)	(0.89)	(0.79)	(2.35)	(1.90)	(0.58)	(2.70)	(1.71)	(0.95)	(2.43)
Annualized geometric mean	0.1130	-0.0303	0.1223	0.0446	-0.0184	0.0352	0.0993	-0.0146	0.0895	0.0849	0.0078	0.0522	0.0874	0.0482	-0.0027	0.0768	0.0414	0.0152	0.0458
Annualized volatility	0.1748	0.1784	0.2220	0.1709	0.1778	0.2274	0.1785	0.1762	0.2268	0.1768	0.1731	0.2265	0.1866	0.1721	0.2400	0.1808	0.1706	0.2289	0.1105
Annualized downside volatility	0.1052	0.1254	0.1408	0.1061	0.1267	0.1488	0.1066	0.1202	0.1484	0.1062	0.1143	0.1497	0.1174	0.1061	0.1664	0.1103	0.1119	0.1543	0.0741
Reward/Risk ratio	0.7015	-0.0825	0.6351	0.3395	-0.0145	0.2646	0.6206	0.0041	0.4942	0.5494	0.1308	0.3386	0.4431	0.3086	0.1094	0.5099	0.3232	0.1799	0.4588
Sortino ratio (0%)	1.1658	-0.1173	1.0010	0.5472	-0.0204	0.4044	1.0392	0.0061	0.7547	0.9151	0.1981	0.5122	0.7047	0.5820	0.1578	0.8262	0.4927	0.2670	0.6842
Skewness	0.0325	0.1271	-0.3655	0.6334	-0.1171	0.2578	0.1638	0.2368	-0.3511	0.2082	0.2799	-0.1099	0.1049	0.4518	-0.0452	0.2339	-0.0378	0.1007	-0.4990
Kurtosis	4.2516	8.1323	7.3440	7.7391	5.4954	4.4107	3.9160	5.9905	4.7188	3.7999	4.5979	3.4036	4.0192	4.0863	3.3857	4.0364	4.2293	3.5411	5.1919
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1314	0.1776	0.2295	0.1399	0.1543	0.1608	0.1245	0.1446	0.1931	0.1200	0.1236	0.1633	0.1342	0.1082	0.1701	0.1244	0.1305	0.1573	0.0997
Best month	0.2082	0.2799	0.2974	0.3189	0.1926	0.3280	0.1844	0.2374	0.2144	0.2022	0.2024	0.2106	0.1944	0.2246	0.2447	0.2008	0.1810	0.2499	0.1003
Worst month	-0.1655	-0.2967	-0.3691	-0.1597	-0.2701	-0.1845	-0.1568	-0.2540	-0.3013	-0.1549	-0.2082	-0.2257	-0.1654	-0.1198	-0.2206	-0.1620	-0.2188	-0.1778	-0.1641
% of positive months	0.5833	0.4762	0.5923	0.5179	0.5089	0.5387	0.5714	0.4970	0.5565	0.5446	0.5119	0.5417	0.5595	0.5327	0.4970	0.5804	0.5387	0.5089	0.5714
Max runup (consecutive)			8			5			7			10			10			10	9
Runup length (months)			5			10			10			11			11			10	9
Maximum drawdown	-0.3416	-0.7988	-0.5826	-0.4578	-0.7898	-0.5369	-0.3736	-0.7479	-0.5735	-0.3705	-0.5889	-0.5998	-0.4531	-0.5128	-0.7623	-0.3999	-0.5029	-0.6678	-0.3893
Drawdown length (months)			80			100			87			89			89			89	73
Valleyto recovery (months)			82			80			93			122			170			166	50
Max 12M rolling return	0.7696	0.7443	1.1367	0.7427	0.4323	0.8783	0.7675	0.7249	1.0141	0.6171	0.6390	0.8055	0.6412	0.8368	0.7476	0.6010	0.6347	0.8896	0.4328
Min 12M rolling return	-0.3416	-0.4415	-0.5266	-0.3290	-0.4490	-0.4301	-0.3489	-0.4382	-0.4642	-0.3322	-0.4177	-0.4230	-0.3446	-0.3922	-0.5174	-0.2844	-0.3989	-0.4243	-0.2995
Portfolio turnover (p.a.)	8.8770	8.1175	8.4972	8.0808	6.7630	7.4219	11.9117	11.3077	11.8097	15.5363	15.2889	15.4116	19.4744	19.8775	19.8760	22.3437	23.8502	23.0969	6.3395
Net return			0.1354			0.0593			0.1043			0.0865			0.0133			0.0259	0.0488

TS₁ and TS_{3,i} use the front-end of the term structure to measure roll-returns, while TS₂ uses the whole term structure, i is the number of rebalancing instances in a month. L, S and L-S stand for long, short and long-short, respectively. Benchmark refers to a long-only passive portfolio that equally-weights all 37 commodities. Significance t -ratios for the average return per annum in parentheses. Significance at the 5% level or better is denoted in bold.

数据来源: 海通证券研究所

动量和期限结构是从两个不同的角度来研究商品期货, 但 Miffre & Rallis (2007) 的研究显示, 按照动量选出来的 winners 组合偏向于升水的期货品种, losers 组合偏向于贴水的期货品种。两个策略间存在一定的正相关性, 但相关性并不高 (见表 2), 可以考虑叠加两个策略来增强收益。

表 7 动量策略与期限结构策略的相关性

Table 5. Correlations between Momentum and Term Structure Returns

	R = 1				R = 3				R = 6			R = 12		Average
	H = 1	H = 3	H = 6	H = 12	H = 1	H = 3	H = 6	H = 12	H = 1	H = 3	H = 6	H = 1	H = 3	
Panel A: End-of-Month Returns														
TS ₁	0.1628 (3.02)	0.1893 (3.51)	0.2912 (5.52)	0.3108 (5.88)	0.2279 (4.26)	0.3270 (6.28)	0.3437 (6.62)	0.3527 (6.75)	0.2967 (5.64)	0.3083 (5.86)	0.2940 (5.54)	0.2654 (4.95)	0.2992 (5.62)	0.2822
TS ₂	0.2926 (5.59)	0.3411 (6.61)	0.3766 (7.37)	0.5270 (11.14)	0.3989 (7.93)	0.4395 (8.89)	0.4433 (8.94)	0.5696 (12.42)	0.4480 (9.09)	0.4355 (8.75)	0.4448 (8.94)	0.5112 (10.69)	0.5335 (11.30)	0.4432
TS _{3×2}	0.1914 (3.62)	0.1806 (3.35)	0.2755 (5.20)	0.3178 (6.02)	0.2309 (4.32)	0.2815 (5.33)	0.3402 (6.54)	0.3645 (7.01)	0.3082 (5.88)	0.3148 (6.00)	0.3208 (6.10)	0.3208 (6.09)	0.3252 (6.16)	0.2901
TS _{3×4}	0.1916 (3.57)	0.1509 (2.78)	0.2625 (4.93)	0.3227 (6.13)	0.1899 (3.52)	0.2469 (4.63)	0.3196 (6.10)	0.3735 (7.21)	0.2927 (5.55)	0.3035 (5.76)	0.3319 (6.33)	0.3367 (6.43)	0.3327 (6.32)	0.2812
TS _{3×7}	0.1958 (3.65)	0.1662 (3.07)	0.2249 (4.19)	0.3232 (6.14)	0.2075 (3.86)	0.2365 (4.42)	0.2888 (5.45)	0.3838 (7.45)	0.2840 (5.37)	0.2776 (5.22)	0.3064 (5.79)	0.3472 (6.65)	0.3418 (6.52)	0.2757
TS _{3×10}	0.2142 (4.01)	0.1876 (3.48)	0.2650 (4.99)	0.3760 (7.29)	0.2397 (4.50)	0.2851 (5.40)	0.3447 (6.64)	0.4395 (8.77)	0.3243 (6.22)	0.3328 (6.38)	0.3736 (7.25)	0.3966 (7.76)	0.3947 (7.70)	0.3211
Average	0.2081	0.2026	0.2826	0.3629	0.2491	0.3027	0.3467	0.4139	0.3256	0.3288	0.3452	0.3630	0.3712	0.3156
Minimum	0.1628	0.1509	0.2249	0.3108	0.1899	0.2365	0.2888	0.3527	0.2840	0.2776	0.2940	0.2654	0.2992	0.1509
Maximum	0.2926	0.3411	0.3766	0.5270	0.3989	0.4395	0.4433	0.5696	0.4480	0.4355	0.4448	0.5112	0.5335	0.5696
Panel B: 15th-of-Month Returns														
TS ₁	0.1092 (2.01)	0.1362 (2.50)	0.2091 (3.88)	0.2344 (4.33)	0.1767 (3.27)	0.2468 (4.63)	0.2060 (3.81)	0.2828 (5.28)	0.2140 (3.97)	0.1815 (3.34)	0.1772 (3.24)	0.2159 (3.97)	0.2222 (4.08)	0.2009
TS ₂	0.2306 (4.33)	0.3498 (6.80)	0.3655 (7.12)	0.4741 (9.68)	0.4090 (8.17)	0.4531 (9.23)	0.4059 (8.03)	0.5385 (11.45)	0.4420 (8.94)	0.3977 (7.84)	0.3990 (7.83)	0.4911 (10.13)	0.5065 (10.52)	0.4202
TS _{3×2}	0.1857 (3.45)	0.1715 (3.17)	0.2451 (4.59)	0.3023 (5.70)	0.2170 (4.05)	0.2968 (5.65)	0.3072 (5.84)	0.3627 (6.97)	0.2590 (4.86)	0.2780 (5.23)	0.2821 (5.29)	0.2874 (5.39)	0.2987 (5.61)	0.2687
TS _{3×4}	0.1839 (3.42)	0.1865 (3.46)	0.2607 (4.90)	0.3246 (6.17)	0.2415 (4.53)	0.3122 (5.97)	0.3404 (6.55)	0.4043 (7.92)	0.2860 (5.41)	0.3222 (6.15)	0.3337 (6.37)	0.3251 (6.18)	0.3483 (6.66)	0.2976
TS _{3×7}	0.2242 (4.20)	0.2789 (5.29)	0.3377 (6.51)	0.4027 (7.91)	0.3203 (6.16)	0.3705 (7.25)	0.4027 (7.96)	0.4624 (9.34)	0.3458 (6.68)	0.3740 (7.29)	0.3793 (7.38)	0.3907 (7.63)	0.4097 (8.05)	0.3614
TS _{3×10}	0.1850 (3.44)	0.2027 (3.77)	0.2739 (5.17)	0.3402 (6.50)	0.2572 (4.85)	0.3248 (6.24)	0.3418 (6.58)	0.4105 (8.07)	0.3039 (5.79)	0.3352 (6.43)	0.3367 (6.44)	0.3472 (6.65)	0.3586 (6.88)	0.3091
Average	0.1864	0.2209	0.2820	0.3464	0.2703	0.3340	0.3340	0.4102	0.3084	0.3148	0.3180	0.3429	0.3573	0.3097
Minimum	0.1092	0.1362	0.2091	0.2344	0.1767	0.2468	0.2060	0.2828	0.2140	0.1815	0.1772	0.2159	0.2222	0.1092
Maximum	0.2306	0.3498	0.3655	0.4741	0.4090	0.4531	0.4059	0.5385	0.4420	0.3977	0.3990	0.4911	0.5065	0.5385

The table reports Pearson correlations for the monthly returns of the momentum and term structure (TS) portfolios. R and H are ranking and holding periods for the momentum strategy. TS_1 and $TS_{3 \times 2}$ use the front-end of the term structure to measure roll-returns, while TS_2 uses the whole term structure, ℓ is the number of rebalancing instances in a month. Significance t -statistics (normally distributed) are in parentheses.

数据来源：海通证券研究所

作者提供了一种策略叠加方法，每期把所有商品期货按照滚动收益率大小从高到低排列，等分成三档分别记为 High, Mid, Low；再在每档里面按照过去 R 个月的收益率高低，等分成 Winners 和 Losers 组合；然后做多 High-Winners 同时做空 Low-Losers 组合，持有一个月后再按前面的方法重新调整组合。这里持有期设定为一个月是基于前面动量策略的研究成果， R 分别取 1, 3 和 12 三个数值，滚动收益率的计算采用前面的 TS_1 策略，这样对应不同 R 值得三个策略可以记为 $TS_1 - Mom_{1-1}$, $TS_1 - Mom_{3-1}$, $TS_1 - Mom_{12-1}$ 。如果调换前面策略中期限结构和动量的划分顺序，我们可以相应的得到 $Mom_{1-1} - TS_1$, $Mom_{3-1} - TS_1$, $Mom_{12-1} - TS_1$ 三个策略。这样总共有六个策略，实证结果见表 3



表 8 叠加策略的实证结果

Table 6. Double-Sort Strategies: Summary Statistics and Risk-Adjusted Performance

R ²	TS 1 - Mom 1-1			TS 1 - Mom 2-1			TS 1 - Mom 12-1			Mom 1-1 - TS 1			Mom 2-1 - TS 1			Mom 12-1 - TS 1			Benchmark
	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	
Panel A: Summary Statistics																			
Annualized arithmetic mean	0.1771 (4.28)	-0.0584 (-1.61)	0.2355 (4.51)	0.1445 (3.37)	-0.0683 (-1.95)	0.2128 (4.02)	0.1214 (2.93)	-0.0667 (-1.84)	0.1881 (3.85)	0.1556 (3.46)	-0.0795 (-2.39)	0.2351 (4.42)	0.1252 (3.03)	-0.0675 (-1.91)	0.1927 (3.87)	0.1194 (2.97)	-0.0954 (-2.80)	0.2147 (4.47)	0.0340 (1.65)
Annualized geometric mean	0.1654	-0.0742	0.2180	0.1264	-0.0818	0.1893	0.1024	-0.0811	0.1632	0.1358	-0.0912	0.2156	0.1065	-0.0813	0.1654	0.1016	-0.1078	0.1999	0.0283
Annualized volatility	0.2189	0.1920	0.2781	0.2260	0.1850	0.2792	0.2158	0.1886	0.2680	0.2379	0.1759	0.2813	0.2181	0.1867	0.2766	0.2091	0.1909	0.2502	0.1092
Annualized downside volatility (%)	0.1167	0.1432	0.1509	0.1298	0.1342	0.1614	0.1342	0.1371	0.1637	0.1370	0.1405	0.1558	0.1305	0.1349	0.1691	0.1324	0.1419	0.1486	0.0760
Reward/risk ratio	0.8092	-0.3043	0.8533	0.6397	-0.3691	0.7624	0.5826	-0.3537	0.7016	0.6543	-0.4520	0.8357	0.5738	-0.3616	0.6965	0.5708	-0.5001	0.8582	0.3112
Sortino ratio (0%)	1.5180	-0.4081	1.5607	1.1136	-0.5090	1.3187	0.9045	-0.4865	1.1491	1.1361	-0.5656	1.5093	0.9591	-0.5005	1.1391	0.9014	-0.8725	1.4456	0.4473
Skewness	0.9442	0.3620	0.6577	0.6990	1.0767	0.4274	-0.1251	0.6264	-0.0719	0.5533	-0.2445	0.4833	0.2681	1.0686	-0.1462	-0.2520	0.8240	-0.0598	-0.5087
Kurtosis	10.6378	6.1464	7.8509	11.8247	10.7970	8.1027	8.2358	6.5063	5.1076	8.4725	3.6442	5.6203	6.9029	10.2905	6.4818	8.5172	7.0350	4.6317	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1963	0.1530	0.2257	0.2429	0.1573	0.2544	0.2280	0.1389	0.2230	0.2132	0.1341	0.2036	0.1909	0.1530	0.2601	0.2296	0.1334	0.1994	0.0946
Best month	0.4385	0.2979	0.5000	0.4385	0.3790	0.4694	0.2695	0.3004	0.2806	0.3897	0.1397	0.4041	0.3271	0.3790	0.3405	0.2895	0.2979	0.2788	0.0944
Worst month	-0.2868	-0.2105	-0.3018	-0.3526	-0.1566	-0.3622	-0.3526	-0.1758	-0.3166	-0.2868	-0.2105	-0.2392	-0.2731	-0.1491	-0.4025	-0.3526	-0.1491	-0.2608	-0.1533
% of positive months	0.5863	0.4554	0.6012	0.5629	0.4311	0.6198	0.5800	0.4277	0.5785	0.5744	0.4435	0.6042	0.5389	0.4401	0.5838	0.5631	0.4092	0.6185	0.5536
Max runup (consecutive)			1.6581			1.3803			1.1047			1.1122			0.9570			0.8522	0.3116
Runup length (months)			4			4			14			4			4			8	9
Maximum drawdown	-0.5190	-0.9363	-0.4470	-0.5293	-0.9228	-0.5948	-0.5056	-0.9250	-0.6381	-0.5483	-0.9528	-0.4889	-0.5736	-0.9294	-0.6618	-0.4868	-0.9592	-0.5262	-0.5215
Drawdown length (months)			25			29			37			29			32			19	78
Valley to recovery (months)			10			25			26			15			46			35	129
Min 12M rolling return	1.0089	0.5670	1.7197	1.1410	0.6792	1.3021	1.0236	0.4761	1.4135	0.9990	0.6490	1.4738	0.8690	0.5759	1.2795	0.9141	0.5485	1.4077	0.3507
Max 12M rolling return	-0.4008	-0.4604	-0.3927	-0.3936	-0.5109	-0.5365	-0.4172	-0.6089	-0.4368	-0.4972	-0.4826	-0.4737	-0.4467	-0.5225	-0.5565	-0.5153	-0.6343	-0.3945	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	10.3774	10.0244	10.2009	9.4291	8.6275	9.0283	9.0252	7.7614	8.3933	10.5075	10.2579	10.3827	9.5150	8.7719	9.1434	8.9005	7.8882	8.2944	6.3438
Net return			0.2288			0.2069			0.1825			0.2282			0.1866			0.2093	0.0319
Panel B: Risk-Adjusted Performance																			
Annualized α	0.1550 (4.25)	-0.0816 (-2.40)	0.2386 (4.48)	0.1193 (3.34)	-0.0848 (-2.51)	0.2041 (3.96)	0.1018 (3.09)	-0.0867 (-2.53)	0.1886 (3.73)	0.1295 (3.25)	-0.0997 (-3.30)	0.2292 (4.29)	0.1020 (2.91)	-0.0845 (-2.50)	0.1865 (3.80)	0.0946 (2.98)	-0.1218 (-3.60)	0.2163 (4.56)	0.0164 (1.16)
β_{TS_1}	-0.1918 (-1.01)	0.0098 (0.06)	-0.2015 (-0.68)	-0.1173 (-0.69)	-0.1275 (-0.79)	0.0103 (0.04)	-0.2864 (-1.79)	-0.0304 (-0.18)	-0.2560 (-1.04)	-0.0616 (-0.32)	-0.0861 (-0.59)	0.0245 (0.10)	-0.1189 (-0.71)	-0.1193 (-0.74)	0.0004 (0.00)	-0.0901 (-0.58)	0.0789 (0.48)	-0.1690 (-0.73)	-0.1708 (-2.53)
β_{Mom}	0.0697 (0.98)	0.1785 (2.65)	-0.1089 (-1.04)	0.0561 (0.78)	0.2023 (3.02)	-0.1472 (-1.44)	0.0871 (1.35)	0.1837 (2.73)	-0.0966 (-0.97)	0.0876 (1.11)	0.1507 (2.51)	-0.0631 (-0.59)	0.0525 (0.75)	0.1838 (2.74)	-0.1313 (-1.28)	0.0742 (1.19)	0.2694 (3.15)	-0.1352 (-1.45)	0.1257 (4.06)
β_{GSCI}	0.8624 (8.30)	0.3949 (7.22)	0.2675 (2.35)	0.7267 (12.84)	0.2888 (5.31)	0.4379 (5.27)	0.7523 (14.19)	0.3674 (6.87)	0.3849 (4.73)	0.8519 (10.14)	0.4245 (8.71)	0.2274 (2.64)	0.6724 (11.88)	0.3217 (5.90)	0.3507 (4.20)	0.7424 (14.54)	0.4164 (7.64)	0.3260 (4.27)	0.4482 (16.73)
	0.2870	0.1467	0.0272	0.3227	0.0962	0.0738	0.3867	0.1332	0.0638	0.2331	0.1938	0.0125	0.2961	0.1063	0.0460	0.3944	0.1722	0.0539	0.5633

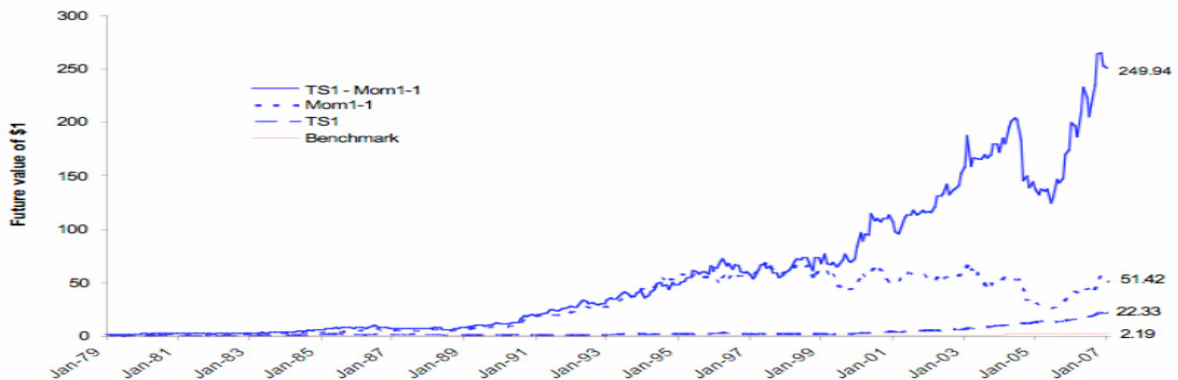
Panel A reports summary statistics for the monthly returns of the 6 double-sort strategies and Panel B reports coefficient estimates from (1). α measures abnormal performance, β_{TS_1} , β_{Mom} and β_{GSCI} measure the sensitivities of returns to the excess returns on Lehman Brothers Aggregate US total return bond index, the S&P500 composite index and the GSCI, respectively. The last row reports the adjusted goodness of fit statistic. TS_1 uses the front-end of the term structure to measure roll-returns, $Mom_{B,H}$ refers to a momentum strategy with B -month ranking period and H -month holding period, L , S and $L-S$ stand for long, short and long-short, respectively. Benchmark refers to a long-only strategy that equally-weights all 37 commodities. t -ratios are in parentheses and significance at the 5% level or better is denoted in bold.

数据来源：海通证券研究所

可以看到，六个策略平均年收益率高达 21.32%，远高于前面单独的动量策略和期限结构策略的平均年化收益率，两者分别为 10.53%和 12.28%。六个叠加策略中效果最好的是 $TS_1 - Mom_{1-1}$ 策略，年收益 23.55%，其相对单个动量策略和期限结构策略以及市场基准的表现如图 4 所示，从 09 年开始，叠加策略的增强效果十分明显，但也经历了非常大的回撤。而且计算叠加策略和传统证券市场的资产收益率的相关系数发现（图 5），策略和股票市场是负相关的，有利于我们做大类资产配置。

表 9 叠加策略与单个策略的效果比较

Figure 1. Future Value of \$1



TS1 is the term structure strategy that measures roll-returns from the front-end of the term structure. Mom1-1 refers to a momentum strategy with 1-month ranking period and 1-month holding period. TS1-Mom1-1 combines these two term structure and momentum signals in a double-sort strategy. Benchmark refers to a long-only portfolio that equally weights all 37 commodities.

数据来源：海通证券研究所

表 10 叠加策略和传统证券市场资产收益的相关性

Table 7. Return Correlations of Combined Strategies and Traditional Asset Classes

	LB	S&P500	GSCI	FX	T-bond	T-bill
$TS_1 - Mom_{1-1}$	-0.0613 (-1.12)	-0.0650 (-1.19)	0.1709 (3.17)	-0.0408 (-0.75)	0.0719 (1.32)	0.0695 (1.27)
$TS_1 - Mom_{3-1}$	-0.0200 (-0.37)	-0.0695 (-1.27)	0.2759 (5.23)	-0.0698 (-1.28)	0.0023 (0.04)	0.0058 (0.11)
$TS_1 - Mom_{12-1}$	-0.0744 (-1.34)	-0.0627 (-1.13)	0.2548 (4.74)	0.0071 (0.13)	0.0044 (0.08)	0.0312 (0.56)
$Mom_{1-1} - TS_1$	-0.0049 (-0.09)	-0.0285 (-0.52)	0.1423 (2.63)	-0.0720 (-1.32)	0.0844 (1.55)	0.0562 (1.03)
$Mom_{3-1} - TS_1$	-0.0196 (-0.36)	-0.0637 (-1.16)	0.2228 (4.16)	-0.1091 (-2.00)	-0.0142 (-0.26)	-0.0286 (-0.52)
$Mom_{12-1} - TS_1$	-0.0630 (-1.13)	-0.0860 (-1.55)	0.2305 (4.26)	0.0044 (0.08)	0.0029 (0.05)	0.0294 (0.53)
Absolute average	0.0405	0.0626	0.2162	0.0505	0.0300	0.0368

The table reports Pearson correlations and significance *t*-statistics (normally distributed) in parentheses. TS_1 uses the front-end of the term structure to measure roll-returns, Mom_{R-H} is a momentum strategy with *R*-month ranking and *H*-month holding periods. LB, S&P500 and GSCI represent, respectively, the excess returns on the Lehman Brothers Aggregate US total bond index, the S&P500 index and the Goldman Sachs Commodity Index. FX are the returns of the US\$ effective (vis-à-vis main currencies) exchange rate index. T-bond and T-Bill are the US 10-year Treasury bond yields and the US 3-month Treasury Bill rate, respectively. Bold denotes significant at the 5 % level or better. The last row reports the average of the correlations in absolute value.

数据来源：海通证券研究所

本文作者为我们提供了一种商品期货市场资产战术配置的方法，历史回溯测试表现优秀，但是我们也要注意该类策略净值回撤的风险，需要配备一定的止损措施。另外，作者提供的策略参数较多，存在过度优化的可能，我们根据他的思想在做国内商品期货市场的实证研究时，需要考察策略的稳健性。

折刀法(Jackknife)在股票收益率预测中的应用

文章来源: Benjamin Chiquoine, Erik Hjalmasson (2009) Jackknifing stock return predictions Journal of Empirical Finance 16: 793-803

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

普通最小二乘(OLS)方法在预测股票收益率的回归中通常会产生有偏估计。尤其是当股利价格比 D/P、盈利价格比 E/P 等估值指标被用作预测变量时，这种偏差几乎是不可避免的。因此，大量文献都对这一现象进行了深入分析，并且提供了各种潜在的解决方案。但是，绝大部分文献都将注意力集中在当预测变量服从自回归过程时，如何构建合适的检验方法上，却忽视了怎样去获得更精确的估计。

尽管从严格的统计角度上来看，检验问题确实更为基本，但估计问题却在经济和实践意义下更有吸引力。统计检验回答了是否存在预测能力这一问题，而系数估计则更为直接地表现了相关关系的经济意义和幅度大小。由于新兴的金融理论都指向股票收益率在某种程度上是可预测的，那么确定这一预测能力在经济意义上的重要性显然是让人非常感兴趣的。而且，如果回归方程被用作样本外预测，而这通常又是最终目的，那么点估计就扮演着最主要的角色。

本文介绍了一种常用的降低偏差的技术——折刀法(Jackknife)在预测回归中的应用，以获得更为准确的系数估计。和大部分常用的偏差降低技术不同，折刀法对预测变量的数据生成过程没有特殊要求，并且能够方便地推广到多元回归的领域。简单来讲，折刀法所得估计量其实是原始样本一系列子集的 OLS 估计值的线性组合，因此很容易通过常用的统计软件实现。下文着重介绍了这一技术及其效果，并证明即使在样本外预测中，折刀法也显著地优于 OLS 估计。

1. Jackknife 方法

令 T 是估计某个参数 θ 时可用的样本容量，将该样本分解成 m 个连续的子样本，各包含 l 个观测，因而 $T=m \times l$ 。Quenouille 在 1956 年引进的折刀法(Jackknife)估计量如下：

$$\hat{\theta}_{jack} = \frac{m}{m-1} \hat{\theta}_T - \frac{\sum_{i=1}^m \hat{\theta}_{li}}{m^2 - m}, \quad (1)$$

其中 $\hat{\theta}_T$ 和 $\hat{\theta}_{li}$ 分别是基于全样本和第 i 个子样本对 θ 的估计，这些估计值通常可用 OLS 或极大似然方法得到。在本文中，所有的参数估计都将通过 OLS 得到。在一定的条件下，可以证明 $\hat{\theta}_T$ 和 $\hat{\theta}_{li}$ 和真实值的偏差的阶数为 T^{-1} ，而 $\hat{\theta}_{jack}$ 的阶数为 $O(T^{-2})$ 。下面，通过一个简单的例子就可以很好地说明 Jackknife 过程是如何降低估计中的偏差的。考虑传统的预测回归模型，只含有一个预测变量，且该变量服从 AR(1) 过程：

$$r_t = \mu + \beta x_{t-1} + u_t, \quad (2)$$

$$x_t = \gamma + \rho x_{t-1} + v_t, \quad (3)$$

假定 u_t 和 v_t 服从二元正态分布，均值都为 0，方差分别为 σ_u^2 和 σ_v^2 ，协方差为 σ_{uv} ， u_t 和 v_t 之间的相关系数记为 δ 。可以证明， β 的 OLS 估计的偏差由下式给出

$$E[\hat{\beta}_T - \beta] = -\frac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2} \left(\frac{1+3\rho}{T} \right) + O(T^{-2}) = O(T^{-1}). \quad (4)$$

对于 $m=2$ ，基于 OLS 估计的 Jackknife 估计量等于

$$\hat{\beta}_{jack} = 2\hat{\beta}_T - \frac{1}{2}(\hat{\beta}_{T/2,1} + \hat{\beta}_{T/2,2}), \quad (5)$$

进而有

$$\hat{\beta}_{jack} - \beta = 2(\hat{\beta}_T - \beta) - \frac{1}{2}(\hat{\beta}_{T/2,1} - \beta + \hat{\beta}_{T/2,2} - \beta). \quad (6)$$

(6)式两边同时取期望，并利用(4)式中的表达式，可得

$$E(\hat{\beta}_{jack} - \beta) = 2\frac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2} \left(\frac{1+3\rho}{T} \right) + \frac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2} \left(\frac{1+3\rho}{T/2} \right) + O\left(\left(\frac{T}{2}\right)^{-2}\right) = O(T^{-2}). \quad (7)$$

从上式可知，偏差从原始的 $O(T^{-1})$ 降为 $O(T^{-2})$ 。

以上结果对任意 m 都成立，这就产生了一个问题，实践中应该如何设定 m 的值。下文中的模拟结果表明， $m=2$ 的效果就很好，几乎可以剔除所有的偏差。当然，模拟结果还表明， m 的增大($m=3$ 或 4)可以在不显著增加偏差的前提下有效减小 Jackknife 估计量的方差。一般说来，均方误差的平方根在下文的模拟实验中取 $m=4$ 时为最小。从理论上说，只要给定上下文条件就能找到最优的 m 取值。但通常并没有严格的方法作为指导，需要依赖一定的经验和尝试。例如下文的实证分析分别对 $m=2,3,4$ 的情况进行了研究，结果表明 $m=3$ 可能是该实证中的最佳选择，尽管三者之间的差别并不明显，且并不存在哪个 m 的取值有着一致优势。

2. 蒙特卡洛模拟

下文通过从(2)式和(3)式定义的模型中模拟数据来分析 Jackknife 方法在样本量有限情况下的表现，其中预测变量服从 AR(1)过程。当然，Jackknife 过程在其他模型中也能有效地降低偏差，本文只是集中讨论了在最常用的模型形式下，Jackknife 估计的性质。除了考察一个预测变量的情形，下文同样从一个包含两个自变量的模型中模拟了数据，而这两个自变量都各自服从给定的 AR(1)过程。

2.1 单一预测变量

假定(2)式和(3)中定义的 x_t 是一个标量，误差项 u_t 和 v_t 是从一个单位方差的多元正态分布中抽样得到。他们之间的相关系数记为 δ ，分别取 3 个不同的值：-0.9、-0.95 和 -0.99。自回归模型中的 ρ 同样取 3 个值，分比为 0.9、0.95 和 0.99。样本量 T 等于 100 或 500。参数 μ, β, γ 都设为 0，尽管在下文的具体估计过程中依然保留着截距项。Stambaugh 于 1999 年证明 OLS 估计的偏差并不是上述三个参数的函数，因而将他们设为 0 的这种标准化做法并不会影响最终结果。同样地， δ 和 ρ 的这些取值在具体实践中使用各种估值作为预测变量时常常会出现。

对每一种参数值的组合，本文各进行了 10000 次的蒙特卡洛模拟，并根据每次生成

的收益率 r_t 和预测变量 x_t 的数据计算了 β 的 OLS 估计以及 m 分别等于 2,3,4 时的 Jackknife 估计。对每一参数的估计值，分别计算其与真实值的平均偏差和均方误差的平方根(root-mean-squared-errors, RMSE)，在表 1 中予以展示。

表 4 单一预测变量的蒙特卡洛模拟结果

Monte Carlo results for the single regressor case.

	$\delta = -0.90$	$\delta = -0.95$	$\delta = -0.99$	$\delta = -0.90$	$\delta = -0.95$	$\delta = -0.99$	$\delta = -0.90$	$\delta = -0.95$	$\delta = -0.99$
	$T = 100, \rho = 0.9$			$T = 100, \rho = 0.95$			$T = 100, \rho = 0.999$		
OLS	0.038 (0.069)	0.040 (0.070)	0.041 (0.072)	0.042 (0.066)	0.044 (0.068)	0.046 (0.069)	0.048 (0.065)	0.051 (0.067)	0.053 (0.068)
$m = 2$	-0.001 (0.074)	-0.002 (0.075)	-0.002 (0.076)	-0.002 (0.071)	-0.002 (0.073)	-0.002 (0.073)	0.003 (0.066)	0.003 (0.067)	0.002 (0.069)
$m = 3$	-0.002 (0.068)	-0.003 (0.069)	-0.002 (0.070)	-0.001 (0.061)	-0.002 (0.064)	-0.002 (0.064)	0.003 (0.056)	0.004 (0.056)	0.003 (0.057)
$m = 4$	-0.002 (0.065)	-0.002 (0.066)	-0.002 (0.067)	0.000 (0.058)	-0.001 (0.060)	-0.001 (0.061)	0.004 (0.052)	0.004 (0.052)	0.004 (0.053)
	$T = 500, \rho = 0.9$			$T = 500, \rho = 0.95$			$T = 500, \rho = 0.999$		
OLS	0.007 (0.022)	0.007 (0.022)	0.008 (0.022)	0.008 (0.018)	0.008 (0.018)	0.008 (0.018)	0.010 (0.013)	0.010 (0.014)	0.011 (0.014)
$m = 2$	0.000 (0.022)	0.000 (0.022)	0.000 (0.023)	0.000 (0.018)	-0.001 (0.018)	-0.001 (0.018)	0.000 (0.014)	0.000 (0.014)	0.000 (0.014)
$m = 3$	0.000 (0.021)	0.000 (0.022)	0.000 (0.022)	0.000 (0.017)	-0.001 (0.018)	-0.001 (0.017)	0.000 (0.011)	0.000 (0.012)	0.000 (0.012)
$m = 4$	0.000 (0.021)	0.000 (0.022)	0.000 (0.022)	0.000 (0.017)	-0.001 (0.017)	-0.001 (0.017)	0.000 (0.011)	0.000 (0.011)	0.000 (0.011)

The table shows the mean bias and root mean squared error (in parentheses) for the OLS estimator and the jackknife estimators with $m = 2, 3$, and 4 subsamples. The differing values of δ , the correlation between the innovations to the returns and the regressor, are given in the top row. The sample size (T) and the value of the auto-regressive root (ρ) are given above each set of results. All results are based on 10,000 repetitions.

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

从表 1 中很容易得到以下 3 点结论：(1) 在任何一种参数组合下，简单的 OLS 估计都是向上偏倚的；(2) Jackknife 估计量在所有情况下都是无偏的；(3) Jackknife 估计量的 RMSE（括号中所示值）在 $m=3$ 或 4 时总是小于等于 OLS 估计。即使当 $m=2$ ，两者的 RMSE 也十分接近。由此可见，Jackknife 过程在不放大 RMSE 的前提下，有效地降低了偏差。

图 1 从另外一个角度展现了 Jackknife 估计量的效果。图中所示的曲线分别是 OLS 估计以及 $m=2,3,4$ 时 Jackknife 估计的密度函数，是根据 100000 次蒙特卡洛模拟的结果以核估计方法得到的，其中各个参数的取值分别为 $T=100$ ， $\rho=0.999$ ， $\delta=-0.99$ 。从图中可以看到，OLS 估计的密度函数几乎都位于真实值的右侧，并且存在高度的右偏。而 Jackknife 则更倾向于围绕真实值波动，密度函数也更为对称。当 $m=2$ 时，Jackknife 估计量的分布几乎完全以真实值为其中心，同时也显得十分对称。对于 $m=3$ 或 4，估计量密度函数有更高的峰，对应表 1 中较小的 RMSE。但同时，这两种情况中，密度函数的中心位置都略偏向真实值的左侧，并表现出轻微的偏态。这表明，在选择 m 时确实面临着偏差和方差的权衡，而 RMSE 可以作为选择 m 的一个标准。

图 11 系数估计的核密度函数

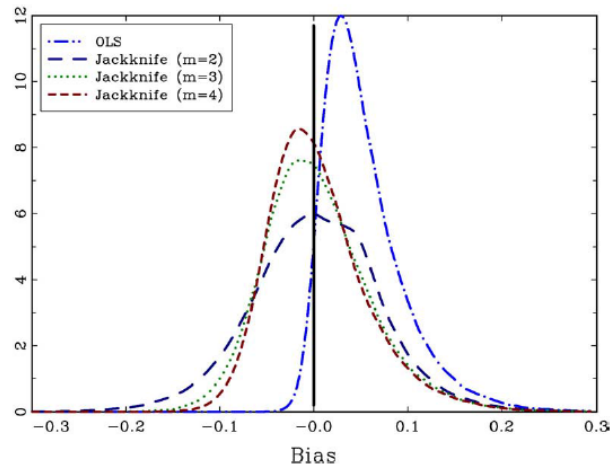


Fig. 1. Density plots for the OLS and jackknife estimates, based on 100,000 simulations for $T=100$, $\rho=0.999$ and $\delta=-0.99$. The graphs shows the kernel density estimates of the bias in the OLS and jackknife estimates, with $m=2, 3$, and 4 . The vertical solid line indicates a zero bias.

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

为了更好地理解 OLS 造成的偏差到底有多大，以及通过 Jackknife 方法降低偏差的重要性，有必要通过一个真实的数据来加以说明。Campbell 和 Yogo(2006)考察了美国所有股票的收益率的预测情况，他们证明，对于年度数据， β 的 OLS 估计通常落在 0.1 到 0.2 之间；而对于月度数据，范围则是 0.01 到 0.02。这样的话，如果用 100 年的年度数据进行计算，根据表 1 的结果，OLS 估计的偏差可能会达到真实值的 20%到 50%。而如果依赖包含 500 个月的月度数据进行估计，造成的偏差有可能会和真实值一样大。因此考虑到参数真实值的大小，由 Jackknife 过程带来的偏差降低至少可以用相当显著来形容。

2.2 多个预测变量

为了评估 Jackknife 估计量在多个预测变量情形下的性质，下文选择了两个和单变量模型类似的预测变量作为研究对象。同样假定数据是从由(2)式和(3)式共同定义的多元模型中生成，两个预测变量的自回归矩阵为 $A=\text{diag}(a_{11}, a_{22})$ ，误差项 u_t 和 $v_t=(v_{1t}, v_{2t})$ 服从方差为 1 的正态分布。 u_t 和 v_t 之间的相关系数记为 ω_{uv} ， v_{1t} 和 v_{2t} 之间的相关系数记为 η_{vv} 。表 2 给出了在不同的 A 和相关系数的取值下，两个预测变量所对应系数 β_1 和 β_2 的估计结果。样本量同样为 100 和 500，对每一试验，蒙特卡洛模拟都进行了 10000 次。

表 5 多个预测变量的蒙特卡洛模拟结果

Monte Carlo results for the multiple regressor case.

	$a_{11}=0.999, a_{22}=0.95$		$a_{11}=0.999, a_{22}=0.95$		$a_{11}=0.999, a_{22}=0.999$	
	$\omega_{uv}=(-0.9, 0)'$		$\omega_{uv}=(-0.7, -0.7)'$		$\omega_{uv}=(-0.9, -0.9)'$	
	$\eta_{vv}=0.4$		$\eta_{vv}=0.5$		$\eta_{vv}=0.8$	
	β_1	β_2	β_1	β_2	β_1	β_2
$T=100$						
OLS	0.064 (0.084)	-0.028 (0.068)	0.038 (0.062)	0.026 (0.068)	0.035 (0.093)	0.036 (0.093)
$m=2$	-0.004 (0.085)	-0.001 (0.085)	0.005 (0.075)	-0.003 (0.085)	0.002 (0.123)	0.002 (0.123)
$m=3$	-0.004 (0.072)	-0.001 (0.075)	0.005 (0.064)	-0.003 (0.076)	0.002 (0.106)	0.003 (0.105)
$m=4$	-0.002 (0.066)	-0.002 (0.071)	0.007 (0.059)	-0.002 (0.071)	0.003 (0.100)	0.004 (0.100)
$T=500$						
OLS	0.011 (0.015)	-0.005 (0.018)	0.008 (0.012)	0.004 (0.018)	0.007 (0.019)	0.007 (0.019)
$m=2$	-0.001 (0.015)	0.000 (0.020)	0.000 (0.013)	-0.001 (0.020)	0.000 (0.025)	0.000 (0.025)
$m=3$	-0.002 (0.013)	0.000 (0.019)	0.000 (0.011)	-0.001 (0.019)	0.000 (0.022)	0.000 (0.022)
$m=4$	-0.002 (0.012)	0.000 (0.019)	0.000 (0.011)	-0.001 (0.018)	0.000 (0.021)	0.000 (0.020)

The table shows the mean bias and root mean squared error (in parentheses) for the OLS estimator and the jackknife estimators with $m=2, 3$, and 4 subsamples, for the two slope coefficients in a predictive regression with two predictor variables. The top row indicates the value of the auto-regressive roots for the two regressors, with the auto-regressive matrix given by $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22})$. The second row indicates the correlation vector, ω_{uv} , between the innovations to the returns and the two regressors. The third row gives the correlation, η_{vv} , between the innovation processes of the two regressors. The sample size, T , is equal to either 100 or 500, and indicated above each set of results. All results are based on 10,000 repetitions.

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

上表中的前两列结果可能是实践中最令人感兴趣的情形，其中 $a_{11}=0.999$, $a_{22}=0.95$, $\omega_{uv}=(-0.9, 0)$, $\eta_{vv}=0.4$ 。这表明，第一个预测变量（对应于 β_1 ）的自相关性非常强，并且具有高度的内生性，而第二个预测变量（对应于 β_2 ）是外生的且自相关性较弱。这种假定和将股利价格比与短期利率的组合作为预测变量的情形十分相似，也是下文实证分析中所用到的两个变量。一般说来，股利价格比是高度内生的，而短期利率则几乎是外生的，且自相关性要弱于股利价格比。选择 0.4 作为两个预测变量之间的相关系数也和从下文实证数据中观察到的股利价格比和短期利率的关系接近。 β_1 的 Jackknife 估计表现得相当出色，几乎获得了完全无偏的估计，而且 RMSE 也只有在 $m=2$ 时有较小的上升，在 $m=3$ 或 4 的情形下都有着显著的下降。 β_2 的 Jackknife 估计同样获得了无偏的结果，但 RMSE 却存在轻度的上升，特别是当 $T=100$ 的时候。表 2 中剩余的两个估计结果对应着预测变量都是内生的这一情形。在第一种情形下， $\omega_{uv}=(-0.7, -0.7)$, $\eta_{vv}=0.5$ ；第二种情形下， $\omega_{uv}=(-0.9, -0.9)$, $\eta_{vv}=0.8$ 。描述预测变量自相关性的参数在第一种情形中被设定为 $a_{11}=0.999$, $a_{22}=0.95$ ，第二种情形中则为 $a_{11}=a_{22}=0.999$ 。对参数所做的这些假定和在实践中用各种各样的估值指标作为预测变量时所遭遇的情形十分吻合，因此考察这些条件下 Jackknife 估计的表现不仅有着理论上的重要性，而且对实践也有着积极的指导意义。

由表 2 中的结果可知， β_1 和 β_2 的 OLS 估计都是有偏的，而 Jackknife 估计则显著地

降低了这种偏差。尽管在第一种情形中（表 2 的中间两列），当 $T=100$ 时，Jackknife 估计依然存在着一小点偏差，但和 OLS 相比，其改善程度不可谓不巨大。不仅如此，在降低偏差的同时，当 m 取 3 或 4，Jackknife 估计的 RMSE 也几乎和 OLS 估计处在同一水平线上。对于第二种情形（表 2 的最后两列），由于参数被设定为完全对称，因此两个系数 OLS 估计的偏差几乎完全相同。当 $T=100$ 时，Jackknife 估计大致上是无偏的，并且相比于 OLS 估计，RMSE 也仅有微小的上升。而当 $T=500$ 时，偏差几乎被 Jackknife 过程完全消除了。

3. 实证分析

下面将 Jackknife 方法用于真实的股票市场数据，以 1872 年 2 月到 2005 年 12 月间的标普 500 的月度超额收益作为被预测变量，选择股利价格比(D/P)，盈利价格比(E/P)，平滑后的 E/P，账面价值和市场价值的比(B/M)以及短期利率这五者作为预测变量。其中平滑后的 E/P 被定义为过去 10 年真实盈利的滚动平均与当前价格的比值。尽管有着其他各种各样的预测变量，但上述的这些估值指标通常是最令人感兴趣的，因为它们往往会导致 OLS 估计产生较大的偏差。将短期利率也作为一个预测变量是因为近期有理论表明当它和股利价格比一起被用于预测回归时有着很强的解释能力，同时这也提供了在实证中考察 Jackknife 估计在多个预测变量的情况下究竟表现如何。一般说来，短期利率和股票收益率是负相关的，因此在回归中取短期利率的相反数作为预测变量，使得所有预测变量的预期符号都为正。分别对月度和年度数据进行考察，以超额收益为被预测变量对所有预测变量滞后一阶的取值进行回归，这和(2)式中定义的基本模型一致。

Campbell 和 Thompson 在 2008 年的文献中使用了本文数据的一个子集来研究收益率的样本外(out of sample, OOS)预测表现，因此本文的 Jackknife 估计可以直接用来与他们的结果进行对比。为了结果的可比性，本文使用了预测变量的原始值而并未对其取对数。而被预测变量同样使用了简单收益率而非对数收益率。

3.1 样本内结果

表 3 给出了 OLS 以及 Jackknife 方法的估计结果，同时还包括了 OLS 估计的 t 统计量与 R^2 。月度和年度的结果同时在表中得到了展示，并且针对两段不同的时间进行了考察。第一个时间段从各预测变量可获得的最早日期开始，第二个则从下文中开始进行样本外预测的时间点开始。

表 6 样本内实证结果

In-sample empirical results.

Predictor(s)	Sample begins	$\hat{B}_{1,OLS}$	$\hat{B}_{1,m=2}$	$\hat{B}_{1,m=3}$	$\hat{B}_{1,m=4}$	$\hat{B}_{2,OLS}$	$\hat{B}_{2,m=2}$	$\hat{B}_{2,m=3}$	$\hat{B}_{2,m=4}$	$t_{1,OLS}$	$t_{2,OLS}$	$R^2_{OLS}(\%)$
<i>Monthly, full sample</i>												
D/P	1872m2	1.99	0.93	2.03	1.84					1.02		0.37
E/P	1872m2	1.05	1.04	1.32	1.13					1.73		0.24
Smoothed E/P	1881m2	1.49	1.34	1.23	1.38					1.77		0.56
B/M	1926m6	0.21	0.24	0.15	0.12					1.28		1.19
T-Bill rate	1920m1	1.37	1.01	0.74	1.22					1.88		0.38
D/P and T-Bill rate	1920m1	1.87	0.53	1.36	1.13	1.65	-0.57	0.38	1.01	1.79	2.08	1.21
<i>Monthly, forecast sample</i>												
D/P	1927m1	3.93	4.22	2.68	3.00					1.25		1.12
E/P	1927m1	2.06	2.06	2.01	1.62					2.28		0.71
Smoothed E/P	1927m1	3.02	2.57	2.76	2.62					1.85		1.35
B/M	1946m6	0.18	0.01	0.01	0.05					1.96		0.61
T-Bill rate	1940m1	1.53	0.88	1.50	1.73					2.46		0.87
D/P and T-Bill rate	1940m1	2.91	0.10	-1.74	0.21	1.35	-0.22	0.28	1.23	2.33	2.13	1.56
<i>Annual, full sample</i>												
D/P	1872m2	2.55	1.41	2.53	2.32					2.41		5.14
E/P	1872m2	1.52	1.49	1.70	1.51					2.76		4.30
Smoothed E/P	1881m2	1.77	1.65	1.48	1.46					2.35		6.89
B/M	1926m6	0.23	0.25	0.15	0.15					4.05		13.71
T-Bill rate	1920m1	0.99	1.33	0.63	0.98					1.75		1.91
D/P and T-Bill rate	1920m1	2.66	2.38	2.29	2.16	1.32	0.78	0.50	1.35	3.75	2.32	16.01
<i>Annual, forecast sample</i>												
D/P	1927m1	3.97	4.33	2.47	3.11					3.24		10.89
E/P	1927m1	2.05	2.07	1.97	1.76					3.12		6.78
Smoothed E/P	1927m1	3.09	2.66	2.85	2.74					3.25		13.57
B/M	1946m6	0.22	0.04	0.05	0.10					2.09		8.26
T-Bill rate	1940 m1	1.12	0.53	1.16	1.34					2.18		4.26
D/P and T-Bill rate	1940 m1	3.70	2.16	0.50	1.18	0.87	0.57	0.55	0.94	2.87	1.82	14.28

The table shows the OLS and jackknife point estimates of the slope coefficients in predictive regressions of excess stock returns, using the predictor variables indicated in the first column. In addition, the OLS t -statistics and R^2 (expressed in percent) are shown. Four sets of results are shown, using either monthly or annual overlapping data, based on the original monthly observations, and either the longest available full sample for each predictor variable or the forecast sample used in the subsequent out-of-sample exercises. The first column in the table indicates the predictor variable(s) used in the predictive regression, and the second column shows the start date of the sample; all samples end in December 2005. The next four columns show the OLS and jackknife point estimates, with $m=2, 3$, and 4 subsamples, for the slope coefficient of the first (and typically only) predictor in the forecasting regression. The next four columns show the estimates of the slope coefficient for the second regressor; this is only applicable in the regression with both the dividend-price ratio and the T-Bill rate included jointly. The final three columns show the OLS t -statistics for the two slope coefficients and the OLS R^2 in percent. The t -statistics for the annual data with overlapping observations are calculated using Newey and West (1987) standard errors.

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

本文着重讨论这些预测回归中的点估计表现，表 3 给出了 OLS，以及 $m=2,3,4$ 时的 Jackknife 估计。对于一个标准的收益率预测模型，即预测变量服从自回归过程，估值指标的 OLS 估计通常都是向上偏倚的，而短期利率一般是无偏的。这表明，作为一类试图改善 OLS 偏差的方法，Jackknife 估计应当普遍小于 OLS 的结果。总体来看，当 $m>2$ 时确实如此。尤其是对于 B/M 这个变量，Jackknife 过程的改善效果尤其显著。此外，当 D/P 和短期利率同时作为预测变量时，D/P 系数的估计也明显减小。而当 $m=2$ 时，虽然有几个 Jackknife 估计比 OLS 估计小得多，但两者在大部分情况下相差不大。以上这些结论在以年度和月度数据为基础的估计中，普遍存在。

表 3 的结果说明标准的 OLS 估计有可能夸大某一个斜率在预测回归中的作用，而 Jackknife 估计能有效校准此类偏差。但这只是样本内的结果，无法用来说明 Jackknife 方法在实际预测时是否会比 OLS 更加精确。下文将通过样本外的测试来回答这一疑问。

3.2 样本外结果

为了评价 Jackknife 估计的样本外(OOS)表现，定义如下的 OOS R^2 ：

$$R^2_{OOS} = 1 - \frac{\sum_{t=s}^T (r_t - \hat{r}_t)^2}{\sum_{t=s}^T (r_t - \bar{r}_t)^2}, \quad (8)$$

其中 $\hat{r}_t$ 是利用截止到 $t-1$ 时刻的数据根据预测回归方程得到的拟合值， $\bar{r}_t$ 是所有 t 时刻之前的估计值的平均。样本外预测从 1927 年开始，原因有两个。一是从这个时点起，研

究人员可以获取高质量的CRSP数据，二是对于任何一个自变量，至少有 20 年的数据可供参考。因此，(8)式中的 s 代表了训练样本的长度。当基于回归模型的条件预测比历史均值更加精确时，统计量 R_{OOS}^2 的取值为正。选择这样一个指标作为比较标准，是因为可以将其与样本内的 R^2 做直接的对比。

除了基于回归模型所做出的预测以及历史均值外，本文还分析了对预测加上一定约束后的效果。Campbell 和 Thompson(2008)认为，与其机械地根据估计的方程预测股票收益率，还不如加上以下的约束条件使结果更加合理。如果某个系数的估计结果和预期的符号方向相反，将其设定为 0；如果资产溢价的预测值为负，该预测被设为 0。这些约束条件可以把一些反常的结果排除在外，因为这类现象常常会在滚动回归模型的样本外预测中发生。

表 5 具体给出了OLS估计和Jackknife估计($m=2,3,4$)的样本外(OOS) R^2 ，包括带Campbell和Thompson约束和无约束这两类结果。对于每一个预测变量，获得最高样本外 R^2 的在表 5 中以粗体标识。总体来说，基于Jackknife估计的预测表现优于简单的OLS方法。此外，Jackknife过程在月度数据上显得比年度数据更加有效。定性来看，是否含有约束对结果的影响并不大。在表 4 的全样本估计结果中，Jackknife方法对预测变量B/M显得尤为有效，因此这一优势在样本外的结果中得以重复也是自然的。

表 7 样本外结果

Out-of-sample results.										
Predictor(s)	Sample begins	Forecast begins	Unrestricted				Restricted			
			R^2_{OLS}	$R^2_{m=2}$	$R^2_{m=3}$	$R^2_{m=4}$	R^2_{OLS}	$R^2_{m=2}$	$R^2_{m=3}$	$R^2_{m=4}$
<i>Monthly</i>										
D/P	1872m2	1927m1	-0.66	-0.31	-0.62	-0.54	0.16	0.44	0.33	0.36
E/P	1872 m2	1927m1	0.12	0.39	0.31	0.29	0.24	0.46	0.37	0.38
Smoothed E/P	1881m2	1927m1	0.32	0.67	0.17	0.10	0.44	0.74	0.56	0.41
B/M	1926m6	1946m6	-0.44	-0.38	0.72	0.42	-0.01	0.13	0.78	0.47
T-Bill rate	1920m1	1940m1	0.54	-13.74	-0.29	-4.30	0.58	-13.75	0.84	-0.10
D/P and T-Bill rate	1920m1	1940m1	0.12	-10.50	-1.22	-3.00	0.17	-9.21	1.09	0.22
<i>Annual</i>										
D/P	1872m2	1927m1	5.53	7.69	4.72	5.29	5.63	7.73	4.79	5.27
E/P	1872m2	1927m1	4.93	5.23	4.65	3.92	4.94	5.24	4.72	3.97
Smoothed E/P	1881m2	1927m1	7.89	5.67	3.15	2.01	7.85	5.70	4.23	2.61
B/M	1926m6	1946m6	-3.38	-10.80	4.47	2.94	1.39	-3.61	5.83	3.81
T-Bill rate	1920m1	1940m1	5.54	-2.24	8.20	-0.98	7.47	0.34	9.45	7.40
D/P and T-Bill rate	1920m1	1940m1	8.84	1.95	9.24	11.31	7.87	12.94	10.40	9.46

The table shows the out-of-sample R^2 (expressed in percent) that result from the forecasts of excess stock returns using the predictor variables indicated in the first column. The forecasts are formed using either the OLS estimates or the jackknife estimates, with $m=2, 3$, and 4, and with or without imposing the restrictions on the forecasts recommended by Campbell and Thompson (2008). Results for both the monthly and annual data are shown. For each row, and for both the unrestricted and restricted sets of forecasts, the highest out-of-sample R^2 is shown in bold type. The first column indicates the predictor variable(s) that the forecasts are based on, and the following two columns show the date at which the sample begins and the date at which the out-of-sample forecasts begin, respectively. The difference between columns two and three represents the 'training-sample' that is used to form the initial estimates for the first forecast. The following four columns show the out-of-sample R^2 for the unrestricted forecasts that do not impose the Campbell and Thompson restrictions, and the last four columns show the corresponding results with the Campbell and Thompson restrictions in place.

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

对于 m 的选择问题，表 5 显示并没有哪个值能够产生最优的结果。不过，当 m 取 3 时，带约束的预测在月度数据中一致地优于 OLS 方法的结果。而在不含约束的情况下，似乎不存在确定的 m 能使 Jackknife 估计一致优于 OLS。显然这是本文方法的一个缺陷，因为如前文所述，至今还没有明确严格的规则来指导 m 的选取。但是，当下文具体实施某一投资组合策略的时候， m 的选择问题就变得更加明朗了。

总的说来，在样本外预测中，Jackknife 估计在通常情况下都能改善传统的 OLS 方法。特别是加上 Campbell 和 Thompson(2008)的约束后，所获得的精度改善显得尤为吸引人，在这种情形下， $m=3$ 的 Jackknife 估计几乎完全优于 OLS 方法。

3.3 投资组合策略

前文都只是在理论上对 Jackknife 方法的优势予以呈现，为了进一步度量其在样本外预测的精度改善能否给实际投资带来益处，下文模拟了一个简单的选择投资组合的策略。为便于计算，考虑某投资者按照固定的周期，比如月度，进行投资，且用均值-方差标准来选择投资组合。该投资者的效用函数是预期超额收益减去 $(\gamma/2)$ 倍的组合方差，其中 γ 被视作相对风险厌恶系数。他在风险资产上的投资权重由下式给出

$$\alpha_t = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \left(\frac{E_t[r_{t+1}]}{\text{Var}_t[r_{t+1}]} \right), \quad (9)$$

其中 $E_t[r_{t+1}]$ 和 $\text{Var}_t[r_{t+1}]$ 表示下一期超额收益基于 t 时刻信息的条件期望和条件方差。

如果该投资者不把(2)式的作为预测回归方程，则

$$\alpha_t = \alpha = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \left(\frac{\mu}{\beta^2 \sigma_x^2 + \sigma_u^2} \right), \quad (10)$$

其中 $\sigma_x^2 = \text{Var}(x_t)$ ， $\sigma_u^2 = \text{Var}(u_t)$ 。如果投资者使用(2)式的预测回归模型，则

$$\alpha_t = \alpha = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \left(\frac{\mu + \beta x_t}{\sigma_u^2} \right). \quad (11)$$

要考察将(2)式视作预测回归模型是否能获得样本外的实际收益，只需比较使用(11)式权重的投资者和一个忽视(2)式预测能力而使用(10)式权重的投资者之间的最终效用。

权重 α_t 的计算只涉及 t 时刻所有可用的信息。如果不把(2)式作为预测回归模型，每个时刻 t 的权重可由下式估计

$$\bar{\alpha}_t = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \left(\frac{\bar{r}_t}{\bar{\sigma}_r^2} \right), \quad (12)$$

其中 $\bar{r}_t$ 是利用截止 t 时刻所有可获得数据计算而得的历史平均收益率， $\bar{\sigma}_r^2$ 是采用一个 5 年滚动窗口数据估计的收益率方差。而如果利用预测回归模型，那么权重则可估计为

$$\hat{\alpha}_t = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \left(\frac{\hat{\mu} + \hat{\beta} x_t}{\hat{\sigma}_u^2} \right), \quad (13)$$

其中 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\beta}$ 分别是使用截止 t 时刻的数据对预测回归模型中截距和斜率的估计值， $\hat{\sigma}_u^2$ 则是残差的方差，计算过程中同样使用一个 5 年滚动窗口的数据。为使计算得到的权重符合实际投资中的限制，本文施加一个不能做空的约束，并规定最大不能超过 50% 的杠杆，这就使得组合的权重被限制在 0 到 150% 之间。最后，风险厌恶系数被设定为 3。

表 5 报告了 OLS 和 Jackknife 方法在使用权重 $\hat{\alpha}_t$ 和 $\bar{\alpha}_t$ 后的效用之差，使用期望年化收益表示。这样做的好处是可以将这些值视作一个投资者愿意支付给基金经理的最大管理费用。和表 4 中的结果类似，同样考虑含 Campbell 和 Thompson 约束和无约束条件

下的预测情况。定性来看，表 5 中的结果和表 4 完全一致。基于 Jackknife 估计的选择投资组合明显比 OLS 方法更有优势，而且更重要的是，它提供了比仅仅依赖历史均值更高的收益。当然，表 5 再次显示出 Jackknife 估计在月度数据上表现得更好。

表 8 投资组合的选择

Portfolio choice results.										
Predictor(s)	Sample begins	Forecast begins	Unrestricted				Restricted			
			OLS	m = 2	m = 3	m = 4	OLS	m = 2	m = 3	m = 4
<i>Monthly</i>										
D/P	1872m2	1927m1	−0.52	0.41	−0.06	−0.09	−0.43	0.50	0.08	0.03
E/P	1872m2	1927m1	0.23	0.53	0.51	0.56	0.37	0.65	0.63	0.71
Smoothed E/P	1881m2	1927m1	−0.30	−0.11	0.08	−0.09	−0.26	−0.07	0.38	0.08
B/M	1926m6	1946m6	−0.70	−0.64	0.39	0.20	−0.71	−0.64	0.38	0.20
T-Bill rate	1920m1	1940m1	1.68	2.12	2.15	1.55	1.67	2.11	2.22	1.75
D/P and T-Bill rate	1920m1	1940m1	−0.65	0.92	0.77	1.01	−0.65	0.50	0.89	2.47
<i>Annual</i>										
D/P	1872m2	1927m1	−0.54	0.30	−0.30	−0.35	−0.55	0.28	−0.30	−0.35
E/P	1872m2	1927m1	0.62	0.58	0.46	0.42	0.62	0.58	0.46	0.42
Smoothed E/P	1881m2	1927m1	0.52	0.14	−0.26	0.16	0.52	0.14	0.03	0.33
B/M	1926m6	1946m6	−0.57	−1.64	−0.02	−0.45	−0.62	−1.63	−0.03	−0.46
T-Bill rate	1920m1	1940m1	1.55	1.42	1.95	1.52	1.53	1.41	1.89	1.56
D/P and T-Bill rate	1920m1	1940m1	0.00	1.33	0.95	2.07	−0.06	−0.51	−0.31	0.23

数据来源：“Jackknifing stock return predictions”

比起表 4 中通过样本外 R^2 比较 Jackknife 和 OLS 方法，表 5 中实际投资的结果更有力地支持了 Jackknife 方法的优势。在月度数据中，无论 m 是多少，也不论是否施加约束，Jackknife 方法都全面优于 OLS 估计。而从选择 m 的角度来看， $m=3$ 似乎是最优的。在月度数据中，Jackknife 估计一致地优于 OLS。

4. 总结

本文介绍了一个简单的偏差修正方法——Jackknife 在收益率的预测回归模型中的应用。和之前大部分对股票收益率预测回归模型的研究不同，本文将重点放在了如何获得更好的点估计上，而非提高检验的功效函数。这也顺应了当下从纯理论研究向样本外预测以及基于预测构建投资策略转变的潮流，此外，Jackknife 也是一个实用性更广的方法，因为它并不依赖于任何对数据生成机制的假定。

蒙特卡洛模拟证明 Jackknife 方法在有限样本中表现出色，几乎完全消除了 OLS 带来的偏差。最重要的是，它在真实的收益率数据中依然表现良好，使得样本外预测得到了显著的改善。这一点不仅从统计的角度获得证实，而且通过模拟投资组合的方式，进一步在实践中证明了基于 Jackknife 估计的预测要比 OLS 方法能获取更高的收益。

分析师投资建议何时可以提供价值？

文章来源：Narasimhan Jegadeesh, JoonGhyuk Kim, Susan D.Krische, and Charles M.C.Lee, Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value? The Journal of Finance, p42, June 2004.

推荐人：周雨卉 021-23219760

一般来说，卖方分析师喜欢推荐“高成长”股票，如果投资者仅仅简单的遵照分析师的建议进行投资的话，那代价是昂贵的。因为分析师推荐的股票中仅有量化特征较好的股票可以提供价值。事实上，若股票的量化特征较差而分析师一致看好的股票未来表现很差。与此对应，我们发现，一致投资建议的季度变化是指示股票未来投资价值的强有力指标。

金融研究者和实践者一直以来都对分析师对资本市场的有效性影响很感兴趣。分析师收集并处理股票信息，并给出股票投资价值评级。大多数前人的研究认为分析师提供的信息帮助投资者辨识有价值的公司，促进了市场有效性。

本文主要研究分析师投资建议和分析师投资建议改变所提供的投资价值，并据此提出可行性投资策略。分析师投资建议有两个来源：一是分析师收集公司相关的特殊性信息，二是分析师倾向于推荐一些具有特殊特征（量化投资指标较好）的股票。我们主要得出以下四项结论：

1. 分析师推荐买入的股票总体表现优于分析师不看好的股票，但是我们发现这主要是由于分析师倾向选择高动量的股票，而股票的收益很大程度上是高动量贡献的，分析师建议提供的边际效应很少。

2. 分析师预期的缺陷是不能在其他投资指标变差后最快的降低股票评级。我们发现其他信息指示某股票未来表现不好的一揽子股票中，分析师推荐的股票比分析师不看好的股票表现更差。而在其他信息指示某股票未来表现好的一揽子股票中，分析师推荐的股票比分析师不看好的股票表现更好。

3. 分析师上调评级的股票表现优于分析师下调评级的股票。我们发现分析师评级变动的预测性比分析师评级的预测性更高更稳定。

分析师推荐的股票特征

我们提供了分析师强烈推荐股票的描述性特征，以及具有何种特征的股票分析师推荐能够提供预测性。并分析了什么样的股票分析师倾向于上调或下调投资评级。我们选取了 12 个被前人证明对股票收益有预测性的变量。

1. 动量和交易量指标：动量指标包括股票前一段时间相对市场的累积涨跌幅（RETP）、公司收益的增长（FREV）等。交易量指标包括换手率（TURN）等。如果分析师依据动量选择股票，那将选到过去表现好的股票。如果分析师依据交易量选择股票，那将选到交易量较小的股票。

2. 价值乘数：EP 和 BP，如果分析师据此选择公司，将选到高 EP 或高 BP 的股票。

3. 成长性指标。LTG（分析师预计的长期增长率）和 SG（过去一段时间的销售增长率）。如果分析师据此选择公司，将选到低 LTG 或低 SG 的股票。

4. 公司规模：研究发现选择小公司普遍能够带来更高的收益。

5. 基础指标：TA（应收账款/总资产）和 CAPEX（资本支出/总资产）。低 TA 和

低 CAPEX 的公司有更高的收益率，更被分析师青睐。

总体来说，分析师会本能的利用这些指标去预测未来的股票收益，分析师建议与这些指标的相关特性应该与股票未来收益与这些指标的相关特性相似。

股票收益与研究设计

数据选择：本文将 1985 年至 1998 年全市场的股票投资评级纳入选择数据，并给推荐评级打分（强烈买入=5，持有=3，强烈卖出=1）。对每个股票，我们于每个季度计算一直投资评级（CON）和一直投资评级变化（CHGCON）。CON 是某只股票该季度所有投资评级的平均，对每个分析师我们只选用其最新近的投资评级。CHGCON 是当季度末的 CON 减去上季度末的 CON。

历史结果：下表列举了分析师评级与股票未来收益率的相关性。未来收益率定义为：分析师评级后未来 6 个月的市场超额收益率。我们计算每个季度的统计量，并列出平均数和中位数

Panel A 确认了我们的之前所提到的研究结果：CONS 和 CHGCON 都与未来的收益正相关。Panel B 和 Panel C 列举了按照 CONS 排序和按照 CHGCON 排序的不同五分之一的股票组合所对应的平均超额收益及其中位数情况。我们用市值加权指数作为基准，市场平均超额收益收益率对所有五种股票组合都为负。

Panel B 提示了一种可能的交易策略：买入评级最高的五分之一的股票组合，卖出评级最低的五分之一的股票组合在六个月里可以获得 2.3% 的超额收益。与此对应，Barber et al 提出过一种类似的交易策略，每日换仓，可以获得 14.5% 的年化收益率。他的策略与我们的区别是换仓频率，日度的换仓频率较具有操作意义，可供投资者参考。

Panel C 表明：买入 CHGCON 最高的股票组合，卖出 CHGCON 最低的股票组合可以在未来 6 个月获得 2.7% 的超额收益率。但是，CHGCON 和未来收益率不是单调相关的，因为评级无变化（CHGCON=0.5）的一组股票超额收益率低于相邻的两组股票收益。大多数的收益来源于下调评级的股票组合贡献的负超额收益率。

表 12 分析师推荐评级以及收益率

Panel A: Spearman Rank Correlations with Future Returns				
Explanatory Variable	Continuous Expl. Variable		Categorical Expl. Variable	
	Mean	Median	Mean	Median
Consensus Level ("CON")	+0.0312**	+0.0276**	+0.0311**	+0.0350**
Consensus Change ("CHGCON")	+0.0333***	+0.0384***	+0.0317***	+0.0286***
Panel B: Market-adjusted Returns by Consensus Recommendation Level Quintile				
Quintile	Coded as	Mean	Median	
Best = BUY	1.00	−0.003	−0.024	
	0.75	−0.008	−0.024	
	0.50	−0.015	−0.032	
	0.25	−0.018	−0.033	
Worst = SELL	0.00	−0.027	−0.055	
BUY – SELL		+0.023**	+0.034***	
Panel C: Market-adjusted Returns by Consensus Recommendation Change Quintile				
Quintile	Coded as	Mean	Median	
Best = Increase	1.00	−0.004	−0.025	
	0.75	−0.007	−0.015	
	0.50	−0.022	−0.044	
	0.25	−0.004	−0.023	
Worst = Decrease	0.00	−0.031	−0.051	
Increase – Decrease		+0.027***	+0.031***	

量化投资信号及相关策略

下表列举了超额收益率与其他投资信号的 Spearman 相关性。在我们的采样区间中，除了公司大小和 BP，这些变量与超额收益率的相关性方向与前期所述结论一样。在 1985 年至 1998 年，大公司表现好于小公司。而 Banz(1981)基于 1980 年以前的数据得出公司大小与超额收益成反比的结论。而 Fama 和 French(1992)曾经发现 BP 和超额收益呈负相关关系。我们也发现，LTG 与超额收益的相关性不显著。

表 13 量化投资信号及未来收益率

Explanatory Variable	Continuous Explanatory Variable Correlation	Binary Explanatory Variable			
		Normative Definition	Correlation	Mean Net Portfolio Return	% Positive Returns
RETP	+0.080***	1 if greater than median, 0 otherwise	+0.064***	+0.032***	76.79
RET2P	+0.043***	1 if greater than median, 0 otherwise	+0.039***	+0.013*	62.50
TURN	-0.034**	1 if less than median, 0 otherwise	+0.033**	+0.002	62.50
SIZE	+0.088***	1 if less than median, 0 otherwise	-0.077***	-0.016	35.71
FREV	+0.099***	1 if greater than median, 0 otherwise	+0.091***	+0.042***	83.93
LTG	-0.006	1 if less than median, 0 otherwise	+0.008	-0.000	53.57
SUE	+0.053***	1 if greater than median, 0 otherwise	+0.040***	+0.018**	67.86
SG	-0.025*	1 if less than median, 0 otherwise	+0.025*	+0.004	57.14
TA	-0.081***	1 if less than median, 0 otherwise	+0.063***	+0.029***	85.71
CAPEX	-0.021*	1 if less than median, 0 otherwise	+0.023**	+0.015***	69.64
BP	-0.016	1 if greater than median, 0 otherwise	-0.010	-0.000	50.00
EP	+0.038**	1 if greater than median, 0 otherwise	+0.029**	+0.004	55.36

一般来说，正的价格动量（RETP 和 RET2P）、正的收益动量（FREV 和 SUE）和低换手率的股票超额收益较高。同样的，低 SG、低 TA、低 CAPEX 和高 PE 的股票超额收益较高。除了公司大小，与收益率有最高的绝对相关性的指标为：FREV、RETP 和 TA。

为了衡量这些信号的联合预测效果，我们引入 QScore、动量值和反转值量化衡量指标。为了构造联合变量，我们首先将 12 个单独的指标转为二进制（0，1）变量。对于与收益正相关的变量，如果它高于中位数，则我们另二进制值为 1，反之为 0；对于与收益负相关的变量，如果它高于中位数，则我们另二进制值为 0，反之为 1。各股票 Qscore 即为将这 12 个变量的二进制值相加。

动量值为将 12 个变量里面的动量指标（RETP、RET2P、FREV 和 SUE）的二进制值相加。除了动量值意外的其他指标二进制值相加作为反转值。

表 14 联合指标与超额收益率的关系

Panel A: Spearman Rank Correlations with Future Returns					
Explanatory Variable		Mean		Median	
QScore		0.0830***		0.0850***	
Momentum		0.0865***		0.0907***	
Contrarian		0.0488***		0.0539***	
Panel B: Market-adjusted Returns by QScore Category					
	FScore Sum	Coded as	Mean Obs Per Qtr	Mean	Median
Best =	9, 10, 11, 12	1.00	103.96	+0.0194	−0.0060
	8	0.83	116.36	−0.0025	−0.0236
	7	0.67	162.71	−0.0080	−0.0284
	6	0.50	181.16	−0.0097	−0.0356
	5	0.33	171.36	−0.0263	−0.0420
	4	0.17	118.93	−0.0334	−0.0566
Worst =	0, 1, 2, 3	0.00	99.46	−0.0506	−0.0760
Best − Worst				+0.0699***	+0.0685***
Panel C: Market-adjusted Returns by <i>Momentum</i> Category					
	Momentum Sum	Coded as	Mean Obs Per Qtr	Mean	Median
Best =	4	1.00	161.84	+0.0141	−0.0047
	3	0.75	217.88	−0.0012	−0.0219
	2	0.50	195.77	−0.0165	−0.0308
	1	0.25	217.89	−0.0305	−0.0548
Worst =	0	0.00	160.57	−0.0432	−0.0624
Best − Worst				+0.0573***	+0.0620***
Panel D: Market-adjusted Returns by <i>Contrarian</i> Category					
	Contrarian Sum	Coded as	Mean Obs per Qtr	Mean	Median
Best =	6, 7	1.00	113.50	+0.0032	−0.0200
	5	0.80	173.45	−0.0094	−0.0318
	4	0.60	206.77	−0.0176	−0.0426
	3	0.40	188.07	−0.0194	−0.0451
	2	0.20	145.05	−0.0161	−0.0417
Worst =	0, 1	0.00	127.11	−0.0278	−0.0444
Best − Worst				+0.0310**	+0.0274**

Panel A 列举了各个联合指标与超额收益率的相关性。我们将 Qscore、动量值和反转值的股票分类，如 Panel B~Panel D 所示。Panel B 说明最高 Qscore 和最低一组 Qscore 所对应的收益率均值差为 0.0699；Panel C 说明最高动量值和最低一组动量值所对应的收益率均值差为 0.0573；Panel D 说明最高动量值和最低一组动量值所对应的收益率均值差为 0.0310。这三个综合指标与超额收益呈现单调正相关关系。

分析师评级和量化投资信号

之前文章分别研究了分析师评级与收益率的关系和量化投资信号与收益率的关系。这里我们检验分析师评级与量化投资信号的相关性。

表 15 一致预期与量化投资信号的关系

Panel A: Consensus Recommendation Level								
Continuous Explanatory Variable	Normative Direction	Consensus Recommendation Quintile					Correlation	Actual Direction
		BUY 1.00	0.75	0.50	0.25	SELL 0.00		
SIZE	—	5.5629	6.1999	6.4940	6.2727	5.2186	4.29%	?
Momentum Variables (Price or Earning)								
RETP	+	0.1508	0.1192	0.0827	0.0277	-0.0241	26.89%	+
RET2P	+	0.1758	0.1384	0.0946	0.0430	-0.0146	27.90%	+
FREV	+	-0.3274	-0.4703	-0.7619	-1.4352	-2.6510	34.59%	+
SUE	+	1.0068	0.8898	0.5319	0.1230	-0.2711	32.10%	+
Contrarian Variables (Fundamental or Growth)								
EP	+	0.0580	0.0551	0.0543	0.0465	0.0262	11.89%	+
BP	+	0.4727	0.4832	0.5281	0.5996	0.7499	-30.11%	—
TURN	—	52.2900	53.1011	52.5706	50.0011	41.1517	11.82%	+
SG	—	1.2203	1.1875	1.1356	1.1032	1.0728	29.64%	+
LTG	—	24.0312	20.1197	14.4616	9.7340	3.4313	27.24%	+
TA	—	0.0213	0.0148	0.0052	0.0025	0.0018	10.62%	+
CAPEX	—	0.0887	0.0901	0.0897	0.0872	0.0766	4.24%	?
Panel B: Consensus Recommendation Change								
Continuous Explanatory Variable	Normative Direction	Consensus Recommendation Quintile					Correlation	Actual Direction
		BUY 1.00	0.75	0.50	0.25	SELL 0.00		
SIZE	—	5.8730	6.9277	5.0580	6.9500	5.8029	0.96%	?
Momentum Variables (Price or Earning)								
RETP	+	0.1111	0.0994	0.0576	0.0665	0.0137	14.58%	+
RET2P	+	0.0706	0.0979	0.0705	0.0954	0.0967	-3.24%	?
FREV	+	-0.9649	-0.7163	-1.3829	-0.9096	-1.5472	9.73%	?
SUE	+	0.3958	0.6120	0.3033	0.6220	0.3596	1.42%	?
Contrarian Variables (Fundamental or Growth)								
EP	+	0.0428	0.0484	0.0440	0.0500	0.0511	-3.93%	?
BP	+	0.5819	0.4985	0.6440	0.4896	0.5554	3.00%	?
TURN	—	49.5835	56.8875	40.2862	56.8940	52.5123	-3.14%	?
SG	—	1.1309	1.1444	1.1303	1.1500	1.1600	-5.16%	?
LTG	—	12.6934	15.3931	10.9226	16.4032	17.3849	-5.76%	?
TA	—	0.0052	0.0038	0.0105	0.0058	0.0161	-5.30%	?
CAPEX	—	0.0848	0.0908	0.0786	0.0924	0.0895	-2.25%	?

Panel A 说明分析师一致预期与高动量的股票高度相关。分析师特别喜欢推荐过去表现好的股票。非常有意思的是，对于 7 个反转指标，其中 6 个指标，分析师推荐他们的方向与他们实际与收益率相关性方向相反。只有 EP 这个指标分析师是“正确”运用的。总的来说，分析师依据动量指标选择股票有助于评级的准确性，而依据反转指标选择股票使得准确性降低。Panel B 说明分析师喜欢上调具有高（RETP、SUE 和 FREV）动量的股票。这表明分析师喜欢推荐过去运行良好并有可能健康增长的公司：高 SUE 的股票很受分析师欢迎，说明了这些公司在过去有很强的运作能力，大 FREV 说明分析师很乐于改变他们的评级如果这些公司被预计将来有好的运作。同样的，近期高的换手率说明市场对公司未来表现的期望有所改变。但是我们也可以看到，分析师评级的变化与这些变量的相关性都不高。

分析师评级何时可以增值？

这节中，我们研究分析师评级结合其他的投资信号如何能产生出额外的收益。

表 16 一致预期、量化投资信号和超额收益

Panel A: Consensus Recommendation Level Quintiles (QCON)												
Parameter	Model A1		Model A2		Model A3		Model A4		Model A5		Model A6	
	Analysts Alone		Analysts & Both Summary Variables		Analysts & Momentum Summary Variable		Analysts & Contrarian Summary Variable		Analysts & Binary Investment Signals		Analysts & Fitted Value	
	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat
Intercept	-0.0257	-2.52**	-0.0702	-4.86***	-0.0440	-3.34***	-0.0467	-3.43***	-0.0684	-4.90***	-0.0336	-2.72***
QCON	+0.0226	2.03**	+0.0088	1.07	+0.0009	0.10	+0.0310	2.95***	+0.0076	1.05	+0.0074	1.04
Momentum			+0.0619	5.27***	+0.0570	4.77***						
Contrarian			+0.0396	2.72***			+0.0336	2.29**				
SIZE									-0.0078	-0.93		
RETTP									+0.0175	3.45***		
RET2P									+0.0019	0.36		
FREV									+0.0324	8.63***		
SUE									+0.0017	0.40		
EP									+0.0021	0.35		
BP									+0.0089	1.60		
TURN									+0.0011	0.15		
LTG									+0.0007	0.13		
SG									+0.0007	0.14		
TA									+0.0268	8.43***		
CAPEX									+0.0134	3.05***		
QFIT _{CON}											+0.0300	2.32**
Panel B: Consensus Recommendation Change Quintiles (QCHGCON)												
Parameter	Model B1		Model B2		Model B3		Model B4		Model B5		Model B6	
	Analysts Alone		Analysts & Both Summary Variables		Analysts & Momentum Summary Variable		Analysts & Contrarian Summary Variable		Analysts & Binary Investment Signals		Analysts & Fitted Value	
	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat	Estimate	t-stat
Intercept	-0.0262	-2.67***	-0.0727	-5.00***	-0.0542	-3.88***	-0.0370	-3.14***	-0.0705	-5.07***	-0.0316	-2.83***
QCHGCON	+0.0225	4.84***	+0.0187	4.49***	+0.0205	4.74***	+0.0219	4.84***	+0.0159	4.24***	+0.0173	3.82***
Momentum			+0.0616	4.85***	+0.0544	4.05***						
Contrarian			+0.0349	2.43**			+0.0220	1.46				
SIZE									-0.0065	-0.76		
RETTP									+0.0176	3.31***		
RET2P									+0.0014	0.26		
FREV									+0.0319	7.80***		
SUE									+0.0027	0.66		
EP									+0.0011	0.19		
BP									+0.0080	1.40		
TURN									+0.0000	0.00		
LTG									-0.0004	-0.07		
SG									+0.0002	0.04		
TA									+0.0261	8.24***		
CAPEX									+0.0132	2.91***		
QFIT _{CHGCON}											+0.0159	2.20**

我们将一致预期数据结合综合预测指标以及各量化投资信号与超额收益做相关性分析，列举如上表。

Panel A 的 Model A1 表明当我们单独运用分析师评级时，该指标有预测性。Model A3 表明，分析师评级不显著的增加预测性如果策略是运用动量指标；Model A4 表明，分析师评级显著的增加预测性如果策略是运用反转指标；这主要是由于分析师倾向于推荐动量高的股票。Model A5 表明当我们策略涵盖了所有的指标时，只有 RETP、FREV、TA 和 CAPEX 在回归中具有显著性。

Panel B 的 Model A1 表明当我们单独运用分析师评级变化时，该指标有预测性。Model A3 表明，分析师评级变化显著的增加预测性如果策略是运用动量指标；Model A4 表明，分析师评级变化显著的增加预测性如果策略是运用反转指标；这主要是由于分析师评级变化不显著的倾向于推荐动量高或反转高的股票。Model A5 表明当我们策略涵盖了所有的指标时，分析师评级变化在回归中也具有预测显著性。结果表明：分析师预期变化指标（CHGCON）可以更为稳定且有效的提供超额收益的预测性。

机构投资者的中期交易技巧

文章来源: Andy Puckett and Xuemin Yan (2011), The Interim Trading Skills of Institutional Investors, Journal of Finance, forthcoming, P601-634, April 2011

推荐人: 纪锡靛 021-23219948

一、Background

学界经常将机构投资者视为信息交易者，但是相关文献对于机构投资者是否能赚取正的超额报酬的结论不一。一方面一些学者发现在加入手续费后积极管理型基金绩效低于被动管理型基金，另一方面先前文献证明有一些共同基金有较好的交易技巧。而最近有一些研究是直接藉由机构投资者的交易绩效来检验机构投资者的选股技巧，他们发现共同基金买进股票的报酬显著地高于卖出股票的报酬，但一些学者发现在近期基金的交易绩效是减少的甚至呈现反转。由于机构事务数据是未公开的，先前的文献只能使用机构的季持股变动来检验交易绩效，因此对研究而言也多了些限制。

二、Objectives and Contribution

本篇研究主要目标为检验基金在季内交易的绩效，由于季内交易绩效并无法从季度数据观察出，因此分析季内交易更显得重要。本篇研究的贡献在于通过分析 ANcerno Ltd.提供的机构投资者交易的私有数据提供有关交易技巧议题的看法。ANcerno 的数据库对于回答有关于基金交易技巧问题是合适的，因为数据库能明确区分交易日期、每笔交易成交价格以及交易者身分。本篇研究也显示机构投资人具有季内交易技巧是显著的，而绩效持续性是由高投资技巧基金所驱动。本篇研究的结果也和先前使用季度数据文献的结果不同。

本篇研究发现基金的季内交易绩效是持续的且来自于有高操作技巧的基金。而这结果和之前使用季数据文献所得出的结果相反。这也是由于先前文献使用季数据而无法捕捉季内交易因此会低估机构投资人的交易技巧。同时显示使用高频率数据的重要性。

三、Research Design

1. Data, Sample and Summary Statistics

a. 机构投资人事务数据来源为 ANcerno Ltd.。

b. 样本期间为 1999 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

c. ANcerno 数据为高频率数据，捕捉投资者历史交易信息、机构投资者身分、股票交易日期、交易股数、价格、佣金费用以及买方或卖方。数据报含 840 种不同机构投资人，而机构投资者里面包含了 3816 只基金。ANcerno 数据大约占有机构投资者交易量的 10%。

d. 股价、流通在外股数、股票报酬、成交量来自于 CRSP 股票数据库。权益的账面价值来自于 Compustat。Quoted spread 来自于 TAQ 数据库

Table I .Descriptive Statistics for ANcerno Institutional Trading Data and Stock Characteristics

Panel A: ANcerno Data							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total Number of Funds	1,846	1,699	1,733	1,717	1,600	1,545	1,241
Total Number of Institutions	382	376	404	430	405	406	376
Median Number of Funds Per Institution	4	4	4	4	4	3	3
Total Number of Stocks	6,150	5,906	5,082	4,692	4,736	4,927	4,763
Total Number of Trades (millions)	5.64	7.56	9.05	12.32	12.35	21.43	19.10
Total Share Volume (billion)	50.69	73.44	100.99	135.04	112.30	155.92	127.40
Total Dollar Volume (\$trillion)	2.25	3.20	3.06	3.23	2.76	4.46	3.95
Average Share Volume Per Trade	8,988	9,714	11,159	10,961	9,093	7,276	6,669
Median Share Volume Per Trade	1,700	1,500	1,400	1,300	1,050	700	453
Average Dollar Volume Per Trade	398,803	423,726	337,633	262,359	223,126	208,027	206,902
Median Dollar Volume Per Trade	60,030	54,970	39,200	30,300	27,297	20,568	14,232

Panel B: Stock Characteristics						
	Mean	Median	Std. Dev.	Maximum	Minimum	
Market Capitalization (\$billion)	2.67	2.76	0.34	3.28	2.03	
Book-to-Market Ratio	0.51	0.49	0.06	0.63	0.43	
Lagged 12-month Return (%)	4.31	2.38	19.11	57.78	-24.83	
Turnover (%)	163.42	158.39	15.84	195.98	143.13	
Idiosyncratic Volatility (%)	47.93	49.71	11.28	65.30	31.09	
Amihud Illiquidity Measure ($\times 10^4$)	0.22	0.15	0.14	0.58	0.09	
Quoted Spread (%)	0.06	0.04	0.04	0.14	0.02	

Table I 为资料的描述性统计以及股票特性。在 3816 只基金中有 227 档为 money manager funds, 3589 档为退休基金。数据库超过一半的成交量为 money manager funds 交易。由 ANcerno 机构投资人所交易的证券平均市值为 26.7 亿美元, 平均 BM 比为 0.51。

2. Methodology

A.Round-Trip Trades

第一个季内交易技巧是注重在季内的来回交易, 即在当季对同一只股票先买(卖)后卖(买)。对于每种基金而言, 使用成交价格来计算每笔来回交易的持有期间报酬, 持有期间报酬减去 DGTW 标的相对应的持有期间报酬后即为基金的超额报酬。DGTW (Daniel, Grinblatt, Titman and Wermers, 1997) 标的报酬根据规模、BM 比以及过去绩效而建立。对于进行多笔买卖交易的基金, 本篇文章使用成交价格的加权平均来计算报酬。因此本篇文章之后计算在一季内所有基金来回交易的 average principal-weighted 原始报酬以及超额报酬(手续费前、后)。

B.All trades

第二个季内交易技巧是应用在所有交易。对于每只基金, 首先将所有季内交易分成买入及卖出, 而绩效是由股票成交价格 and 股票季末价格来比较。又原始报酬减去 DGTW 标的报酬后为超额报酬。之后分别计算每只基金的 equal-and principal-weighted average 超额报酬。最后计算在 DGTW 调整后买方和卖方报酬的差异。

3. Empirical Results

A.Round-Trip Trades

如果机构投资者交易是由私有信息的价值所引起且在获利机会往往快速消失下, 我们会预期基金会反向操作以锁住报酬。此外如果基金在季内反转交易, 使用季度数据的研究则无法观察出此现象。因此本篇研究为调查季内的反转交易。因此假设如果机构投资者具有交易技巧, 则来回交易绩效将具有正的超额报酬。

Table II .Performance of Intra-Quarter Round-Trip Trades

Panel A: Performance of Round-trip Trades					
	All	Pension Funds	Money Manager Funds		
Raw Return	2.99 (4.79)	3.07 (4.70)	2.00 (4.23)		
Raw Return (after commissions)	2.71 (4.30)	2.79 (4.24)	1.69 (3.64)		
DGTW adj. Return	2.09 (3.81)	2.17 (3.84)	1.17 (2.28)		
DGTW adj. Return (after commissions)	1.80 (3.27)	1.88 (3.32)	0.87 (1.71)		
% of intra-quarter round-trip trades	22.89	18.30	33.65		
Panel B: Performance Persistence of Round-trip Trades					
	Quarters				
Current Quarter DGTW adj. Return Quintiles	Q+0	Q+1	Q+2	Q+3	Q+4
q1	-13.16 (-20.11)	-2.67 (-4.79)	-2.54 (-3.63)	-2.05 (-2.75)	-1.82 (-2.00)
q2	-2.98 (-8.77)	-0.20 (-0.38)	-0.23 (-0.46)	-0.32 (-0.50)	-0.21 (-0.34)
q3	0.94 (2.31)	1.28 (2.43)	1.40 (2.36)	1.29 (2.48)	1.32 (2.19)
q4	5.48 (9.00)	3.74 (5.02)	3.51 (4.33)	2.96 (3.89)	3.02 (4.66)
q5	20.15 (12.60)	6.85 (7.91)	6.89 (8.13)	6.10 (9.24)	6.09 (6.47)
q5 – q1	33.31 (17.08)	9.53 (11.37)	9.43 (11.99)	8.15 (10.23)	7.91 (7.10)

Table II 的 Panel A 显示所有基金来回交易的原始以及超额报酬。结果显示来回交易平均原始报酬以及超额报酬皆显著为正，即使加上佣金也是显著的结果。而退休基金绩效较 money manager funds 来的高。

尽管平均而言来回交易具有正的超额报酬，但必须了解其是否具有持续性。因此根据基金来回交易之超额报酬将基金分成五等份，最低超额报酬的为第一分位数，超额报酬最高者为第五分位数。并且追踪之后四季的报酬。

Table II 的 Panel B 描述来回交易报酬是否持续性的结果。结果显示在投组建立时的一季表现最好的基金绩效显著地高于表现最差的基金，而此现象在之后四季也存在。

B.All Trades

为了提供详细季内交易技巧的衡量方法，此部分分析季内所有的交易。在此我们假设如果基金具有操作技巧，则基金进行买入交易时的报酬会高于卖出交易时的报酬。另外因为基金的某些交易是源于基金流量调整因素，而这些交易对于本篇文章结果会造成些许偏误。

Table III .Interim Trading Performance of Institutional Investors

<i>Panel A: Equal-weighted DGTW adj. Return</i>			
	All	Pension Funds	Money Manager Funds
Buy	0.67 (4.04)	0.68 (3.96)	0.50 (4.38)
Sell	-0.06 (-0.43)	-0.06 (-0.40)	-0.13 (-1.06)
Buy-Sell	0.74 (7.73)	0.74 (7.51)	0.63 (6.28)
Buy-Sell (after commissions)	0.34 (3.26)	0.34 (3.16)	0.27 (2.87)

<i>Panel B: Principal-weighted DGTW adj. Return</i>			
	All	Pension Funds	Money Manager Funds
Buy	0.54 (3.57)	0.55 (3.48)	0.45 (4.22)
Sell	-0.03 (-0.18)	-0.01 (-0.08)	-0.26 (-1.73)
Buy-Sell	0.57 (5.73)	0.56 (5.52)	0.72 (4.75)
Buy-Sell (after commissions)	0.27 (2.67)	0.26 (2.52)	0.40 (2.74)

Table III 显示所有基金的季内交易绩效。在使用均等加权平均下发现基金为买方时其绩效高于 DGTW 标的达 0.67%，而为卖方时其绩效低于 DGTW 标的达 0.06%。而以 principal-weighted averages 下得出相似得结果。此外当基金买入交易时的绩效显著高于卖出交易时的绩效，即使加入佣金后也是显著的结果。上述结果可表示基金在季内具有优异的择时能力。

将基金分成退休基金以及 money manager funds 下，这两类的机构投资人同样在身为买方下的报酬显著地高于 DGTW 标的，而在卖方下低于 DGTW 标的。

同样如果某些基金真的具有交易技巧，我们预期此现象会持续下去，继续检验绩效持续性。

Table IV. Persistence of Interim Trading Performance

Current Quarter Performance		Quarters				
		Q+0	Q+1	Q+2	Q+3	Q+4
q1	buy	-3.88 (-14.12)	0.15 (0.95)	0.13 (0.63)	0.21 (1.23)	0.11 (0.57)
	sell	4.79 (10.70)	0.48 (2.38)	0.38 (1.81)	0.44 (2.48)	0.27 (1.26)
	buy - sell	-8.67 (-15.11)	-0.33 (-1.49)	-0.24 (-1.38)	-0.23 (-1.14)	-0.16 (-0.66)
q2	buy	-0.78 (-8.16)	0.36 (3.73)	0.29 (2.73)	0.21 (1.36)	0.30 (2.35)
	sell	1.05 (6.98)	0.05 (0.33)	-0.08 (-0.61)	-0.01 (-0.07)	0.11 (0.64)
	buy - sell	-1.84 (-11.59)	0.31 (2.50)	0.37 (3.01)	0.22 (1.75)	0.18 (1.12)
q3	buy	0.37 (3.60)	0.36 (2.63)	0.50 (4.04)	0.46 (2.54)	0.36 (3.93)
	sell	-0.25 (-2.45)	-0.14 (-1.11)	-0.15 (-1.08)	0.02 (0.10)	-0.16 (-1.06)
	buy - sell	0.62 (10.06)	0.50 (5.04)	0.65 (4.97)	0.44 (3.76)	0.52 (3.69)
q4	buy	1.72 (12.58)	0.59 (3.44)	0.54 (3.38)	0.64 (3.82)	0.59 (3.73)
	sell	-1.41 (-14.18)	-0.15 (-0.70)	-0.17 (-0.86)	-0.30 (-1.40)	-0.36 (-2.64)
	buy - sell	3.13 (20.29)	0.74 (5.18)	0.70 (4.82)	0.93 (6.42)	0.96 (7.41)
q5	buy	5.29 (10.35)	1.13 (3.55)	0.96 (3.45)	1.13 (3.44)	0.63 (2.56)
	sell	-4.31 (-15.80)	-0.44 (-2.18)	-0.20 (-0.95)	-0.20 (-0.88)	-0.46 (-2.61)
	buy - sell	9.60 (16.19)	1.56 (5.69)	1.16 (5.73)	1.33 (6.40)	1.10 (6.12)
q5-q1	buy	9.17 (15.21)	0.97 (3.74)	0.82 (4.18)	0.91 (2.87)	0.52 (2.49)
	sell	-9.11 (-16.02)	-0.92 (-4.86)	-0.58 (-3.19)	-0.64 (-3.53)	-0.74 (-3.39)
	buy - sell	18.27 (16.26)	1.89 (5.16)	1.41 (5.55)	1.56 (5.47)	1.26 (5.19)

Table IV 结果显示过去季内交易绩效和未来季内交易绩效强烈相关。第一分位数的基金(最差的季内交易绩效) 持续四季负的季内交易绩效。而第五分位数的基金(最好的季内交易绩效) 持续四季正的季内交易绩效。此结果也显示具有操作技巧基金的报酬是具有持续性的。

同时将这些结果同用季度数据作为绩效评估的检验结果比较，发现得出两个显著不同的结论，这就说明忽略季度内高频数据将会流失很多信息，无法完整的说明机构投资者是否具有交易技巧。

文章还验证了交易技巧的来源，认为在公开信息较受限的股票、信息不对称大的股票以及套利成本大的股票比较会发生获利机会。而这些股票也很可能产生着错误定价，因此增加了机构投资者利用信息交易的动机。另一方面本篇文章也认为基金仅会在其私有信息价值大到足以弥补流动性成本下才会进行交易。

战术资产配置的量分析探讨

文章来源: Mebane T. Faber, A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation, Journal of Wealth Management, p47, Feb2009..

推荐人: 丁鲁明 021-23219068

本文的目的是提出一个简单的量分析方法, 提高在各个资产类别的风险调整后的回报。对自 1972 年以来在分配框架中公开上市交易的指数组合进行检查验证, 其中指数包括标准普尔 500 指数 (S&P 500), 摩根士丹利资本国际发达市场指数 (MSCI EAFE), 高盛商品指数 (GSCI), 全国协会房地产投资信托基金指数 (NAREIT), 美国政府 10 年期国债等。实证中通过择时的策略, 提供了一个类似股票类资产的高收益、债券类资产的低波动和低回撤的策略收益, 并在连续三十年间中获取正回报。

现代投资组合理论假定, 市场的波动性和预期收益相关, 即资本市场是一个投资者必须容忍更大的投资波动下, 才能获取更高的收益。

表一展示了自 1972 年以来的 5 种资产类别的风险和回报的数据。

	S&P 500	EAFE	10Yr Bond	GSCI	NAREIT
CAGR	11.24%	11.34%	8.35%	12.03%	10.60%
Stddev	17.47%	22.19%	11.24%	24.58%	20.21%
Sharpe	0.41	0.33	0.39	0.33	0.33
MaxDD	(44.73%)	(47.47%)	(18.79%)	(48.25%)	(58.10%)
Best Year	37.58%	69.94%	44.28%	74.96%	48.97%
Worst Year	(26.47%)	(23.20%)	(7.51%)	(35.75%)	(42.23%)

量化体系

在这个系统的基础上决定应该采取什么样的数学逻辑, 有几个标准是必需采纳的。通过量化规则的设定和模型的运用, 投资者可以消除一些个人情感对组合的影响。

具体条件包括:

1. 完全机械客观的判断准则。
2. 所有资产类别相同的模型和参数。
3. 仅仅依据价格信息进行判断。

最经常被引用的长期趋势的技术分析是 200 天内的简单移动平均线。杰里米·西格尔 (Jeremy Siegel) 在他的著作“Stocks for the Long Run”中使用道琼斯工业平均指数的 200 天移动均线 (SMA) 的结论是: 市场择时提高了买入并持有的道琼斯工业平均指数绝对和风险调整后的回报。同样地, 当所有交易成本 (包括税收, 买卖差价, 佣金) 假设下, 经过风险调整后的择时回报仍然更高, 但绝对涨幅方面比买入持有策略可能稍低一些。纳斯达克综合指数自 1972 年以来, 使用该择时策略能够取得绝对涨幅和风险调整后收益的双重优化。

我们将使用相当于每月西格勒的 200 天 SMA - 10 个月的 SMA 作为标准。

系统规则如下所示:

买方规则:

当月价格 > 10 个月的 SMA;

卖方规则:

卖出并转换为现金，当月价格<10个月的 SMA

1. 所有买入和卖出价格假设都是信号日当天的收盘价;
2. 所有价格序列都是全收益序列，包含股息等，每月更新;
3. 现金收益率，参考的是同业拆借利率;
4. 未考虑税费，佣金等。

为了证明择时系统的有效性，我们测试了自 1900 年开始的 S&P500 指数。并对比了 S&P500 指数在过去 100 年的年度回报以及采用择时策略后的对比结果。

结果显示，择时系统提高了复合回报率（CAGR），同时减少投资风险，且平均每年完整交易（买卖）0.67 次。

指标说明:

CAGR:复合回报率;

Stdev: 收益标准差;

Sharpe: 夏普比率（无风险收益取为 4%）;

MaxDD: 最大回撤;

MAR Ratio: CAGR/MaxDD，衡量收益对回撤的覆盖程度;

UlcerIndex:

TimeinMkt:持仓时间/样本时间;

RT Trades: 年换手率;

%+Trades:

Best Year:年度最高收益;

Worst Year: 年度最差收益;

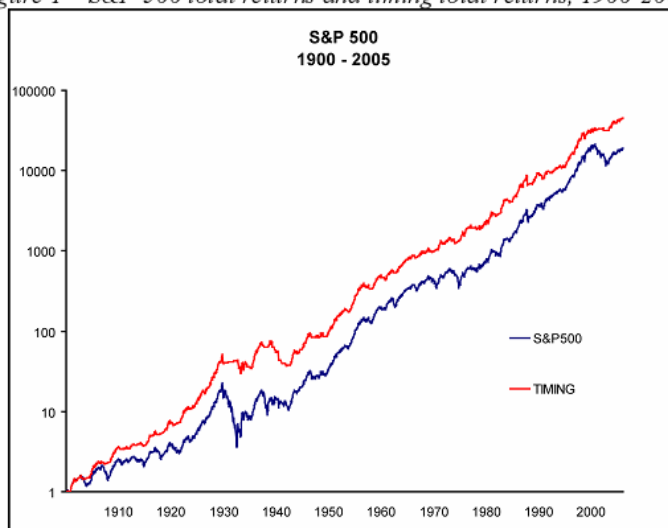
下表是具体结果数据：1900 至 2005 年 S&P500 指数的总回报和择时后的情况。

	SP500	TIMING
CAGR	9.75%	10.66%
Stdev	19.91%	15.38%
Sharpe	0.29	0.43
MaxDD	(83.66%)	(49.98%)
MAR Ratio	0.14	0.23
UlcerIndex	20.33%	11.70%
% Time in Mkt	100.00%	69.77%
RT Trades/Year	-	0.67
% + Trades	-	63%
Best Year	52.88%	52.40%
Worst Year	(43.86%)	(26.69%)

很容易看到，择时策略在过去的一个世纪中优于买入持有（如图 1，对数坐标），这主要是因为成功避免了 20 世纪 30 年代和 21 世纪初的两拨显著熊市。择时策略不会使投资者在 20 世纪 20 年代末到 20 世纪 30 年代初的熊市中完全毫发无损，但它会使这个亏损从-83.66%降低到了-42.24%。

图 1 - S & P500 指数的总回报和择时后的结果对比，1900 至 2005 年

Figure 1 – S&P 500 total returns and timing total returns, 1900-2005



下表则展示了 S&P500 指数中 10 个最糟糕的年份与择时后的结果对比。

Table 3 – S&P 500 10 Worst Years vs. Timing

		S&P 500	TIMING
WORST 10	1931	(43.86%)	2.49%
Years	1937	(35.26%)	(7.37%)
	1907	(29.61%)	(0.50%)
	1974	(26.47%)	9.73%
	1917	(25.26%)	(3.33%)
	1930	(25.26%)	3.29%
	2002	(22.10%)	(4.73%)
	1920	(19.69%)	(3.50%)
	1973	(14.69%)	(15.02%)
	1903	(14.65%)	0.19%

图 2 - S&P500 指数的超额收益 (RM - RF) 与时间的超额收益 (RT-RF)，1900 至 2005 年

Figure 2 – S&P 500 excess returns ($rm - rf$) vs. timing excess returns ($rt-rf$), 1900-2005

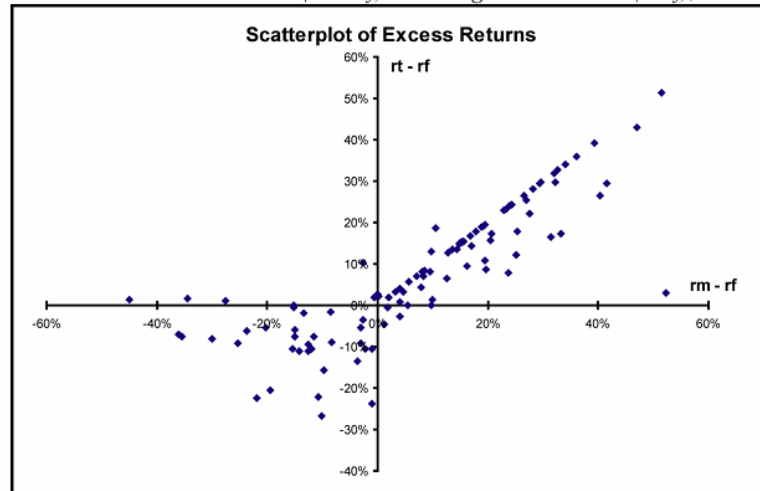
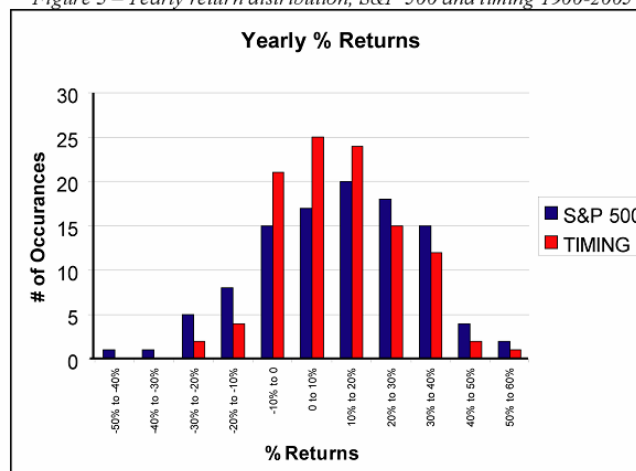


图 3 - S & P500 指数的年回报率分布和时序 1900 年至 2005 年

Figure 3 – Yearly return distribution, S&P 500 and timing 1900-2005



均线策略总体上降低了收益的波动性，更多的是在负向回撤阶段规避了风险。

表 4 - S & P 500 与各种移动均线下的择时效果（参数敏感性分析）

Table 4 – S&P 500 vs. various moving average timing lengths.

	S&P 500	6 month	8 month	10 month	12 month	14 month
CAGR	9.75%	10.02%	10.60%	10.66%	10.80%	10.55%
Stdev	19.91%	15.08%	15.37%	15.37%	15.57%	15.81%
Sharpe	0.29	0.40	0.43	0.43	0.44	0.41
MaxDD	-83.66%	-44.65%	-56.09%	-49.98%	-47.74%	-51.35%
MAR	0.14	0.25	0.21	0.23	0.25	0.23
%TimeinMkt	100%	69.00%	70.00%	70.00%	71.00%	72.00%
UlcerIndex	20.33%	11.55%	13.35%	11.70%	11.76%	12.86%

灰色标注部分为不同参数下的最优结果出现的对应位置。

系统的战术资产配置体系

以上择时策略对收益和风险的再匹配的作用，也可以在其他 5 个指数上得以体现。选择包括美国股票（S&P 500），海外成熟市场（MSCI EAFE），美国国债（10 年期国债），商品（GSCI），房地产（NAREIT）五种不同的资产类别进行研究实验。

表 5 列出了每个资产类别以及相应的时序结果。

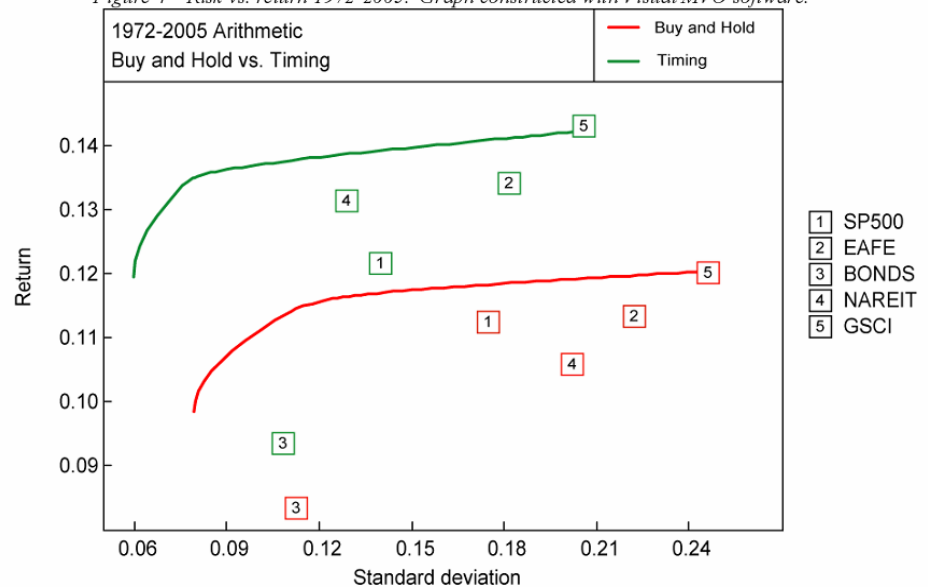
Table 5 – Asset class total returns vs. timing total returns, 1972-2005

	SP500	TIMING	EAFE	TIMING	10Yr Bond	TIMING	GSCI	TIMING	NAREIT	TIMING	
CAGR	11.24%	11.18%	11.34%	12.02%	8.35%	8.73%	12.03%	12.46%	10.60%	12.33%	
Stddev	17.47%	14.00%	22.19%	18.17%	11.24%	10.87%	24.58%	20.44%	20.21%	12.92%	
Sharpe	0.41	0.51	0.33	0.44	0.39	0.44	0.33	0.41	0.33	0.64	
MaxDD	(44.73%)	(23.26%)	(47.47%)	(23.23%)	(18.79%)	(11.18%)	(48.25%)	(37.98%)	(58.10%)	(16.42%)	
MAR	0.25	0.48	0.24	0.52	0.44	0.78	0.25	0.33	0.18	0.75	
UlcerIndex	12.85%	6.30%	15.00%	7.48%	4.13%	3.29%	16.64%	13.92%	13.93%	4.43%	
Best Year	37.58%	37.58%	69.94%	69.94%	44.28%	44.28%	74.96%	74.96%	48.97%	48.97%	
Worst Year	(26.47%)	(15.02%)	(23.20%)	(13.74%)	(7.51%)	(4.96%)	(35.75%)	(21.98%)	(42.23%)	(14.34%)	Averages
% Time in Mkt	-	75.79%	-	72.13%	-	77.26%	-	69.44%	-	74.02%	73.73%
RT Trades/Year	-	0.59	-	0.71	-	0.76	-	0.79	-	0.62	0.69
% + Trades	-	63.00%	-	56.00%	-	52.00%	-	44.00%	-	59.00%	54.80%
Avg win trade	-	25.35%	-	27.22%	-	17.96%	-	38.90%	-	30.02%	27.89%
Avg win trade length	-	19.20	-	16.53	-	20.92	-	20.27	-	20.46	19.48
Avg lose trade	-	(5.06%)	-	(5.17%)	-	(1.91%)	-	(3.67%)	-	(3.66%)	(3.90%)
Avg lose trade length	-	1.89	-	3.42	-	3.17	-	3.4	-	4.11	3.20

图 4 - 风险与回报（1972 年至 2005 年）

从图 4 可以看到，各类资产在进行择时优化后，都形成了更高的收益和更低的风险，从而在勾勒基于 5 类资产的有效前沿曲线时，择时后的曲线明显处于了买入持有策略下的各类资产形成的有效前沿的左上方，显示出更高的复合收益和更低的风险波动特征。

Figure 4 – Risk vs. return 1972-2005. Graph constructed with Visual MVO software.



我们可以对比一下买入并持有 5 类资产（AA），以及在 5 类资产上分别进行均线择时的策略效果对比。这里涉及到一个问题就是资产的权重，我们使用等权重的方式，并且每月进行权重重新平衡，事实上这和每年调整一次权重的最终结果差异不大。

表 6 显示的是择时后的资产组合在不同月份中同时持有 0-5 类资产的次数。可以看到，系统保持在 60-100 % 仓位下的时段占据了绝大部分时间。

Table 6 – Number of positions and their frequency

# of Positions	# of Months	% of Months
0 (all cash)	4	0.98%
1	18	4.41%
2	46	11.27%
3	88	21.57%
4	150	36.76%
5 (100% invested)	102	25.00%
Total	408	100.00%

表 7 - 资产配置买入并持有与资产配置择时策略的历年对比, 1972-2005

Table 7 – Asset allocation buy-and-hold vs. asset allocation timing, 1972-2005

	AA	TIMING		AA	TIMING
1972	21.92%	21.11%	1989	19.25%	18.15%
1973	1.03%	7.67%	1990	(1.10%)	4.92%
1974	(11.80%)	13.35%	1991	18.19%	6.33%
1975	20.16%	1.40%	1992	3.88%	4.73%
1976	15.04%	15.95%	1993	11.90%	12.81%
1977	8.24%	7.17%	1994	1.76%	2.49%
1978	13.65%	11.94%	1995	22.74%	21.72%
1979	17.89%	14.63%	1996	19.32%	19.26%
1980	18.95%	12.69%	1997	9.96%	9.94%
1981	(3.34%)	4.57%	1998	(0.49%)	7.44%
1982	21.34%	22.10%	1999	14.16%	13.12%
1983	17.97%	15.74%	2000	12.73%	13.76%
1984	9.43%	6.92%	2001	(9.74%)	3.10%
1985	26.58%	26.17%	2002	2.09%	3.33%
1986	25.50%	21.52%	2003	25.70%	20.52%
1987	8.53%	11.86%	2004	17.44%	15.08%
1988	18.46%	11.83%	2005	11.74%	8.21%

	AA	TIMING	S&P 500	10Yr Bond
CAGR	11.57%	11.92%	11.24%	8.35%
Stdev	10.04%	6.61%	17.47%	11.24%
Sharpe	0.75	1.20	0.41	0.39
MaxDD	(19.62%)	(9.51%)	(44.73%)	(18.79%)
MAR	0.59	1.25	0.25	0.44
UlcerIndex	4.04%	1.70%	12.85%	4.13%
Best Year	26.58%	26.17%	37.58%	44.28%
Worst Year	(11.80%)	1.40%	(26.47%)	(7.51%)

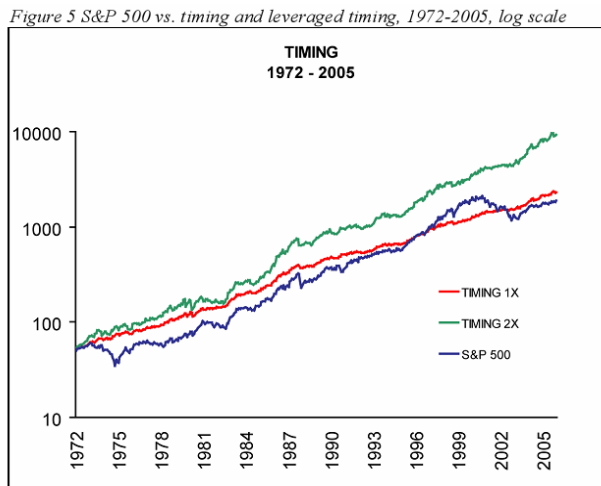
表 8 - 资产配置（买入并持有，AA）与择时策略、杠杆放大后的择时策略的对比, 1972-2005

Table 8 – Asset allocation vs. timing and leveraged timing, 1972-2005

	AA	TIMING	TIMING 2X
CAGR	11.57%	11.92%	16.56%
Stdev	10.04%	6.61%	13.88%
Sharpe	0.75	1.20	0.90
MaxDD	(19.62%)	(9.51%)	(21.87%)
MAR	0.59	1.25	0.76
UlcerIndex	4.04%	1.70%	5.10%
Best Year	26.58%	26.17%	46.42%
Worst Year	(11.80%)	1.40%	(5.51%)

这里两倍杠杆后的择时策略未能获得两倍的年化收益，主要原因在于放大杠杆时面临的资金成本，这里以市场拆借利率作为拆借资金的成本。

图 5 S&P500 与两个择时策略的收益对比（对数收益）



实际注意事项（税费，管理费，佣金，冲击成本等（美国国情特色，这里不展开））

总结

本文的目的是创建一个简单的资产类别的风险管理遵循的模型方法，并以此进行大类资产配置组合构建。利用自 1972 年以来的每月的不同市场数据，投资者可以通过资产多样化和市场择时的方案，得到提高风险调整后回报的结果。投资者也能够以许多不同资产的组合来避免在熊市的巨大的损失，做到类似股票的收益和债券的风险的程度。这些结果可以相媲美各项措施对对冲基金指数的表现。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、郑雅斌、朱剑涛、冯佳睿：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。



海通证券股份有限公司研究所

李迅雷 副总裁/首席经济学家/所长
(021) 23219300
lxl@htsec.com

高道德 副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路颖 副所长
(021) 23219403
luying@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队

陈勇 (021) 23219800
cy8296@htsec.com
曹阳 (021) 23219981
cy8666@htsec.com
高远 (021) 23219669
gaoy@htsec.com
李宁 (021) 23219431
lin@htsec.com

联系人

周霞 (021) 23219807
zx6701@htsec.com

策略研究团队

荀玉根 (021) 23219658
陈瑞明 (021) 23219197
吴一萍 (021) 23219387
汤慧 (021) 23219733

联系人

王旭 (021) 23219396
李珂 (021) 23219821

xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
wuyiping@htsec.com
tangh@htsec.com

wx5937@htsec.com
lk6604@htsec.com

金融产品研究团队

娄静 (021) 23219450
loujing@htsec.com
单开佳 (021) 23219448
shankj@htsec.com
倪韵婷 (021) 23219419
niyt@htsec.com
罗震 (021) 23219326
luozh@htsec.com
唐洋运 (021) 23219004
tangyy@htsec.com
王广国 (021) 23219819
wgg6669@htsec.com
孙志远 (021) 23219443
szy7856@htsec.com
陈亮 (021) 23219914
cl7884@htsec.com
陈瑶 (021) 23219645
chenyao@htsec.com
伍彦妮 (021) 23219774
wyn6254@htsec.com
联系人
桑柳玉 (021) 23219686
sly6635@htsec.com
曾逸名 (021) 23219773
zym6586@htsec.com
陈韵骋 (021) 23219444
cyc6613@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴 (021) 23219449
wuxx@htsec.com
丁鲁明 (021) 23219068
dinglm@htsec.com
郑雅斌 (021) 23219395
zhengyb@htsec.com
冯佳睿 (021) 23219732
fengjr@htsec.com
朱剑涛 (021) 23219745
zhuji@htsec.com
联系人
张欣慰 (021) 23219370
zxw6607@htsec.com
周雨丹 (021) 23219760
zyh6106@htsec.com
杨勇 (021) 23219945
yy8314@htsec.com

固定收益研究团队

姜金香 (021) 23219445
徐莹莹 (021) 23219885
联系人
倪玉娟 (021) 23219820

jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com
nyj6638@htsec.com

政策研究团队

李明亮 (021) 23219434
lmli@htsec.com
陈久红 (021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com
陈峥嵘 (021) 23219433
zrchen@htsec.com
联系人
朱蕾 (021) 23219946
zl8316@htsec.com

计算机行业

陈美凤 (021) 23219409
chenmf@htsec.com
蒋科 (021) 23219474
jiangk@htsec.com
联系人
安永平 (021) 23219950
ayp8320@htsec.com

煤炭行业

朱洪波 (021) 23219438
刘惠莹 (021) 23219441

zhb6065@htsec.com
liuhy@htsec.com

批发和零售贸易行业

路颖 (021) 23219403
luying@htsec.com
潘鹤 (021) 23219423
panh@htsec.com
汪立亭 (021) 23219399
wanglt@htsec.com
联系人
李宏科 (021) 23219671
lhk6064@htsec.com

建筑工程行业

赵健 (021) 23219472
zhaoj@htsec.com
联系人
张显宁 (021) 23219813
zxn6700@htsec.com

石油化工行业

邓勇 (021) 23219404
dengyong@htsec.com
联系人
王晓林 (021) 23219812
wxl6666@htsec.com

dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业

龙华 (021) 23219411
longh@htsec.com
何继红 (021) 23219674
hejh@htsec.com
联系人
熊哲颖 (021) 23219407
xzy5559@htsec.com
胡宇飞 (021) 23219810
hyf6699@htsec.com
黄威 (021) 23219963
hw8478@htsec.com

农林牧渔行业

丁频 (021) 23219405
dingpin@htsec.com
夏木 (021) 23219748
xiam@htsec.com

纺织服装行业

联系人
杨艺娟 (021) 23219811
yyj7006@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬 (021) 23219944
dwt8223@htsec.com
联系人
黄媚 (021) 23219638
hm6139@htsec.com
吴绪越 (021) 23219947
wxy8318@htsec.com

电子元器件行业

邱春城 (021) 23219413
qiucc@htsec.com
张孝达 (021) 23219697
zhangxd@htsec.com
联系人
郑震湘 (021) 23219816
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业

刘佳宁 (0755) 82764281
ljin8634@htsec.com
白洋 (021) 23219646
baiyang@htsec.com
联系人
薛婷婷 (021) 23219775
xtt6218@htsec.com

交通运输行业

钮宇鸣 (021) 23219420
ymniu@htsec.com
钱列飞 (021) 23219104
qianlf@htsec.com
虞楠 (021) 23219382
yun@htsec.com
联系人
李晨 (021) 23219817
lc6668@htsec.com

汽车行业

赵晨曦 (021) 23219473
zhaocx@htsec.com
冯梓钦 (021) 23219402
fengzq@htsec.com
联系人
陈鹏辉 (021) 23219814
cph6819@htsec.com

食品饮料行业

赵勇 (0755) 82775282
zhaoyong@htsec.com
联系人
马浩博 (021) 23219822
mhb6614@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇 (021) 23219391
liuyq@htsec.com
联系人
任玲燕 (021) 23219406
rly6568@htsec.com

医药行业

刘宇 (021) 23219608
liuy4986@htsec.com
联系人
刘杰 (021) 23219269
liuj5068@htsec.com
冯皓琪 (021) 23219709
fhq5945@htsec.com
郑琴 (021) 23219808
zq6670@htsec.com

有色金属行业

施毅 (021) 23219480
sy8486@htsec.com
刘博 (021) 23219401
liub5226@htsec.com
联系人
钟奇 (021) 23219962
zq8487@htsec.com

基础化工行业

曹小飞 (021) 23219267
caoxf@htsec.com
联系人
张瑞 (021) 23219634
zr6056@htsec.com
朱睿 (021) 23219957
zr8353@htsec.com



家电行业 陈子仪(021)23219244 孔维娜(021)23219223	chenzy@htsec.com kongwn@htsec.com	建筑建材行业 联系人 张光鑫(021)23219818	zgx7065@htsec.com	电力设备及新能源行业 张浩(021)23219383 牛品(021)23219390 房青(021)23219692 联系人 徐柏乔(021)23219171	zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
公用事业 陆凤鸣(021)23219415 联系人 汤砚卿(021)23219768	lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com	银行业 戴志锋 (0755)23617160 刘瑞 (021)23219635	dzf8134@htsec.com lr6185@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com
房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 联系人 贾亚童(021)23219421	tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com	造纸轻工行业 徐琳 (021)23219767	xl6048@htsec.com	通信行业 联系人 侯云哲(021)23219815 宋伟(021)23219949	hyz6671@htsec.com s_w8317@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

高溱 (021)23219386 gaoqin@htsec.com
孙俊 (021)23219902 sunj@htsec.com
姜洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
王丛丛 (021)23219454 wcc6132@htsec.com
卢倩 (021)23219373 lq7843@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zc8614@htsec.com
郭文君 (010)58067996 gwj8014@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
张广宇 (010)58067931 zgy5863@htsec.com
王秦豫 (010)58067930 wqy6308@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com